Dédicace

Je dédie avec une immense joie ce modeste travail à mes chers parents qui, tout au long de mes études, ont toujours été présents à mes côtés pour me soutenir et m'encourager. Peu importe ce que je pourrais dire ou faire, je sais que mes remerciements ne seraient jamais assez chaleureux pour exprimer toute ma gratitude. Puissent-ils trouver dans ce travail une preuve de mon profond respect et de mon amour filial.

Je suis également heureuse de dédier ce travail à mon cher frère. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime et combien tu comptes pour moi. Je te souhaite tout le bonheur et la réussite que tu mérites.

Je tiens à remercier également ma famille, mes amies et tous ceux qui ont contribué à mon succès. Votre soutien moral et votre encouragement continus ont été une source de motivation pour moi.

Que ce travail soit un témoignage de ma reconnaissance envers vous tous.

Meriem Slama

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce projet.

En premier lieu, je remercie chaleureusement Madame ***Imen Derbel***, mon encadrante universitaire, pour son dévouement et sa bienveillance tout au long de la supervision et du suivi de ce travail. Je suis reconnaissant de sa lecture attentive et de ses suggestions précieuses qui ont rythmé chaque étape de la rédaction de ce rapport. Ses efforts, sa disponibilité et ses conseils ont grandement contribué à la qualité de ce travail.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance particulière envers Monsieur Sabeur Elkosantini, co-fondateur "Saslab" et mon maître de stage. Grâce à lui, j'ai pu vivre une expérience enrichissante et passionnante durant mon stage, et me confier une mission aussi intéressante. Sa gentillesse, son soutien et son respect m'ont donné beaucoup de plaisir et d'enthousiasme dans la réalisation de ce travail.

Je n'oublie pas de remercier tous les enseignants de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Nabeul pour leur enseignement et leur contribution à notre formation.

Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail et j'espère qu'ils trouveront dans ce rapport la clarté et la motivation qu'ils attendent.

Introduction générale

L'importance des ressources humaines dans une entreprise n'est plus à démontrer. En effet, les employés sont la principale source de création de valeur pour une entreprise et leur gestion est devenue un enjeu majeur pour la compétitivité et la pérennité des organisations. Dans ce contexte, notre projet de fin d'études s'inscrit dans l'utilisation de méthodes agiles telles que ***Scrum*** pour assurer une gestion de projet efficace consistant en la conception et le développement d'une application de gestion RH pour l'entreprise ***Saslab*** et encore l'utilisation des technologies innovantes comme la ***dockerisation*** qui offre des avantages considérables pour la gestion de l'application.

Dans cette perspective, notre rapport présente une démarche méthodologique rigoureuse allant de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en production de l'application. Nous avons commencé par une analyse approfondie des besoins de l'entreprise, suivie d'une phase de conception où nous avons défini les différentes fonctionnalités et modules de l'application. Nous avons ensuite procédé au développement de l'application en utilisant la méthode Scrum, en nous appuyant sur des sprints réguliers pour assurer une livraison rapide et continue de la solution.

Notre application offre une gestion intégrée des ressources humaines, comprenant la gestion administrative, le suivi des employés, la gestion des contrats et des congés, ainsi que des outils d'analyse et de reporting. En utilisant Scrum, nous avons pu assurer une plus grande flexibilité, une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe et une plus grande capacité d'adaptation aux changements.

Nous sommes convaincus que notre application apportera une réelle valeur ajoutée à l'entreprise ***Saslab***, en améliorant la gestion de ses ressources humaines et en favorisant l'épanouissement et la motivation de ses employés. Ce rapport a pour but de présenter en détail notre démarche et notre solution, ainsi que les résultats obtenus et les perspectives futures de développement

Nous avons opté pour la méthodologie Agile Scrum pour concevoir notre application, en planifiant troix sprints distincts. Le premier sprint se concentre sur la gestion des employées, des départements, des contrats et des types des contrats, tandis que le deuxième sprint se focalise sur l'authentification et gestion des congés et des types des congés, et pour le troisième sprint se concentre sur la gestion des utilisateurs et des candidatures.

Notre rapport est structuré en six chapitres. Dans le premier chapitre, nous présentons le projet dans son contexte général, en commençant par une introduction de la société d'accueil "***Saslab***". Nous évaluons ensuite les limites de l'existant et proposons des solutions pour améliorer le système. Enfin, nous abordons la méthodologie et les outils de développement que nous avons utilisés.

Le deuxième chapitre est dédié à l'analyse et à la spécification des besoins, ainsi qu'à l'élaboration du backlog produit.

Les trois chapitres suivants traitent les trois sprints, qui incluent une analyse des différentes tâches du backlog. Nous proposons également une étude conceptuelle relative à ces sprints, suivie de la phase de réalisation et de tests des différentes tâches.

Le dernier chapitre décrit une revue de la littérature permettra de faire le point sur les technologies de la dockerisation

Enfin, notre rapport se conclut par une synthèse générale de l'ensemble des résultats obtenus.

Chapitre I. Étude préalable

1 Introduction

Dans le premier chapitre, nous entamerons par présenter l'entreprise qui accueille le projet ainsi que le contexte dans lequel il se déroule. Nous examinerons de manière critique l'état actuel des choses tout en décrivant la solution proposée. Nous détaillerons également la méthodologie qui sera adoptée pour mener à bien ce travail. Enfin, nous exposerons les technologies et techniques qui seront mises en œuvre.

2 Cadre de stage

Dans cette section, nous allons introduire l'entreprise qui a proposé le sujet en commençant par une présentation générale. Nous décrirons ensuite ses services et finirons par présenter son organigramme.

2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

SASLAB est une entreprise tunisienne de services numériques, fondée en 2021 par une équipe de jeunes entrepreneurs dynamiques et innovants. Elle offre à ses clients une équipe d'experts pour les accompagner dans leurs projets de transformation numérique, en leur proposant des solutions personnalisées et novatrices.

Les solutions proposées par SASLAB sont dédiées à plusieurs secteurs, notamment l'e-tourisme et l'industrie. Elle fournit des services de recherche et développement, de support technique et technologique ainsi que des solutions de digitalisation sur mesure.

SASLAB soutient également les ingénieurs et les étudiants grâce à des programmes de formation avancés dans le domaine de la transformation digitale, notamment dans les domaines du web, DevOps, intelligence artificielle et apprentissage automatique, IoT, systèmes embarqués et industrie 4.0. (1)



Figure 1-Logo de SASLab

2.2 Missions de «SASLab»

«SASLab» assure les services suivants :

2.2.1 Développement informatique et Accompagnement

- ✓ Accompagnement tout au long du processus de développement des solutions informatique
- ✓ Optimisation des processus métiers
- ✓ Aide au choix technologique et architecturale et le conseil technique
- ✓ Développement des solutions innovantes et escalades

2.2.2 R&D Consulting

- ✓ Développement des solutions qui nécessite une couche d'IA avec ML et DL

2.2.3 Placement de ressources et aide au recrutement

- ✓ Aider les clients a combiné leurs besoins en recrutement principalement des profils juniors et compétant (1)

2.3 Organigramme hiérarchique de «SASLab»

3. Présentation du projet

Dans cette section, nous débuterons par exposer l'état actuel des choses. Nous procéderons ensuite à une analyse des points faibles, avant de présenter les solutions que nous proposons pour améliorer la situation.

3.1 Étude de l'existant

Après avoir mené une analyse de marché approfondie, il est apparu clairement que les solutions actuellement disponibles ne sont pas totalement adaptées aux besoins spécifiques de notre société. En effet, les ERP RH disponibles sur le marché se concentrent principalement sur la gestion des tâches administratives courantes telles que la paie, les absences et les factures, mais ne fournissent pas une gestion complète des processus de ressources humaines, y compris la gestion de contrat et du recrutement comme notre société le souhaite.

De plus, les solutions actuelles présentent d'autres lacunes telles qu'une interface utilisateur peu intuitive, des fonctionnalités limitées pour la gestion de la performance des employés et un manque de flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de notre société.

Actuellement, la société gère la plupart de ces processus manuellement ou à l'aide d'outils externes qui ne sont pas adaptés à ses besoins spécifiques. Cela entraîne des inefficacités, des retards et des erreurs potentielles dans la gestion des ressources humaines.

Nous avons donc identifié la nécessité pour la société de développer son propre système ERP RH pour répondre à ses besoins spécifiques. Le nouveau système devrait fournir une gestion complète et efficace des processus de gestion de ressources humaine, une interface utilisateur conviviale et une capacité de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de la société.

L'application sera développée en utilisant les dernières technologies web et devra être facilement configurable pour répondre aux besoins spécifiques de la société. Elle sera également dotée de fonctionnalités de reporting et d'analyse pour permettre une gestion plus efficace des ressources humaines dans la société.

En conclusion, notre étude de l'existant a mis en évidence les besoins spécifiques de la société en matière de gestion des ressources humaines et a conduit à la proposition de développer une application web personnalisée pour répondre à ces besoins.

3.2 Solution proposée

Dans le but de surmonter les limites citées et surtout de faciliter l'accès à l'information pour l'administration et le département des ressources humaines, nous avons proposé au sein de la société «**SASLab**» le développement d'une application web concernant la gestion des ressources humaines contenant des fonctionnalités spécifique et personnalisée pour l'entreprise.

Ceci donne l'opportunité à l'administrateur et le responsable RH de réduire les erreurs administratives et de suivre tous la société dans tous ces départements et toutes ces employées et encore accélérer les tâches administratives.

La force de notre application est de pouvoir gérer tous les entités essentielles pour notre application tel que département employée congé contrat et encore tout le processus de recrutement en commençant de déposition de demande de candidature jusqu'à l'entretient technique qui sera en ligne d'après la meme application

4. Méthodologie de développement

La sélection d'une méthode de travail est une étape cruciale dans tout processus de développement logiciel, notamment durant une période de stage. Trois principales familles de méthodes peuvent être identifiées dans le processus de développement logiciel : les méthodes classiques linéaires telles que le cycle en V ou la cascade, les méthodes itératives comme la méthode en spirale ou incrémentale, et les méthodes itératives incrémentales telles que le processus unifié et les méthodes agiles.

Dans les paragraphes suivants, nous allons mettre en évidence les différences entre les méthodes classiques et agiles, telles que Scrum et XP, en présentant leurs spécificités et leurs avantages respectifs.

4.1 Méthodes classiques vs Méthodes agiles

La figure 2 illustre une comparaison entre les deux approches (agile et traditionnelle) (2)

Thème	Approche traditionnelle	Approche agile
Cycle de vie	En cascade ou en V, sans rétroaction possible, phases séquentielles.	Itératif et incrémental.
Planification	Prédictive, caractérisée par des plans plus ou moins détaillés sur la base d'un périmètre et d'exigences définies et stables au début du projet.	Adaptative avec plusieurs niveaux de planification (macro- et microplanification) avec ajustements si nécessaires au fil de l'eau en fonction des changements survenus.
Documentation	Produite en quantité importante comme support de communication, de validation et de contractualisation.	Réduite au strict nécessaire au profit d'incréments fonctionnels opérationnels pour obtenir le feedback du client.
Équipe	Une équipe avec des ressources spécialisées, dirigées par un chef de projet.	Une équipe responsabilisée où l'initiative et la communication sont privilégiées, soutenue par le chef de projet.
Qualité	Contrôle qualité à la fin du cycle de développement. Le client découvre le produit fini.	Un contrôle qualité précoce et permanent, au niveau du produit et du processus. Le client visualise les résultats tôt et fréquemment.
Changement	Résistance voire opposition au changement. Processus lourds de gestion des changements acceptés.	Accueil favorable au changement inéluctable, intégré dans le processus.
Suivi de l'avancement	Mesure de la conformité aux plans initiaux. Analyse des écarts.	Un seul indicateur d'avancement : le nombre de fonctionnalités implémentées et le travail restant à faire.
Gestion des risques	Processus distinct, rigoureux, de gestion des risques.	Gestion des risques intégrée dans le processus global, avec responsabilisation de chacun dans l'identification et la résolution des risques. Pilotage par les risques.
Mesure du succès	Respect des engagements initiaux en termes de coûts, de budget et de niveau de qualité.	Satisfaction client par la livraison de valeur ajoutée.

4.2 Choix de la méthodologie de développement

Après avoir examiné les différentes méthodes de travail disponibles, nous avons opté pour une approche agile plutôt que pour une approche classique linéaire.

En effet, les méthodes agiles sont particulièrement adaptées à la gestion de projets complexes et évolutifs tels que celui-ci, en raison de leur capacité à s'adapter rapidement aux changements et à encourager la collaboration et la communication entre les membres de l'équipe.et nous avons choisi parmi cette méthodologie de mettre en œuvre la méthode Scrum

4.2.1 La méthodologie SCRUM

Scrum est une des méthodes de gestion de projet Agile. En tant que telle, son objectif est d'améliorer la productivité des équipes agiles même à distance, tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec les utilisateurs finaux.

Scrum est de nos jours l'approche agile la plus plébiscitée par les équipes de développeurs car elle promeut les valeurs du fameux Agile : la collaboration avec le client, l'acceptation du changement, l'interaction avec les personnes et des logiciels opérationnels…(3)

4.2.2 Les différents rôles dans Scrum

La méthode agile Scrum définit 3 rôles :

*Le Product Owner : c'est le responsable du produit, il représente les clients et les utilisateurs en transcrivant leurs besoins, définit et priorise les demandes produit.

ces responsabilités :

- Assumer la vision globale du produit.
- Gérer le backlog du produit.
- Définir les priorités et décider d'accepter ou de rejeter les livrables.

*Le Scrum Master, qui n'est pas le chef de projet mais il a pour charge de faciliter l'application de Scrum, sa mission est de tout mettre en œuvre pour que l'équipe travaille dans de bonnes conditions et se concentre sur l'objectif du projet. Il porte également une attention particulière au respect des différentes phases de Scrum.

ces responsabilités :

- Garantir le respect des pratiques et des réunions Scrum.
- Favoriser l'autonomie et l'auto-organisation de l'équipe.
- Éliminer les obstacles qui entravent l'avancement du projet.

*L'équipe Scrum : L'équipe se gère en toute autonomie et est en charge du développement du produit. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, toutes les décisions sont prises ensemble. Elle regroupe les rôles habituellement nécessaires à un projet (architecte, concepteur, développeur, etc.). (4)

4.2.3 Les grands principes Scrum

- la transparence : tous les membres de l'équipe doivent avoir connaissance des informations relatives au produit à développer ;
- l'inspection : des évaluations régulières sont indispensables pour réadapter le projet si nécessaire ;
- l'adaptation : la mise en œuvre de nouvelles mesures est nécessaire lorsqu'une inspection démontre des écarts sur les résultats mesurés. (3)

4.2.4 Cycle de vie de SCRUM

Le cycle de vie de Scrum est itératif et incrémental. Il se compose de sprints, d'une durée de 1 à 4 semaines, qui permettent de produire des incréments du produit. Chaque sprint comprend les phases de planification, de réalisation, de revue et de rétrospective. Le backlog est géré par le Product Owner qui priorise les éléments en fonction de la valeur métier. L'équipe auto-organisée est responsable de la réalisation des tâches et du respect de l'engagement pris lors du sprint planning.

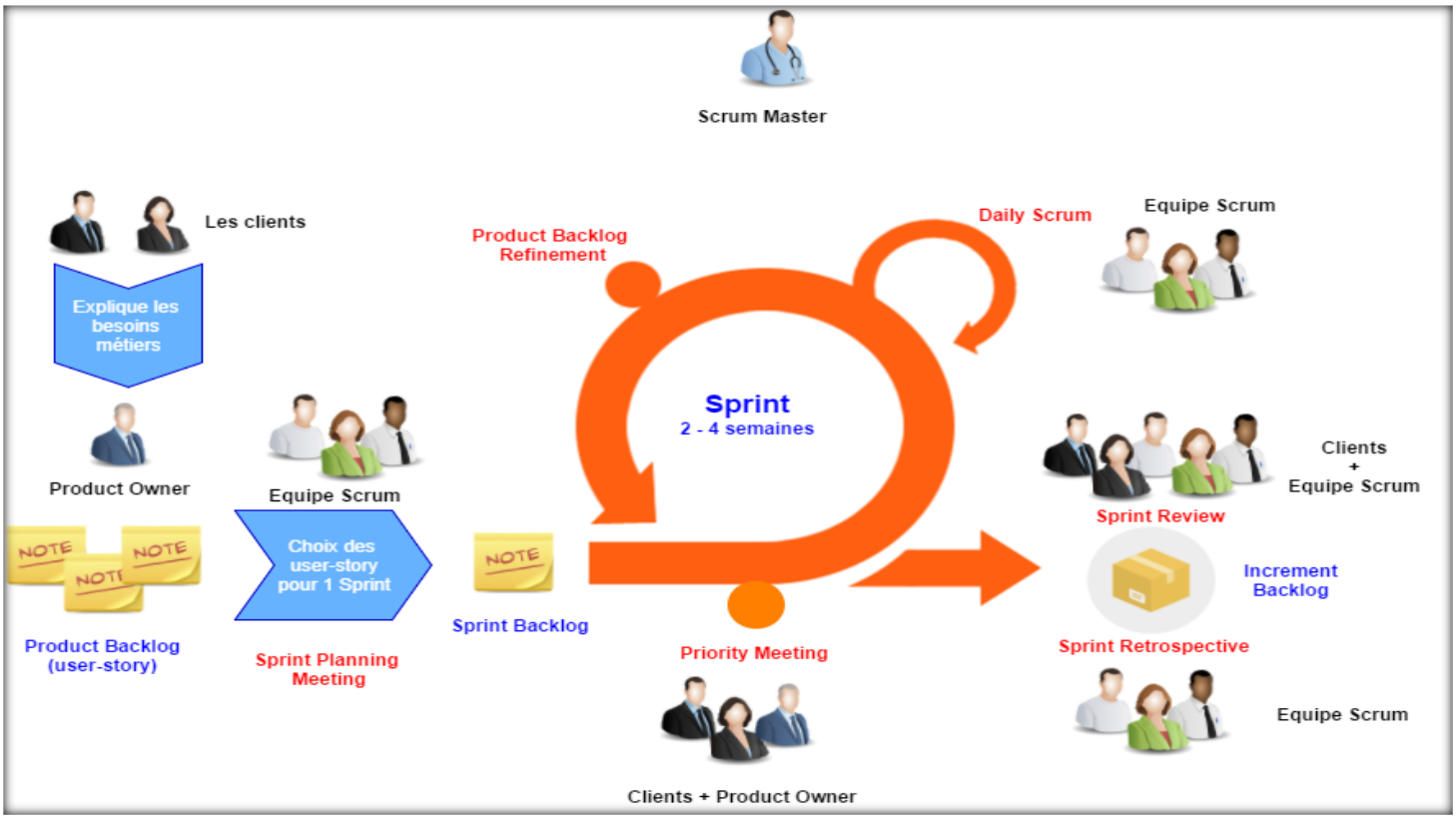


Figure 4-Cycle de vie SCRUM (5)

5 Technologies de développement

Afin de parvenir à la création et à l'implémentation réussie de notre application au sein de «SASLab», nous avons employé diverses technologies logicielles et matérielles.

5.1 Architectures mises en place

5.1.1 Architecture MVC (Model-View-Controller)

Modèle-vue-contrôleur ou MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques, lancé en 1978 et très populaire pour les applications web.

*Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :

- Modèle : Élément qui contient les données et le logique métier
- Vue : Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application web une vue contient des balises HTML.
- Contrôleur : Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue3. (6)

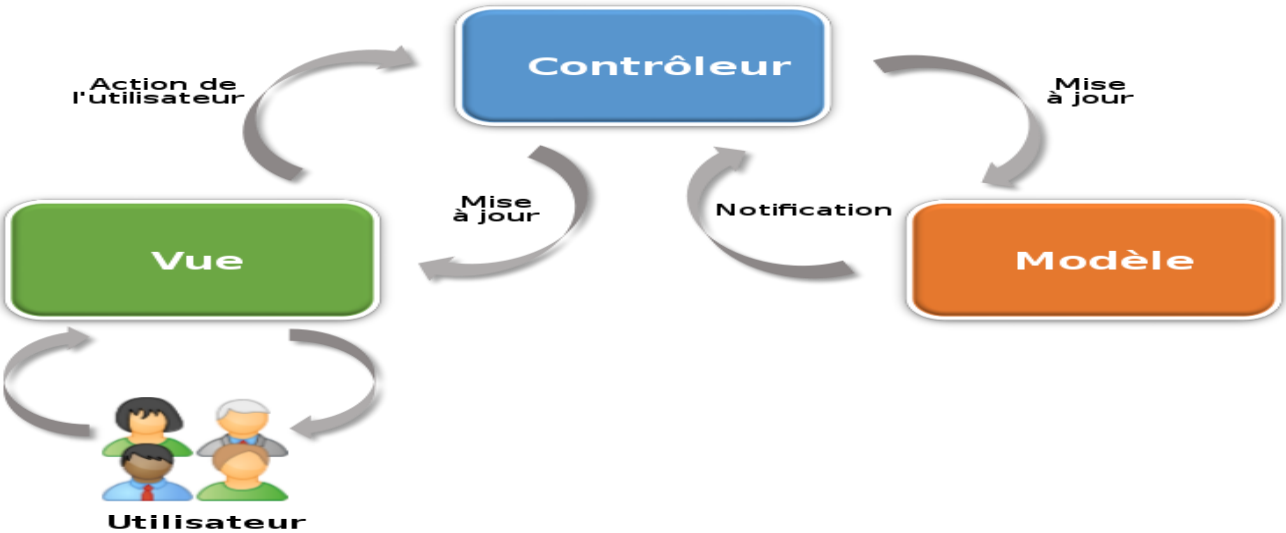


Figure 5 -Description de l'architecture MVC (6)

*Les objectifs de l'utilisation de l'architecture MVC sont multiples :

- La séparation des préoccupations : l'architecture MVC permet de séparer les différentes tâches d'une application en fonction de leur rôle, de manière à faciliter la maintenance et l'évolutivité du code.
- La réutilisabilité : grâce à la séparation des préoccupations, les différents composants de l'application peuvent être réutilisés dans d'autres projets ou dans différentes parties de l'application.
- La facilité de test : les différentes parties de l'application étant séparées les unes des autres, il est plus facile de tester chacune d'elles individuellement.
- La flexibilité : l'architecture MVC permet de modifier l'interface utilisateur sans avoir à toucher à la logique métier ou au contrôleur, ce qui facilite la maintenance de l'application.

5.1.2 Architecture REST API

Dans notre projet nous avons recouru à l'architecture REST API pour la communication entre l'application front office angular et le backend spring boot

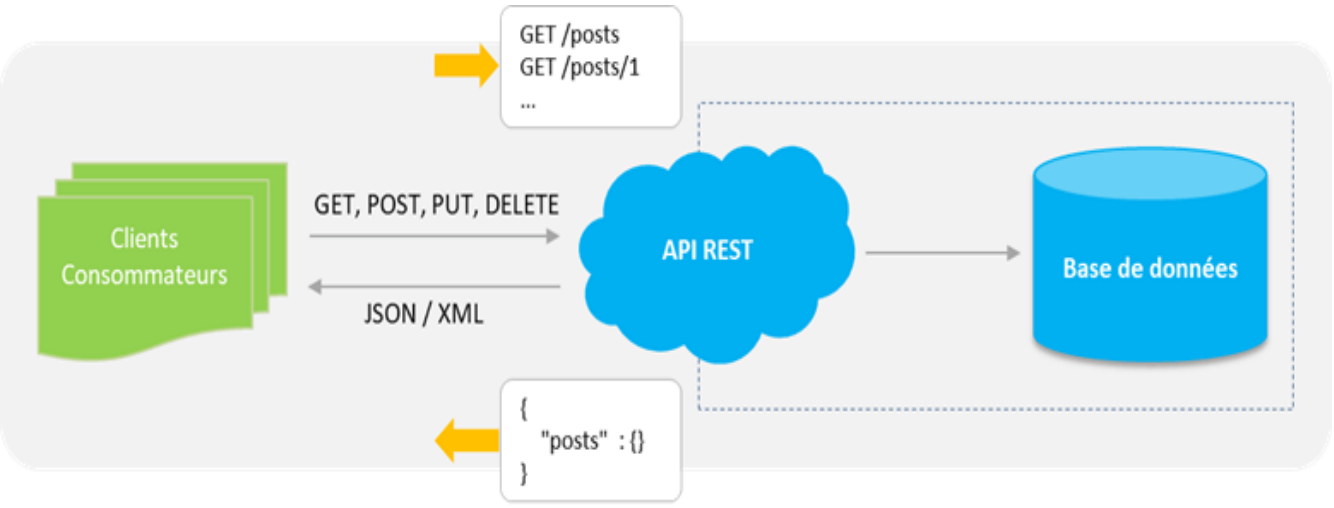


Figure 6-Description de l'architecture REST API

Une API REST (Representational State Transfer) est une interface de programmation d'application qui utilise les protocoles HTTP et HTTPS pour permettre la communication entre des applications web. Elle repose sur l'architecture client-serveur, où le serveur fournit des ressources qui peuvent être manipulées par des requêtes HTTP envoyées par le client.

Les réponses du serveur peuvent être renvoyées dans différents formats, tels que JSON ou XML, HTML, XLT, Python, PHP ou texte brut.

L'utilisation d'une API REST est devenue courante pour la création d'applications web modernes, car elle permet une communication rapide et efficace entre les différents composants de l'application. Elle offre également une grande flexibilité dans la manipulation et la récupération des données, car les requêtes peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de l'application.

5.2 Outils de développement

- Spring boot

  Spring Boot Extension est la solution de convention sur configuration de Spring pour créer des applications basées sur Spring autonomes et de qualité production que vous pouvez "exécuter simplement" (7)



Figure … -logo de spring boot

- Angular

  Angular est un cadre de conception d'applications et une plate-forme de développement permettant de créer des applications d'une seule page efficaces et sophistiquées. Angular est une plate-forme de développement, basée sur TypeScript (8)



Figure … -logo de angular

- CSS

Les feuilles de style en cascade (CSS) sont un langage de feuille de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit dans un langage de balisage tel que HTML ou XML CSS est une technologie fondamentale du World Wide Web, aux côtés de HTML et JavaScript.(9)



Figure … -logo de CSS

5.3 Environnement de développement

Il est crucial de prendre en compte l'importance de l'environnement de développement lors de la conception d'une application. Pour cela, cette section se compose de deux parties distinctes : la première est consacrée à la description de l'environnement matériel, tandis que la seconde porte sur l'environnement logiciel.

5.3.1 Environnement matériel

Pendant la réalisation de notre projet, nous avons eu recours à un ordinateur doté des caractéristiques suivantes :

- Modele : HP
- Processeur: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
- Mémoire RAM installée : 8,00 Go
- Type du système : Système d’exploitation 64 bits, processeur x64

5.3.2 Environnement logiciel

Dans le cadre du développement de notre application, nous avons utilisé les outils logiciels suivants :

- Spring Tool Suite (STS)

Spring Tools 4 est la nouvelle génération d'outils Spring pour votre environnement de codage préféré. il offre une prise en charge de classe mondiale pour le développement d'applications d'entreprise basées sur Spring, que vous préfériez Eclipse, Visual Studio Code. (10)



Figure … -logo de Spring Tool Suite (STS)

- Visual Studio Vs

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant qui s'exécute sur votre bureau et il est disponible pour Windows, MacOs et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages tels que C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET. (11)

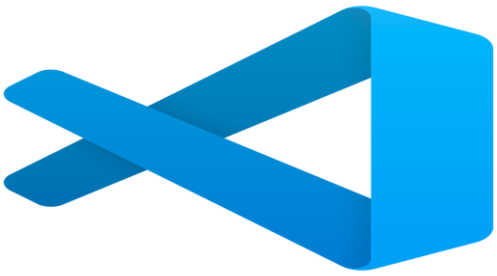


Figure … -logo de Visual Studio

- Postman

Postman est une plate-forme API pour la création et l'utilisation d'API. Postman simplifie chaque étape du cycle de vie des API et rationalise la collaboration afin que vous puissiez créer de meilleures API plus rapidement. (12)

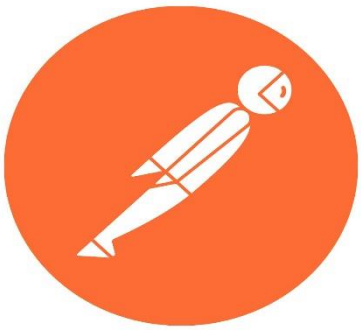


Figure … -logo de Postman

- StarUml

StarUML est un outil d'ingénierie logicielle pour la modélisation de systèmes utilisant le langage de modélisation unifié, ainsi que le langage de modélisation de systèmes et les notations de modélisation classiques. Il est édité par MKLabs et est disponible sur Windows, Linux et MacOs. (13)

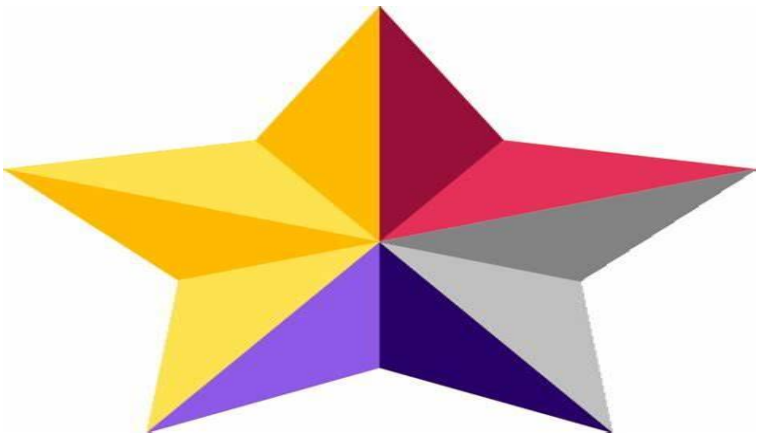


Figure … -logo de StarUML

- Docker desktop

Docker Desktop est une application d'installation en un clic pour votre environnement Mac, Linux ou Windows qui vous permet de créer et de partager des applications et des microservices conteneurisés. Il fournit une interface utilisateur graphique (GUI) simple qui vous permet de gérer vos conteneurs, applications et images directement depuis votre machine.(14)



Figure … -logo de Docker desktop

- Git

Git est un système de contrôle de version distribué gratuit et open source conçu pour tout gérer, des petits aux très grands projets, avec rapidité et efficacité.(15)



Figure … -logo de Git

6 Conclusion

Au cours de ce premier chapitre, nous avons exposé les grandes lignes de notre projet. Plus précisément, nous avons commencé par présenter la société qui nous accueille, détaillé les raisons qui ont motivé la réalisation de notre projet, et exposé la méthodologie de développement ainsi que les outils requis pour la création du produit. Dans le prochain chapitre, nous nous concentrerons sur l'analyse et la spécification des besoins.

Chapitre 2 : Spécification et Analyse des besoins

Introduction

Dans ce chapitre, nous nous consacrerons à l'analyse et à la spécification des exigences pour le produit. Nous débuterons en nous concentrant sur les besoins fonctionnels, puis nous aborderons les besoins non fonctionnels, de façon à générer le backlog produit. Par la suite, nous présenterons les acteurs et les cas d'utilisation, pour mieux appréhender le produit.

Identifications des besoins

Il est indispensable de définir et de planifier un projet avant de le commencer pour s'assurer d'obtenir un résultat optimal et d'atteindre les objectifs du client. A cet effet, nous avons adopté une méthode qui inclut des réunions quotidiennes de courte durée appelées "Daily Meeting". Ces rencontres impliquent le Product Owner et le représentant du client qui possède une vision globale du produit, et permettent de recueillir les informations nécessaires pour spécifier les besoins.

1*Identification des besoins fonctionnelle

Les exigences fonctionnelles d'un système désignent les services qu'il doit fournir pour répondre aux attentes du client, soit les différentes fonctionnalités qui seront intégrées dans notre projet pour chaque utilisateur. Dans ce cadre, notre application doit être en mesure de satisfaire les besoins fonctionnels énumérés ci-dessous :

- **S'authentifier** : permettre aux utilisateurs de se connecter à leur session.
- **S’inscrire** : permettre aux utilisateurs crée un compte.
- **Déposer une demande de congés** : ajouter une demande
- **Etudier les demandes de congés** : donner un avis sur les demandes de congés.
- **Gestion des contrats** : ajouter, consulter, imprimer, supprimer des contrats.
- **Gestion des employés** : ajouter, mettre à jour et supprimer des informations d'employés.

- **Gestion des départements** : ajouter, mettre à jour et supprimer des départements.
- **Déposer une demande de candidature** : ajouter une demande
- **Etudier les demandes de candidature** : donner un avis sur les demandes de candidature.
- **Gestion des utilisateurs** : lister les comptes des utilisateurs, les activer ou désactiver et supprimer un compte
- **Gestion de profil** : mettre à jour les informations de compte.
- **Consulter le tableau de bord** : permettre seulement à l'administrateur de consulter les tableaux de bord.

2*Identification des besoins nom fonctionnelle

Pour améliorer la qualité des services offerts par un site, il est important de prendre en compte les besoins qui décrivent les propriétés spécifiques du système. En ce qui concerne notre application, il est primordial qu'elle puisse satisfaire les besoins non-fonctionnels suivants :

- **La commodité** : l'application doit être pratique et facile à utiliser.
- **L'ergonomie** : l'interface doit être attractive.
- **La disponibilité et la clarté de l'information**.
- **La rapidité de chargement**.
- **La sécurité** : l'application doit prendre en compte la confidentialité des données des utilisateurs.

3*Identification des acteurs et des cas d'utilisations

Dans la modélisation de système, un acteur désigne une entité qui joue un rôle dans l'interaction avec le système, qu'il s'agisse d'un utilisateur ou d'un autre système. Pour la mise en œuvre de notre système, quatre acteurs sont nécessaires :

- **Administrateur** : il est responsable de la gestion globale de la société
- **Responsable RH** : il s'occupe de la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, notamment en supervisant les missions de recrutement, de formation, de gestion des effectifs et des emplois du personnel.

- **Employé** : il peut gérer son compte, consulter un tableau de bord non détaillé et déposer une demande de congé.
- **Candidat** : il peut soumettre une demande de recrutement.

Dans le tableau 2, on peut voir les différents cas d'utilisation pour chaque acteur.

Tableau 2-Cas d'utilisation par acteur

acteurs	Cas d'utilisation
administrateur	• S'authentifier • S'inscrire • Gestion de profil • Consulter tableau de bord détaillé • Gestion des utilisateurs • Gestion des employées • Gestion des départements • Gestion des contrats • Etudier les demandes de conges
Responsable Rh	• S'authentifier • S'inscrire • Gestion de profil • Gestion des employées • Gestion des départements • Gestion des contrats • Etudier demande de conges • Etudier demande de candidature
Employée	• S'authentifier • S'inscrire • Gestion de profil • Déposer demande de conges
Candidat	• Déposer une demande de candidature

4*** Elaboration du backlog produit**

Le backlog est une liste ordonnée de tâches qui définissent les fonctionnalités d'un produit.

Le tableau 3 présente le backlog de notre produit .

Tableau 3-Backlog Produit

id	fonctionnalité	id	scenario	priorité
1	authentification	1-1	En tant qu'administrateur ou utilisateur je dois m'authentifier.	élevée
2	inscription	2-1	En tant qu'utilisateur je dois avoir un compte pour que je puisse s'authentifier.	élevée
3	Consulter tableau de bord	3-1	En tant qu'administrateur je peux consulter le tableau de bord détaillé	moyenne
		3-2	En tant qu'administrateur je peux gérer les départements	moyenne
		3-3	En tant qu'administrateur je peux gérer les employées	moyenne
4	Gestion des employées	4-1	En tant qu'responsable Rh je peux ajouter une employée	moyenne
		4-2	En tant qu'responsable Rh je peux modifier une employée	moyenne
		4-3	En tant qu'responsable Rh je peux supprimer une employée	moyenne
		4-4	En tant qu'responsable Rh je peux consulter une employée	faible
5	Gestion des départements	5-1	En tant qu'responsable Rh je peux ajouter un département	moyenne
		5-2	En tant qu'responsable Rh je peux modifier un département	moyenne
		5-3	En tant qu'responsable Rh je peux supprimer un département	moyenne
6	Gestion des contrats	6-1	En tant qu'responsable Rh je peux ajouter un contrat	moyenne
		6-2	En tant qu'responsable Rh je peux modifier un contrat	moyenne
		6-3	En tant qu'responsable Rh je peux supprimer un contrat	moyenne
		6-4	En tant qu'responsable Rh je peux imprimer un contrat	faible

7	Etudier demande de conges	7-1	En tant qu'responsable Rh je peux accepter ou refuser une demande de conge	moyenne
8	Gestion de recrutement	8-1	En tant qu'responsable Rh je peux accepter ou refuser une demande de recrutement	moyenne
9	Gestion de profil	9-1	En tant qu'utilisateur je peux modifier les informations de compte	moyenne
10	Gestion des comptes utilisateurs	10-1	En tant qu'administrateur je peux activer ou désactiver les comptes des utilisateurs	moyenne
		10-2	En tant qu'administrateur je peux supprimer un compte	moyenne
11	Déposer demande de conges	11-1	En tant qu'utilisateur je peux ajouter une demande de conges	moyenne
12	Déposer une demande de recrutement	12-1	En tant qu'un candidat je peux ajouter une demande de recrutement	moyenne
13	Gestion des types des congees	13-1	En tant qu'responsable Rh je peux ajouter un type de congees	moyenne
		13-2	En tant qu'responsable Rh je peux modifier un type de congees	moyenne
		13-3	En tant qu'responsable Rh je peux supprimer un type de congees	moyenne
14	Gestion des types des contrats	14-1	En tant qu'responsable Rh je peux ajouter un type de contrat	moyenne
		14-2	En tant qu'responsable Rh je peux modifier un type de contrat	moyenne
		14-3	En tant qu'responsable Rh je peux supprimer un type de contrat	moyenne

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons élaboré notre stratégie de travail en commençant par lister les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de notre application. Nous avons ensuite procédé à l'identification des acteurs et des cas d'utilisation avant de présenter le backlog de notre projet.

Chapitre 3 : étude et réalisation de sprint 1

1-Introduction

Dans ce chapitre, nous allons aborder la première étape de notre projet en présentant notre travail jusqu'à présent. Nous débuterons par la création du backlog produit Sprint 1, puis nous poursuivrons avec l'analyse et la conception des différentes tâches. Enfin, nous conclurons en présentant les interfaces de notre réalisation.

2-Backlog Produit Sprint 1

Un sprint est constitué de plusieurs itérations de courte durée qui permettent de découper un processus de développement complexe en étapes plus simples et adaptables en fonction des évaluations intermédiaires.

Le tableau 4 présente les besoins fonctionnels que nous allons examiner en détail.

Tableau 4-Backlog Produit Sprint 1

	Taches
Sprint 1	Gestion des employées
	Gestion des départements
	Gestion des contrats
	Gestion des types des contrats

3 -Analyse

Cette partie se concentrera sur le processus de raffinement des différentes tâches liées au premier sprint.

3-1 Raffinement du cas d'utilisation «gestion des employées»

Nous allons afficher le diagramme du cas d'utilisation «**gestion des employés**» tel qu'il est présenté dans la figure..., puis nous allons fournir une description textuelle détaillée.

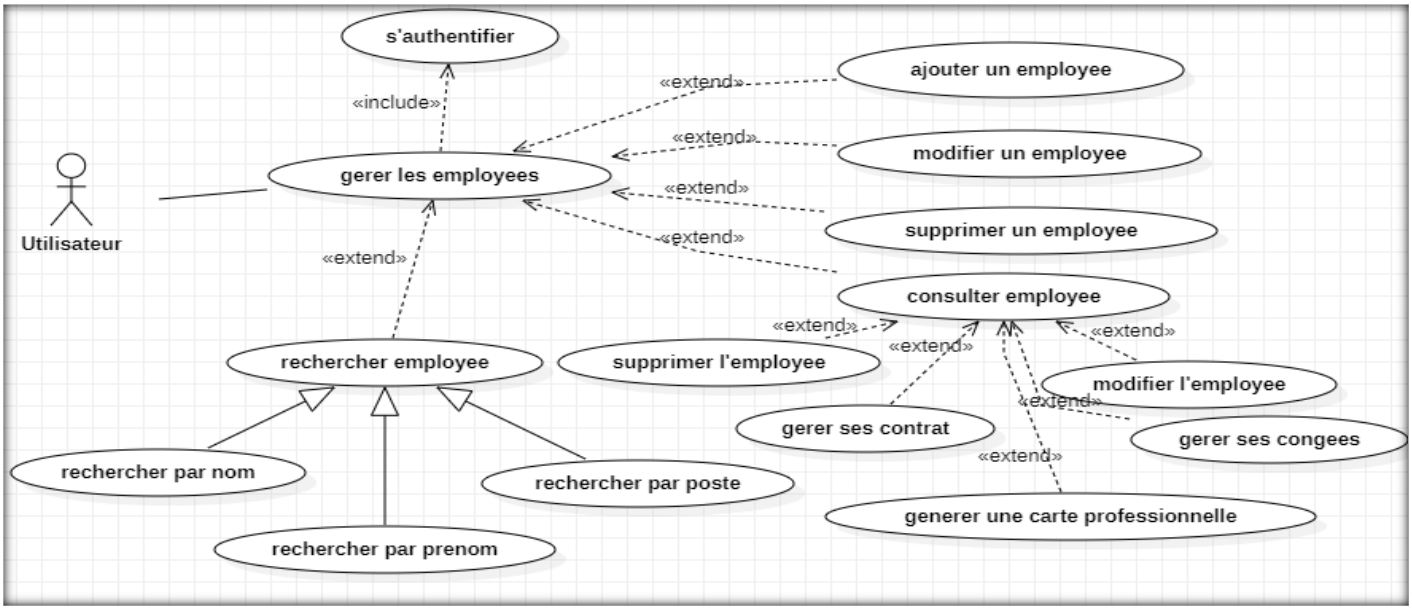


Figure …-Diagramme de cas d'utilisation «**gestion des employés**»

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **Rechercher employées** » :

Le tableau 5 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 5- Rechercher employées

Nom de cas d'utilisation	**Rechercher employées**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Employée trouvée
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les employées** ». 2) Le système affiche la liste des employées. 3) l'utilisateur clique sur le champ de recherche. 4) Il écrit un nom, un prénom ou bien le poste d'employées. 5) Il valide la recherche. 6) Le système retourne le résultat de la recherche.
Scenario alternatifs	employées non trouvée.

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **générer une carte professionnelle** » :

Le tableau 6 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 6- générer une carte professionnelle

Nom de cas d'utilisation	**générer une carte professionnelle**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Impression est terminée.
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les employées** ». 2) Le système affiche la liste des employées. 3) L'utilisateur clic sur l'icône de consultation d'un employée 4) Le système affiche tous les informations de l'employée 5) l'utilisateur clique sur les point a cote de carte qui est sitiué au bas de la page 6) le système affiche un message de succès de l'impression « **carte imprimé avec sucée** » 7) un nouveau fichier de format PDF va ajouter dans le dossier locale « **téléchargement** » sous le nom « **carte numéro + son id** ». ce fichier est une carte professionnelle contient les informations qui identifiée l'employée

3-2 Raffinement du cas d'utilisation «gestion des départements»

Nous allons afficher le diagramme du cas d'utilisation «**gestion des départements**» tel qu'il est présenté dans cette figure, puis nous allons fournir une description textuelle détaillée.

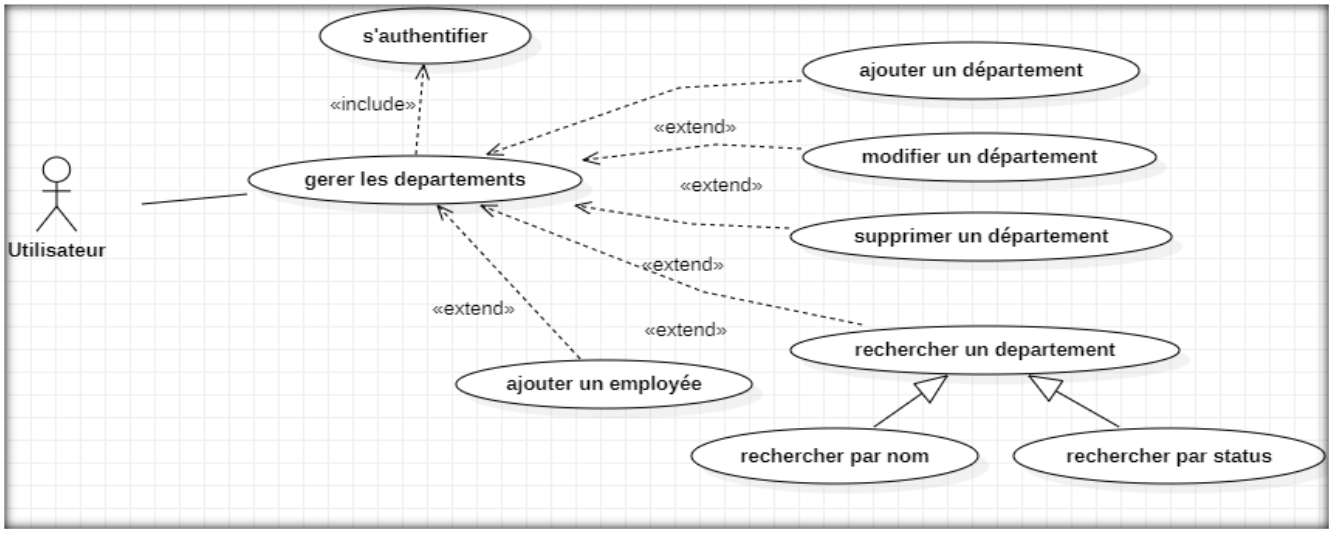


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**gestion des départements** »

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **modifier départements** » :

Le tableau 7 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 7- modifié départements

Nom de cas d'utilisation	**modifier départements**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Département modifiée avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «les départements ». 2) Le système affiche la liste des départements. 3) L'utilisateur clique sur l'icône de modification 4) L'utilisateur choisit l'information à modifier. 5) L'utilisateur valide la modification. 6) Le système applique les mises à jour et affiche un message de succès de modification.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur en cas de saisie erroné

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **supprimer départements** » :

Le tableau 8 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 8- supprimer départements

Nom de cas d'utilisation	**supprimer départements**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Départements supprimée avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les départements** ». 2) Le système affiche la liste des départements. 3) L'utilisateur clique sur l'icône de suppression  4) Le système affiche un message de succès de suppression.

3-3 Raffinement du cas d'utilisation «gestion des contrats»

Nous allons afficher le diagramme du cas d'utilisation «**gestion des contrats**» tel qu'il est présenté dans cette figure, puis nous allons fournir une description textuelle détaillée.

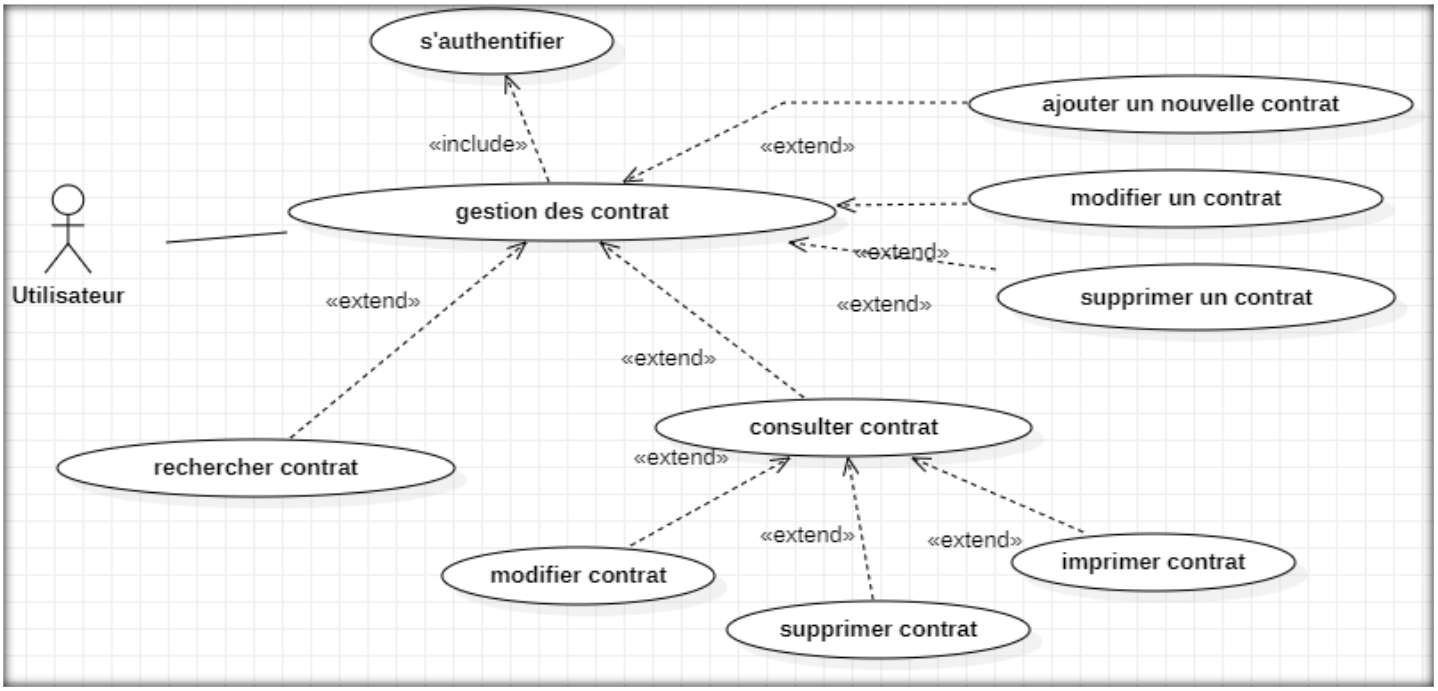


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**gestion des contrats**»

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **ajouter contrat**» :

Le tableau 9 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 9- ajouter contrat

Nom de cas d'utilisation	**ajouter contrat**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	contrat ajoutée avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les contrats**». 2) Le système affiche la liste des contrats. 3) L'utilisateur clique sur l'icône de l'ajout  4) Le système affiche le formulaire de l'ajout de contrats. 5) L'utilisateur saisit les données de contrats (date début, date fin, type, employée) dans l'interface de la création. 6) L'utilisateur clique sur le bouton « **Créer** »pour valider. 7) Le système affiche un message du succès de l'opération.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés ou vides

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **imprimer contrat**» :

Le tableau 10 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 10- imprimer contrat

Nom de cas d'utilisation	**imprimer contrat**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Contrat imprimée avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les contrats** ». 2) Le système affiche la liste des contrats. 3) L'utilisateur clic sur l'icône de consultation d'un contrat  4) Le système affiche tous les informations de l'employée 5) l'utilisateur clique sur le bouton « **imprimer** » 6) le système affiche un message de succès de l'impression « **contrat imprimé avec sucée** »

	7) un nouveau fichier de format PDF va ajouter dans le dossier locale « **téléchargement** » sous le nom « **contrat numéro + son id** » et avec un contenu qui remplit par les informations du contrat

3-4 Raffinement du cas d'utilisation «gestion des types des contrats»

Nous allons afficher le diagramme du cas d'utilisation «**gestion des types des contrats**» tel qu'il est présenté dans cette figure, puis nous allons fournir une description textuelle détaillée.

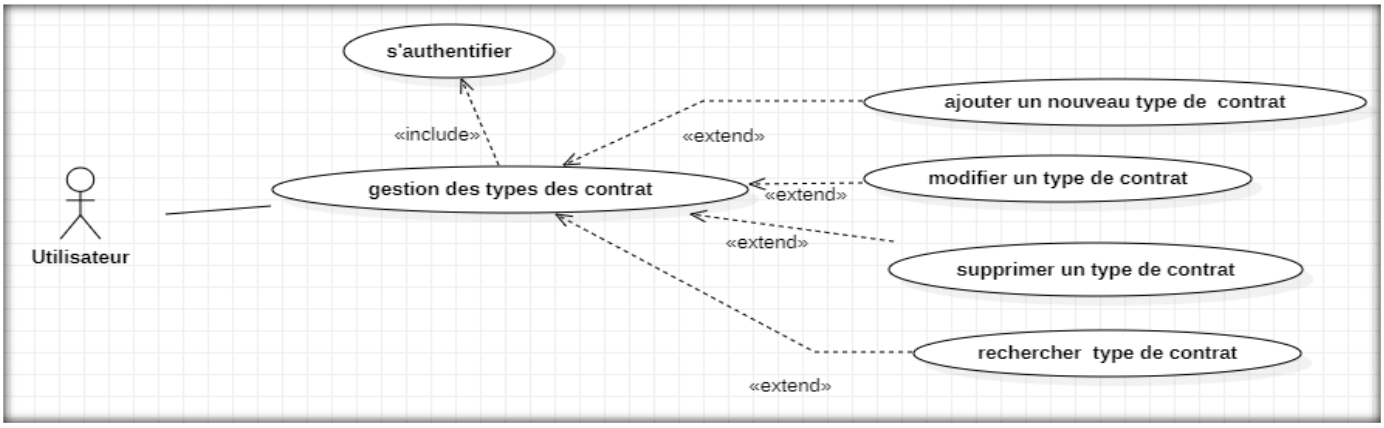


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**gestion des types des contrats**»

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **modifier type du contrat**» :

Le tableau 11 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 11- modifier type du contrat

Nom de cas d'utilisation	**modifier type du contrat**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	contrat modifiée avec sucées

Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les types des contrats**». 2) Le système affiche la liste des types des contrats. 3) L'utilisateur clique sur l'icône de modification 4) L'utilisateur choisit l'information à modifier (nom ou format du contrat) 5) L'utilisateur valide la modification. 6) Le système applique les mises à jour et affiche un message de succès de modification.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés ou vides

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **rechercher type du contrat**» :

Le tableau 12 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 12-recherche type du contrat

Nom de cas d'utilisation	**recherche type du contrat**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Type du Contrat recherché avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les types des contrats** ». 2) Le système affiche la liste des types des contrats. 3) l'utilisateur clique sur le champ de recherche. 4) Il écrit un nom (complet ou une partie du mot) des types des contrats. 5) Il valide la recherche. 6) Le système retourne le résultat de la recherche.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés ou vides

4- Conception

Nous allons maintenant explorer la planification de notre premier sprint en détail. Nous avons opté pour l'utilisation du langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) pour faciliter la communication et la compréhension de notre solution. Dans cette étape, nous avons sélectionné deux types de diagrammes UML :

- Le diagramme de classe : qui nous permettra de présenter une vue d'ensemble de notre système en mettant en évidence ses classes, ses interfaces et les relations qui les relient entre elles.
- Le diagramme de séquence : qui nous permettra de définir les interactions entre les différentes parties de notre système.

4-1 Diagramme de classe

Le diagramme de classe est particulièrement utile pour visualiser les liens entre les classes et les interfaces d'un système. Il offre une représentation statique du modèle et ne se concentre pas sur les aspects dynamiques. Il permet de décrire les attributs et les comportements des classes plutôt que de se focaliser sur les méthodes spécifiques implémentant ces comportements. De plus, il permet de définir le type d'un ensemble d'objets, qui sont les instances de la classe, et de représenter les relations entre ces instances grâce aux généralisations, agrégations et associations

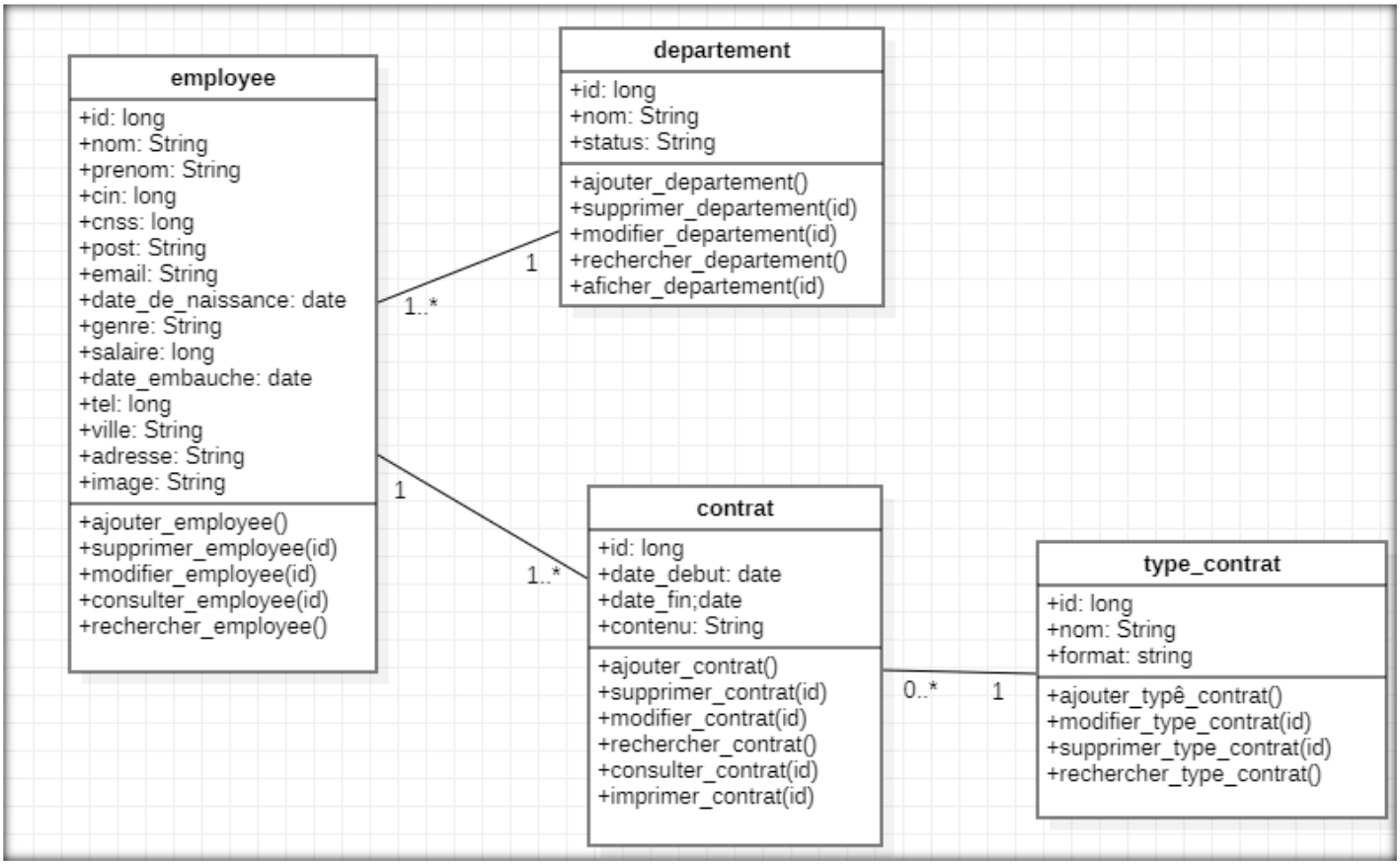


Figure -Diagramme de classe de sprint 2

4-2 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est un outil de modélisation dynamique très répandu dans le langage UML. Il se concentre principalement sur les objets, les processus et les lignes de vie qui coexistent simultanément, ainsi que sur les messages échangés entre eux pour accomplir des fonctions avant que la ligne de vie ne se termine. C'est pourquoi il est particulièrement adapté pour représenter les interactions dynamiques entre les différents éléments du système.

Nous présentons dans cette partie quelques diagrammes de séquence ci-dessous

4-2-1 Diagrammes des séquences «**supprimer département**»

Dans cette partie, nous montrerons le diagramme de séquence associé au cas d'utilisation « **Supprimer département**». En effet, après l'authentification, l'utilisateur a possibilité de supprimer des départements.

La figure illustre le diagramme de séquence «**supprimer département**».

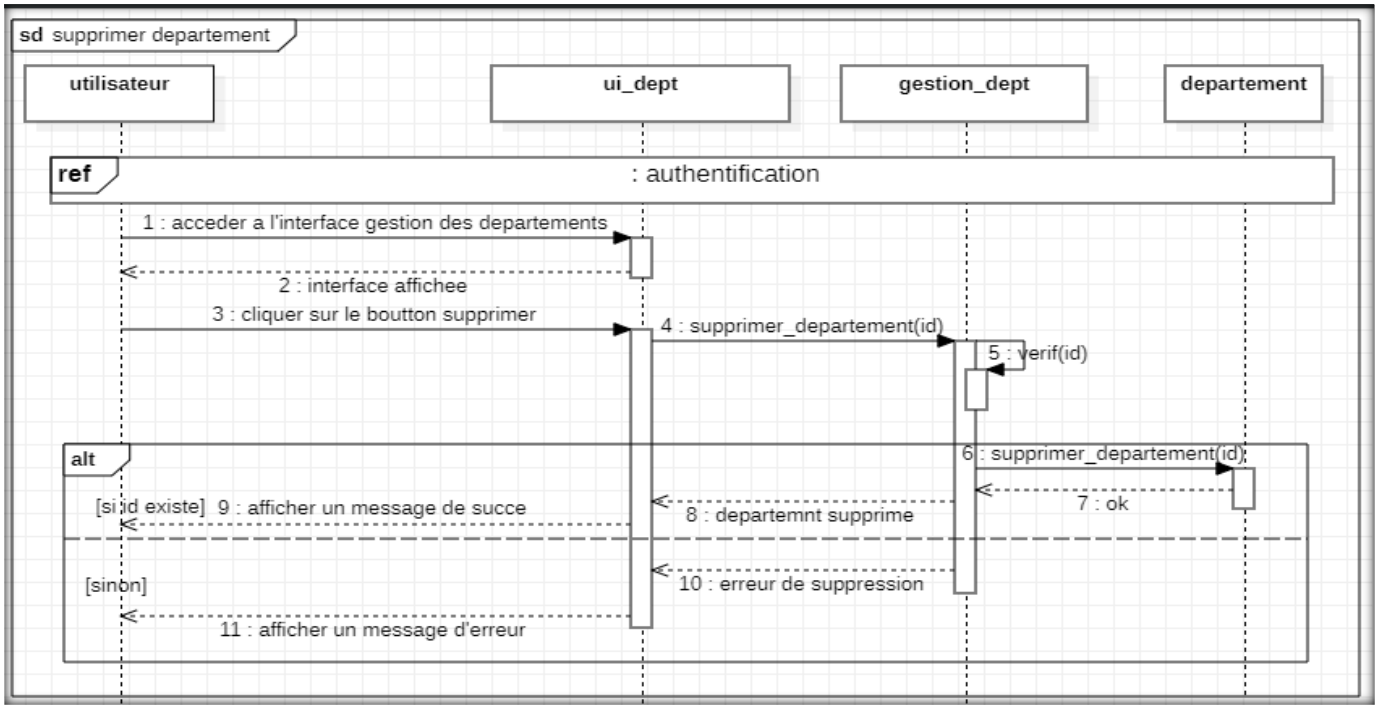


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «supprimer département »

4-2-2 Diagramme de séquence « **modifier département**»

La figure montre le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation « **Modifier département**». En effet, un utilisateur a la possibilité de modifier un département.

La figure illustre le diagramme de séquence «**modifier département**».

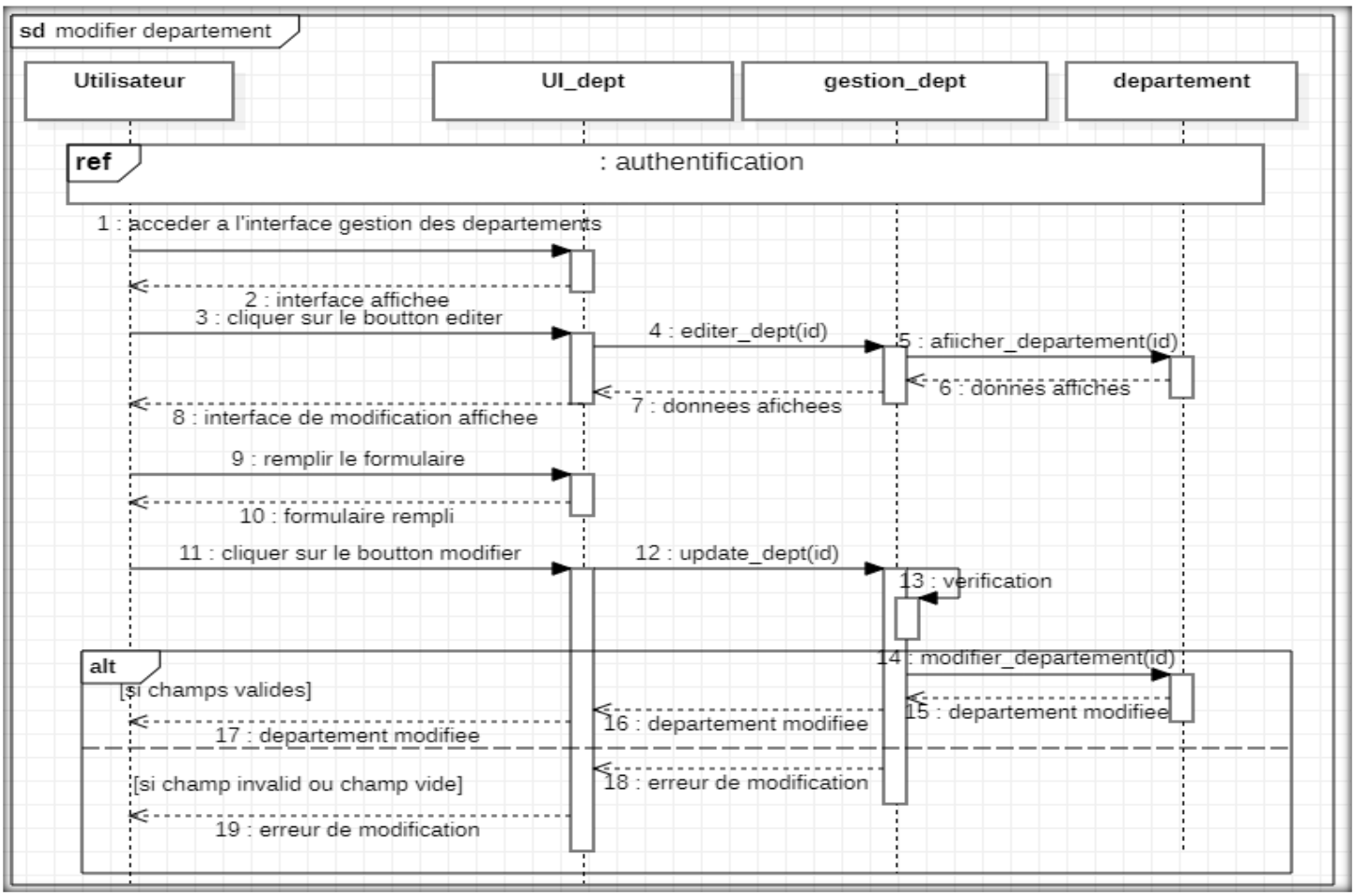


Figure …-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**modifier département**»

4-2-3 Diagrammes des séquences «**Ajouter contrat**»

Dans cette section, nous montrerons le diagramme de séquence lié au cas d'utilisation «**Ajouter contrat**». En effet, après l'authentification, l'utilisateur a la possibilité d'ajouter un département à travers un formulaire contenant les données nécessaires pour un contrat.

La figure illustre le diagramme de séquence «**ajouter contrat**».

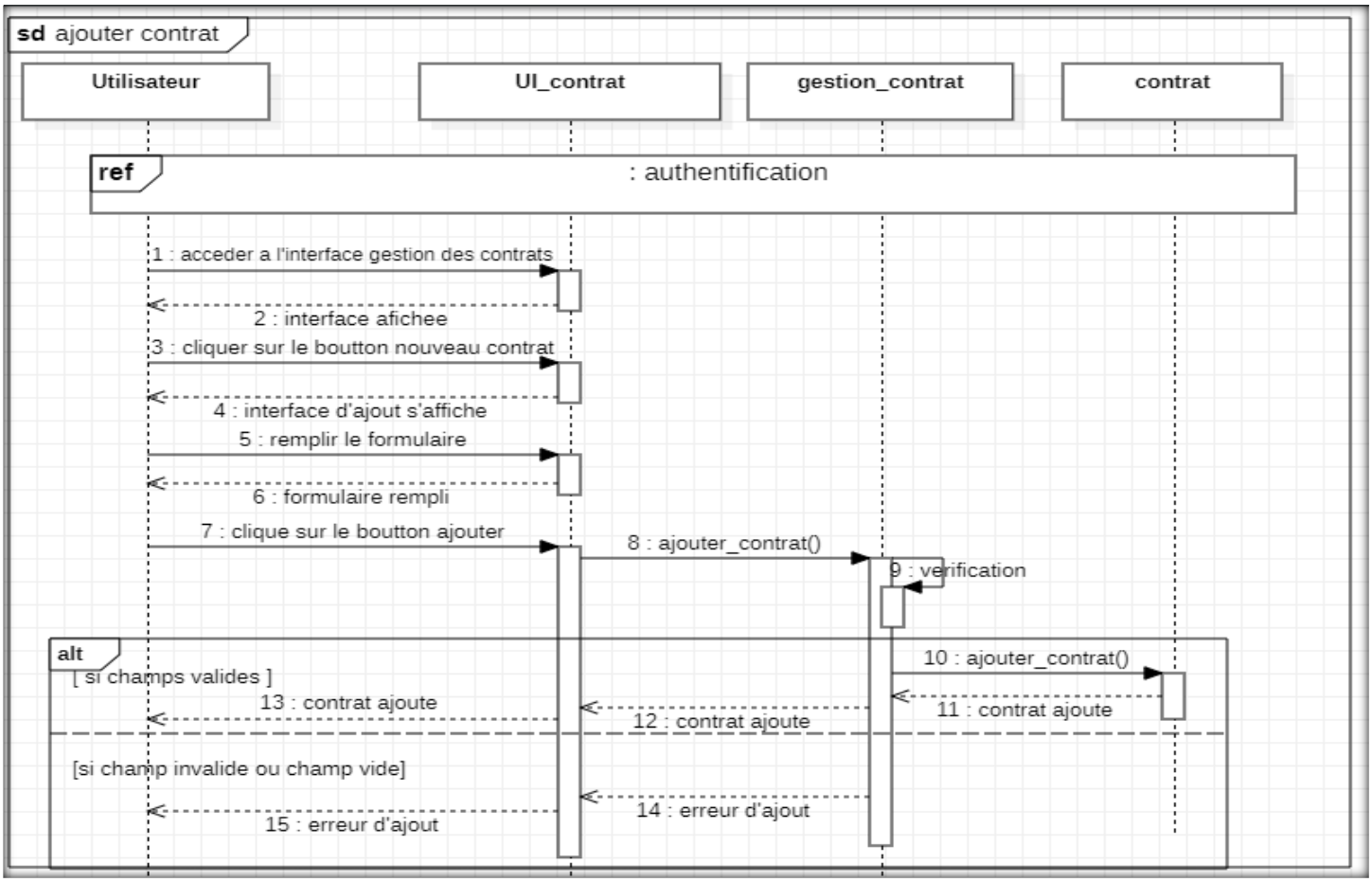


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**ajouter contrat**»

5 Réalisation

Dans cette section, nous allons exposer plusieurs interfaces qui décrivent les fonctionnalités principales du premier sprint concernant le front end.

5-1 Interface «**gestion des employées**»

D'après la figure … l'administrateur ou le responsable RH peut ajouter un employée, éditer leur information, le supprimer, afficher le profil d'un profil donnes, rechercher par un mot clé un ou les employées ou l'une de ses informations (nom/prénom/poste/genre) contient cette mot clé

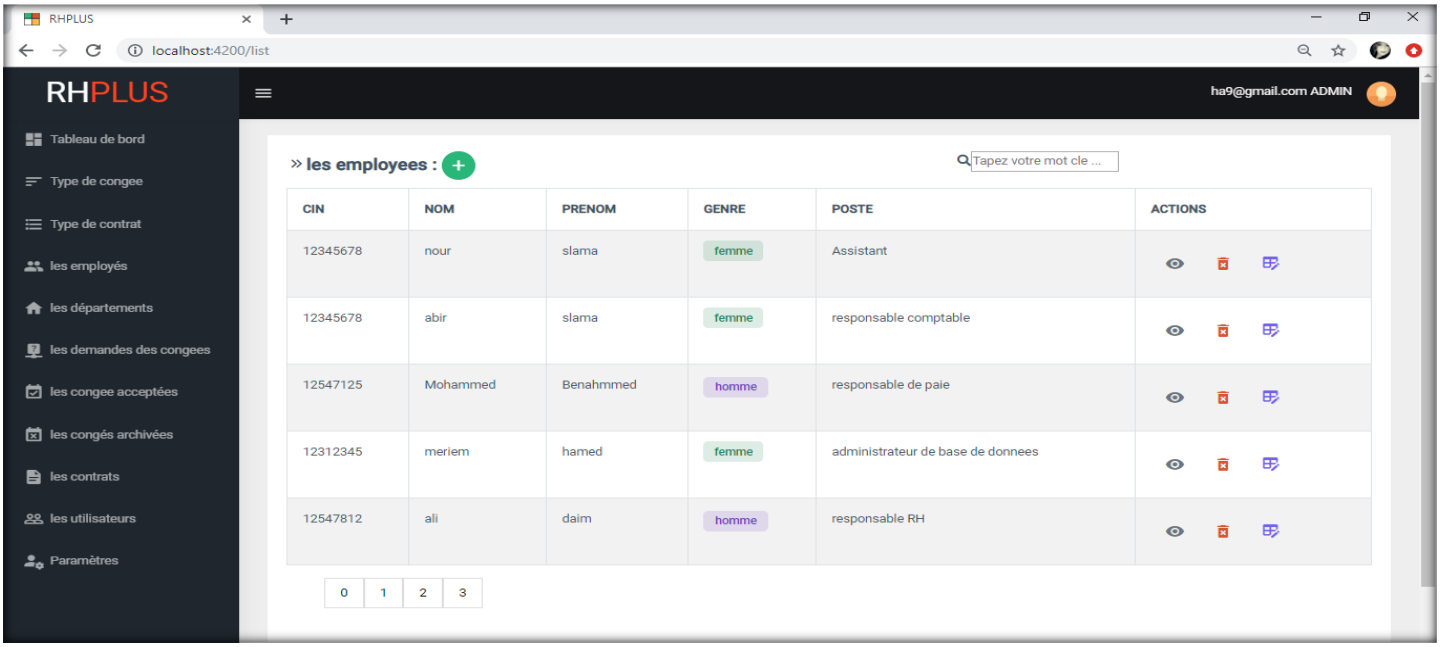


Figure …-Interface « **liste employées** »

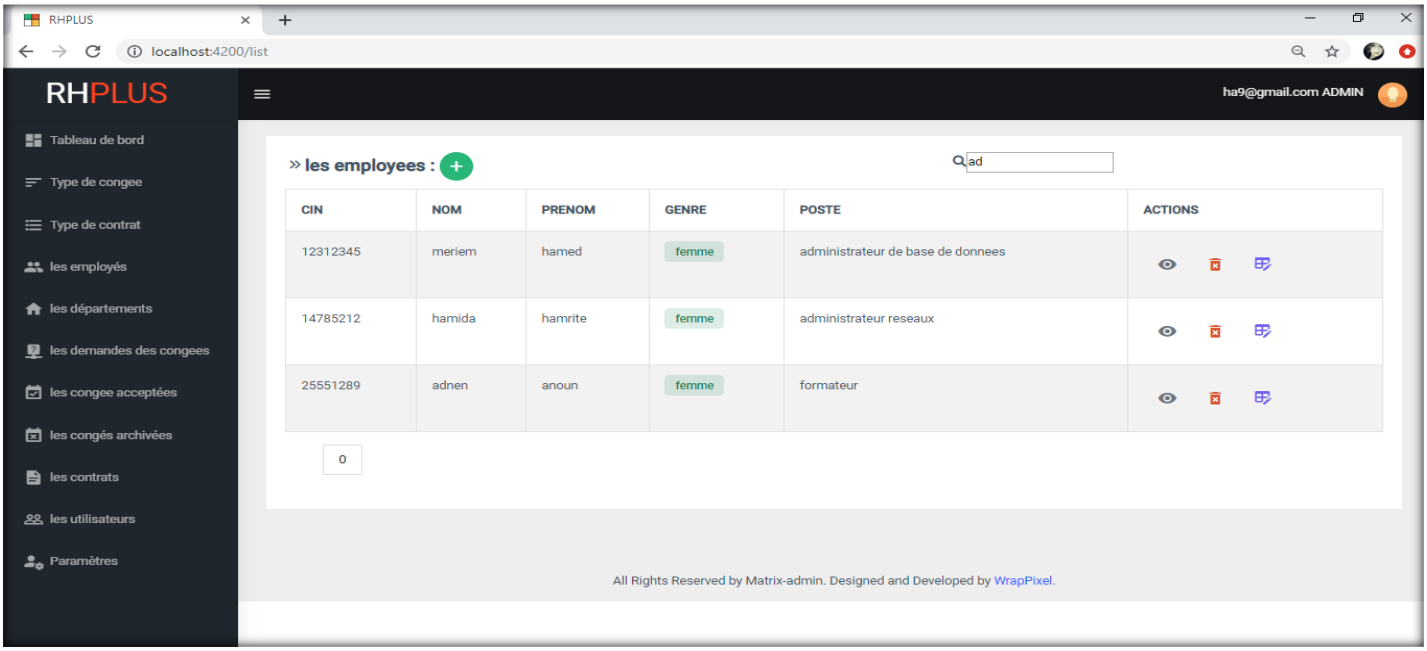


Figure …-Interface « **rechercher employée** »

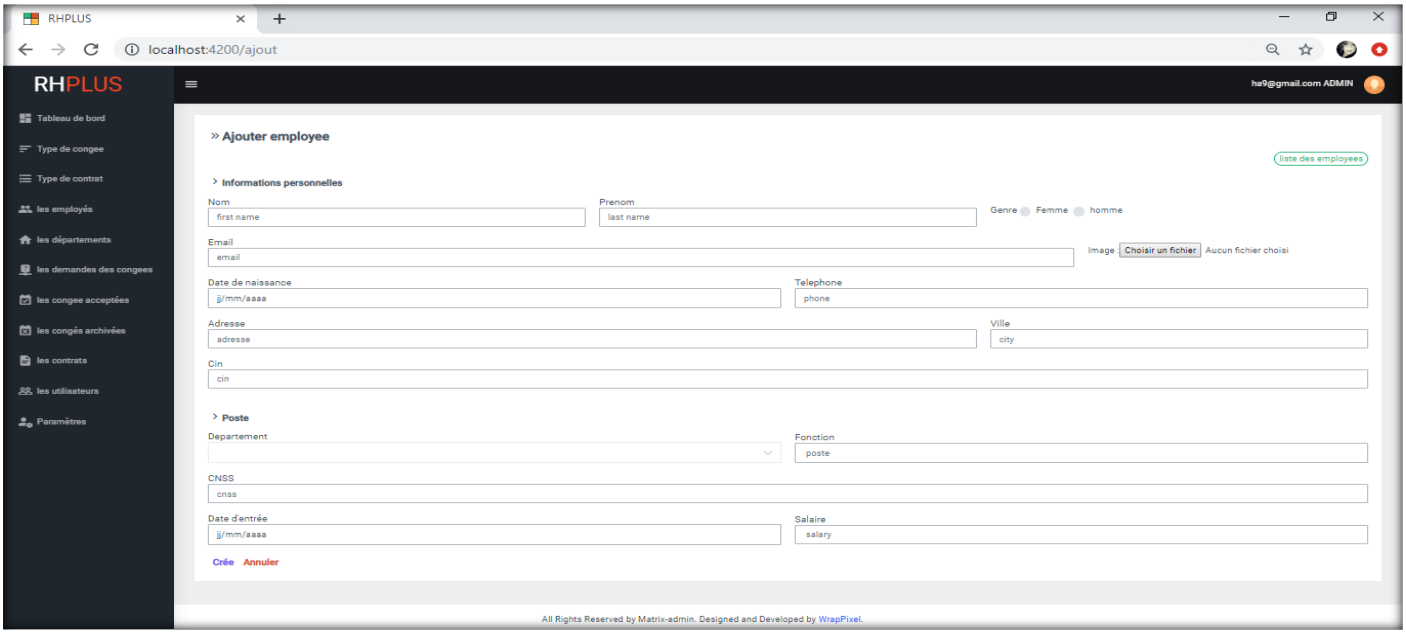


Figure …-Interface « **ajouter employée** »

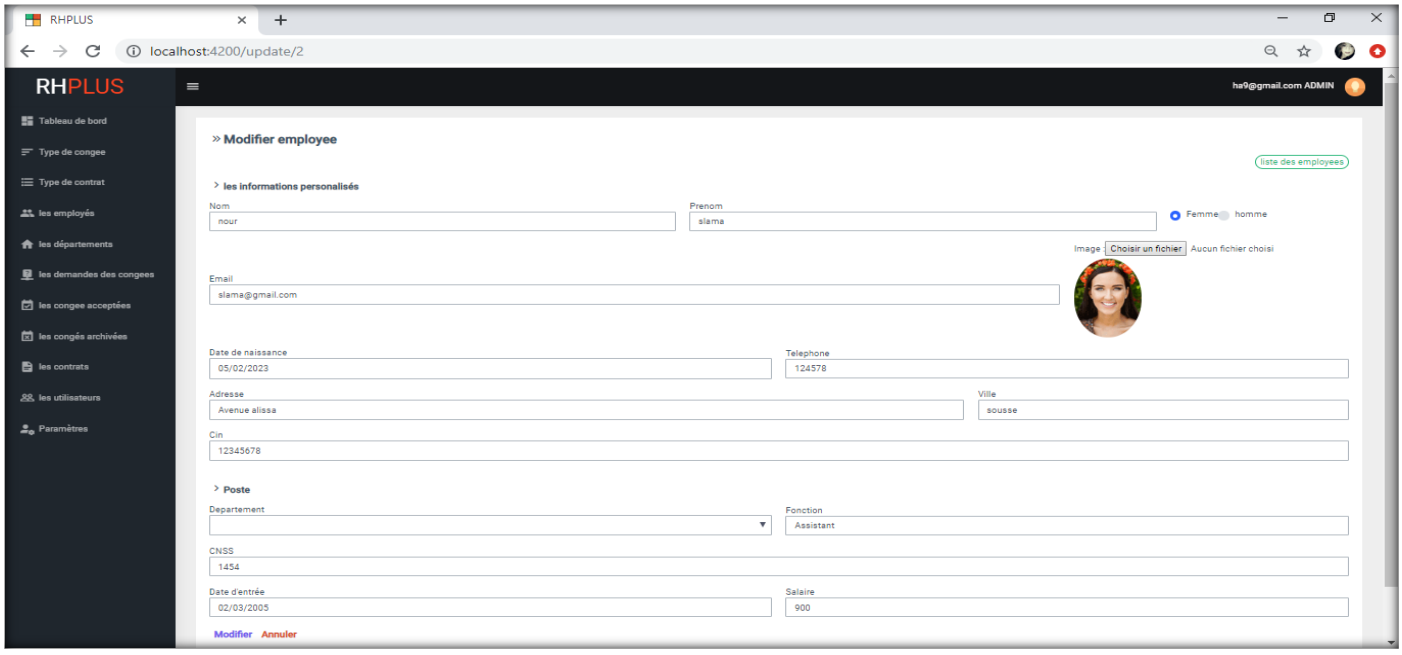
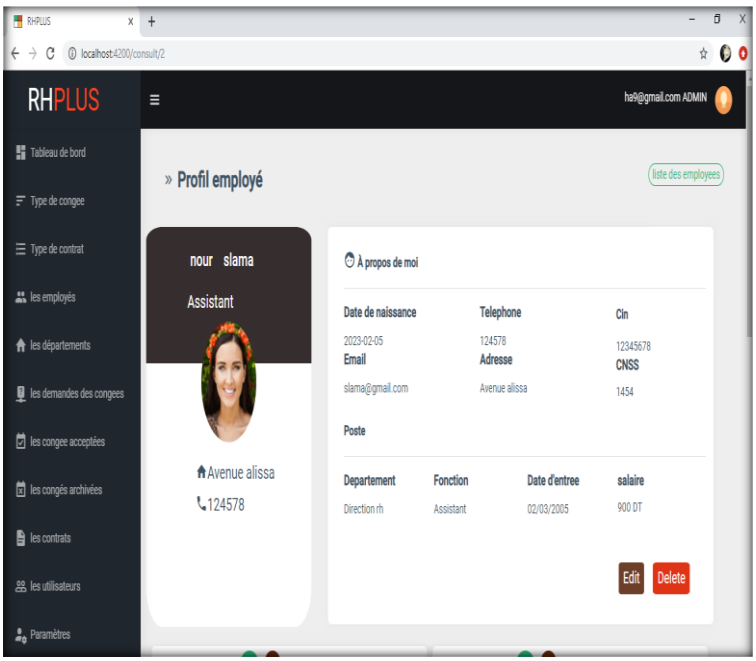


Figure …-Interface « **modifier employée** »



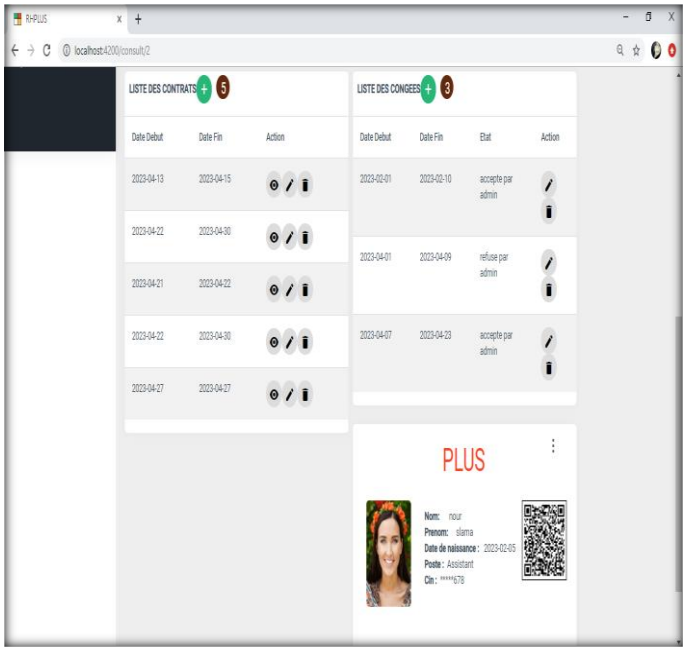


Figure …-Interface « **consulter employée** »

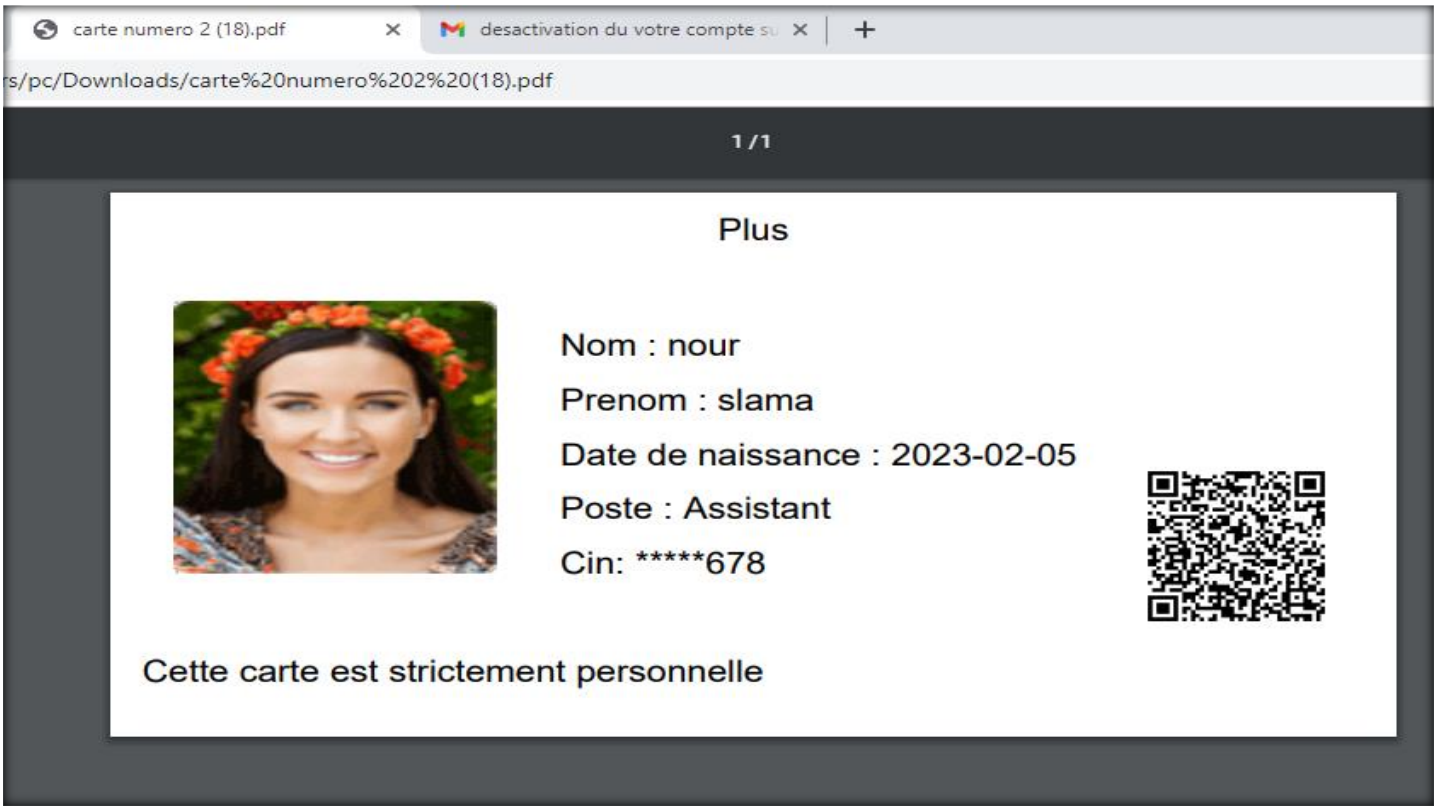


Figure …-Interface « **carte professionnelle** »

5-2 Interface «**gestion des départements**»

D'après la figure … l'administrateur ou le responsable RH peut ajouter un département, l'éditer, le supprimer, rechercher par un mot clé un ou les départements ou l'une de ses informations (nom/état) contient cette mot clé

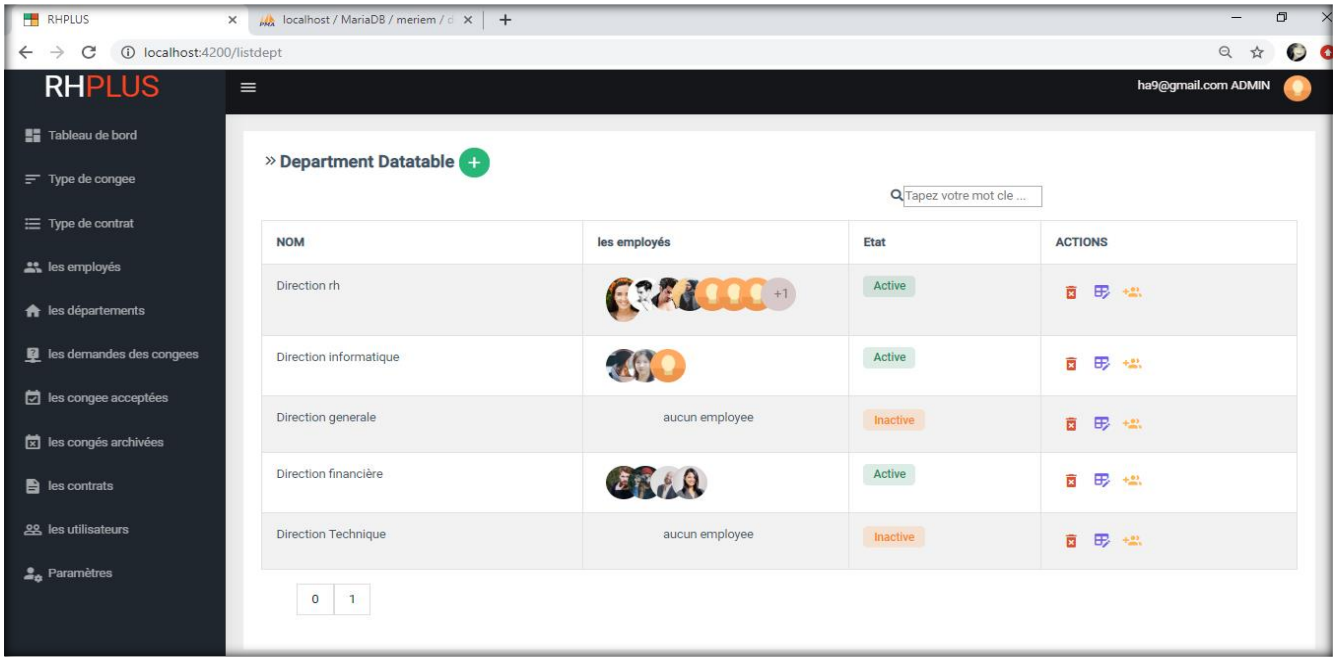


Figure …-Interface « **liste départements** »

5-3 Interface «**gestion des contrats**»

D'après la figure … l'administrateur ou le responsable RH peut ajouter un contrat, l'éditer, le supprimer, rechercher par un mot clé

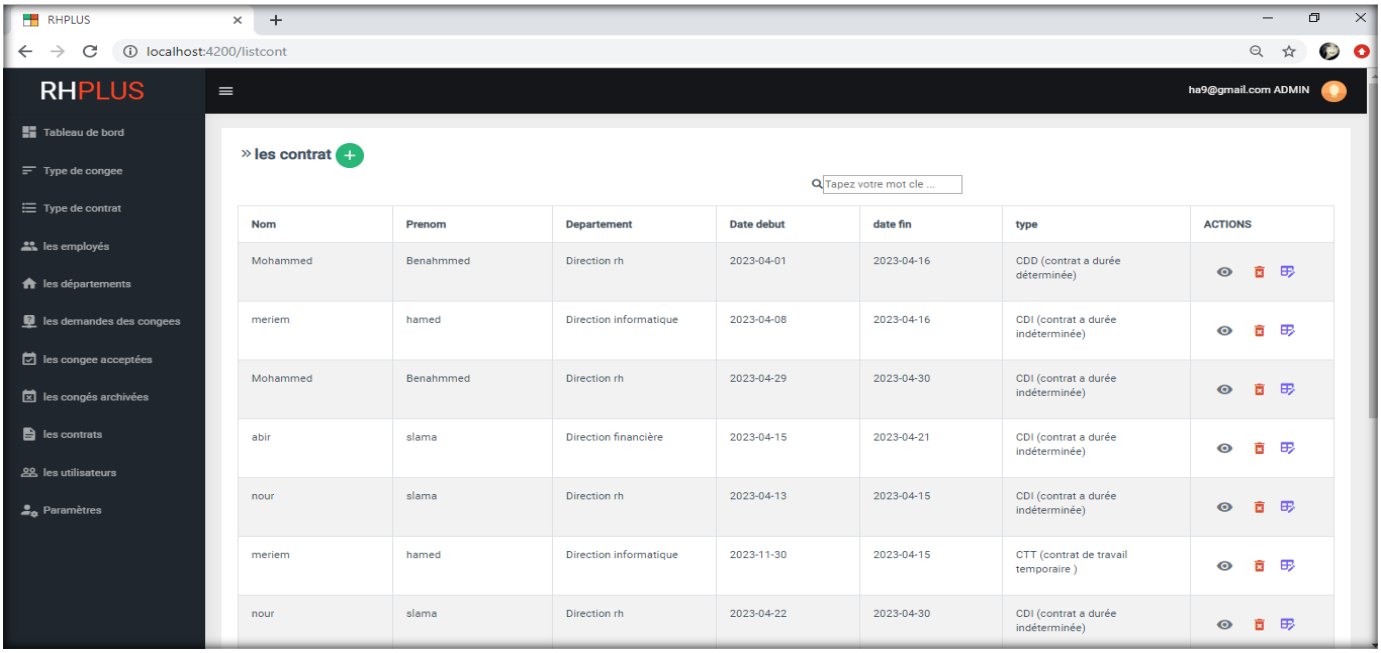


Figure …-Interface « **liste contrats** »

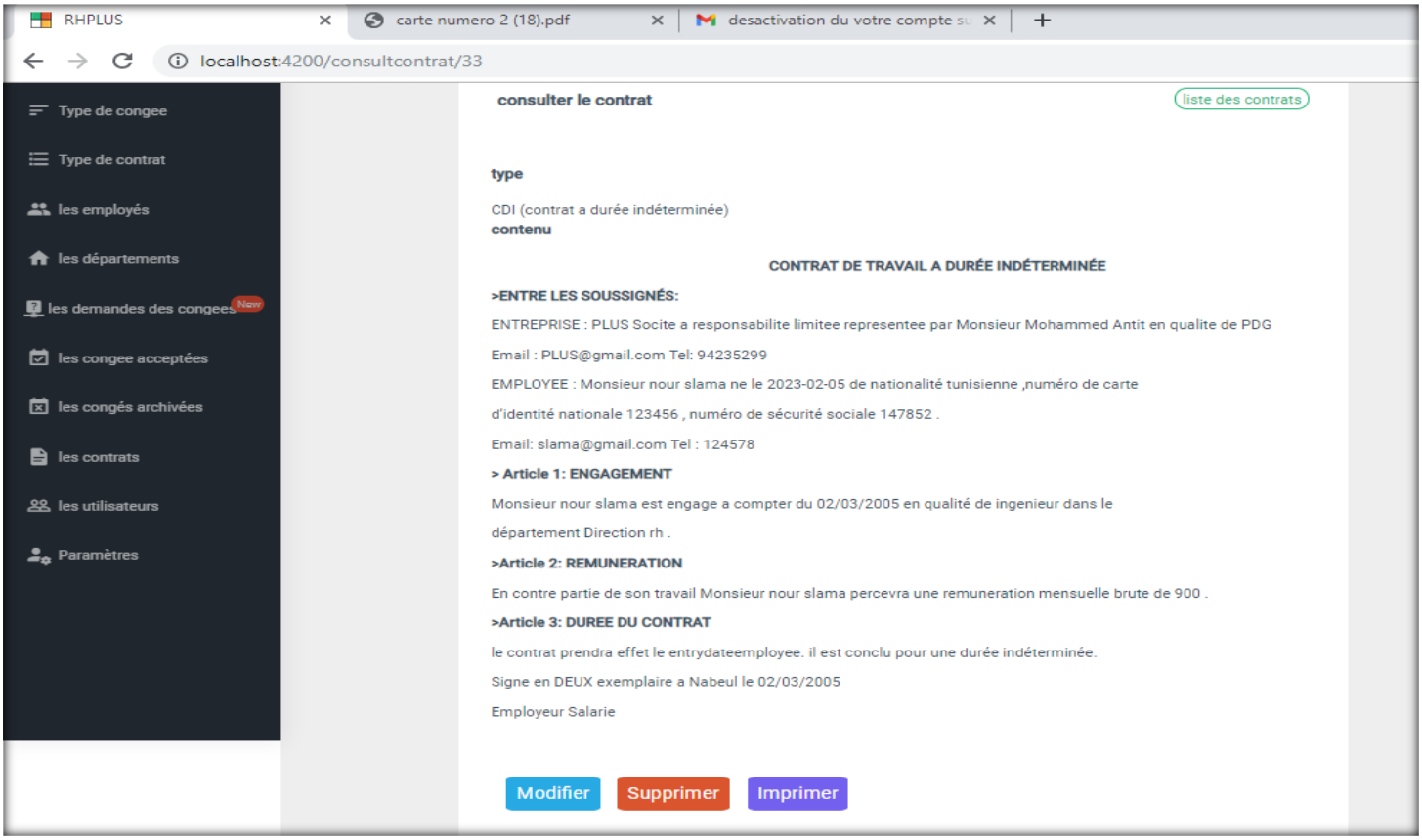


Figure …-Interface « **consulte contrat** »

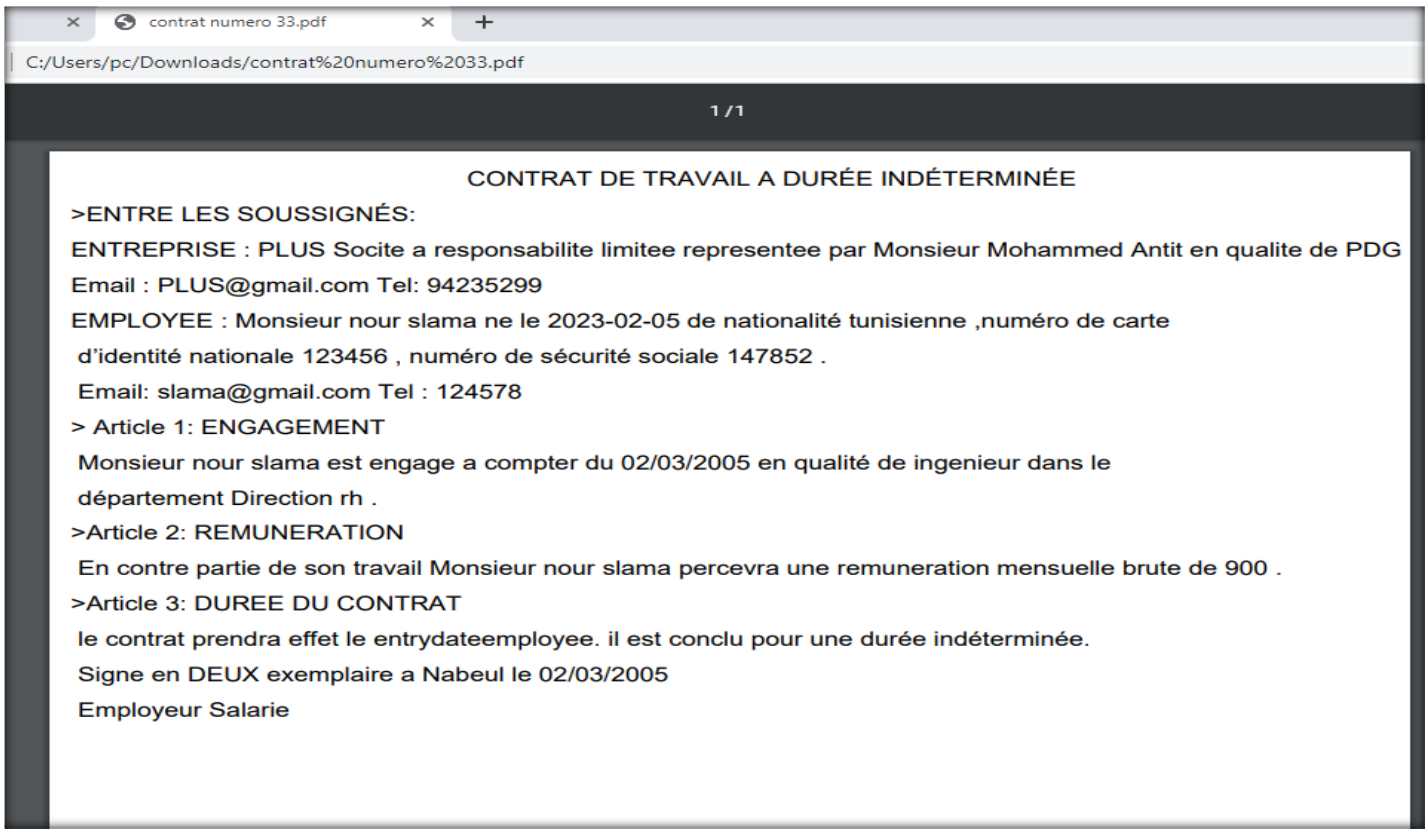


Figure …-Interface « **imprime contrat** »

5-4 Interface «**gestion des types des contrats**»

D'après la figure … l'administrateur ou le responsable RH peut configurer l'application par la gestion des types des contrats : ajouter un contrat, éditer leur information ou le supprimer .

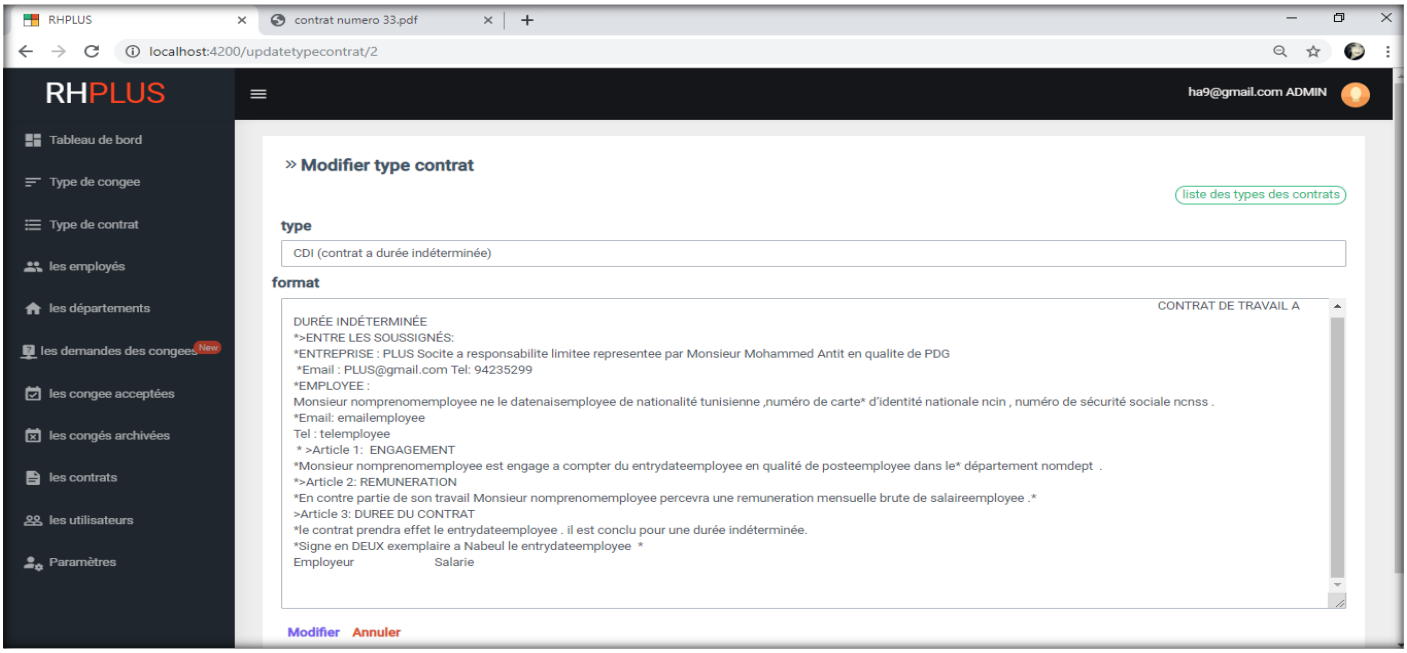


Figure …-Interface « **modifier type contrat**»

6- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé la réalisation du premier sprint, qui vise à finaliser des tâches des administrateurs ou responsable RH et à mettre en valeur les interfaces liées au front office de notre application. Dans le chapitre suivant, nous traiterons le second sprint lié à la partie de l'authentification et gestion des congés.

Chapitre IV. Étude et réalisation de Sprint 2

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons la suite de notre projet en commençant par présenter le back log produit du Sprint 2. Nous passerons ensuite à l'analyse et à la conception des différentes tâches qui doivent être effectuées. Enfin, nous vous présenterons les interfaces que nous avons implémentées.

2-Backlog Produit Sprint 2

Dans le deuxième sprint, nous présenterons en détail les exigences fonctionnelles suivantes :

Le tableau 13 présente les besoins fonctionnels que nous allons examiner en détail.

Tableau 13-Backlog Produit Sprint 2

	Taches
Sprint 2	S’authentifier
	S’inscrire
	Déposer une demande de conges
	Etudier les demandes de conges
	Gestion des types des congés

3 Analyse

Dans cette section, nous allons présenter le raffinement des différents cas d’utilisations.

3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation « **S'inscrire** » qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

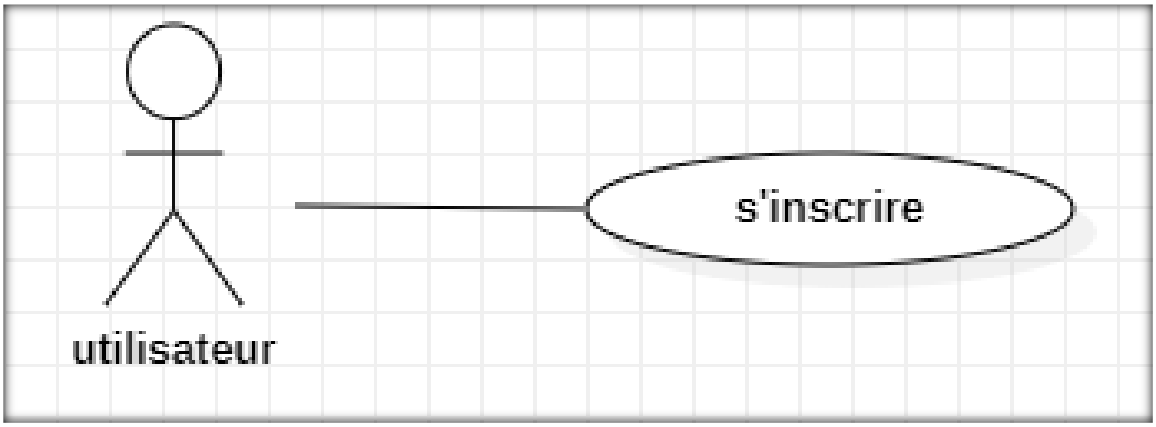


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**S'inscrire**»

➢ Description textuelle de cas d'utilisation « **S'inscrire** » :

Le tableau 14 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 14-S'inscrire

Nom de cas d'utilisation	**S'inscrire**
Acteurs	Utilisateur : admin /responsable RH/employée
Précondition	L'utilisateur accède à l'application.et clique sur bouton « **s'inscrire »**
Post condition	L'utilisateur est inscrit.
Scenario principale	1) Le système affiche le formulaire d'inscription. 2) L'utilisateur saisit ses données (nom, prénom, email, mot de passe, rôle) dans l'interface d'inscription. 3) L'utilisateur clique sur le bouton « Sign Up ». 4) Le système affiche un message du succès de l'opération.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

3.2 Raffinement du cas d'utilisation « s'authentifier »

- Description textuelle de cas d'utilisation «**s'authentifier**» :

Le tableau 15 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 15-s'authentifier

Nom de cas d'utilisation	**s'authentifier**
Acteurs	Utilisateur : admin /responsable RH/employée
Précondition	L'utilisateur accède à l'application.et clique sur bouton « **connexion »**
Post condition	L'utilisateur est authentifié.
Scenario principale	1) Le système affiche le formulaire d'authentification. 2) L'utilisateur saisit ses données (email, mot de passe) 3) L'utilisateur clique sur le bouton «**login**». 4) le système vérifie la combinaison email et mot de passe 5) l'utilisateur est connecte à sa session 6) Le système affiche la page menu correspond à ce utilisateur selon son rôle
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Déposer une demande de conges»

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation «**Déposer une demande de conges**» qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

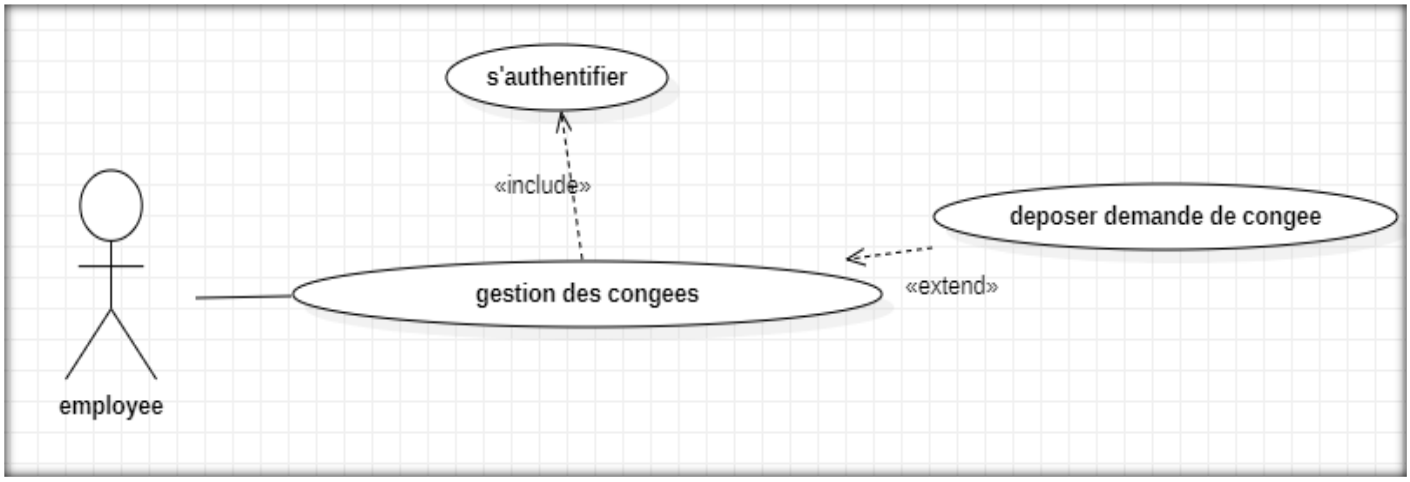


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**Déposer une demande de conges**»

➢Description textuelle de cas d'utilisation «**Déposer une demande de conges**»

Le tableau 16 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 16- **Déposer une demande de conges**

Nom de cas d'utilisation	**Déposer une demande de conges**
Acteurs	employée
Précondition	L'employé est authentifié
Post condition	Demande envoyé
Scenario principale	1) l'employé clique sur le menu « **Mes conges** » 2) le système affiche leurs congés 1) l'employé clique sur l'icône d'ajout dans la liste de ses congés 2) le système affiche le formulaire d'ajout 3) l'employé saisit les informations nécessaire (date début, date fin, type…) et clique sur le bouton ajouter 4) le système vérifie les informations saisit, enregistre l'ajout avec un état en cours, notifie l'employée de la réussite de création
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés

3.4 Raffinement du cas d'utilisation «Etudier les demandes de conges»

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation «**Etudier les demandes de conges**» qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

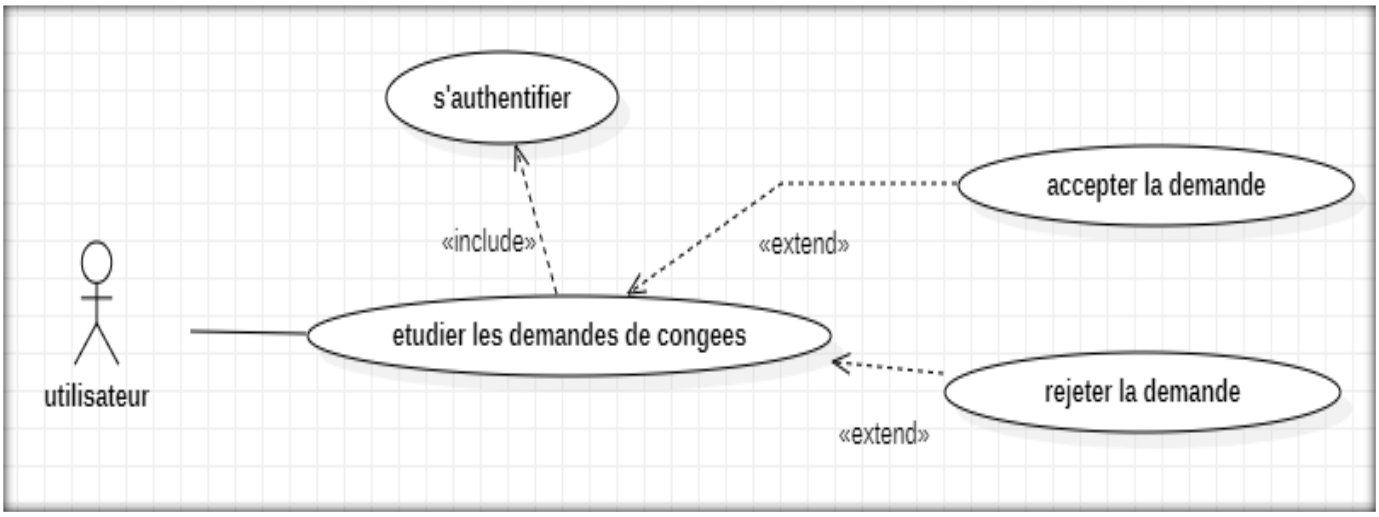


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**Etudier les demandes de conges**»

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**accepter les demandes de conges**»

Le tableau 17 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 17- **accepter les demandes de conges**

Nom de cas d'utilisation	**accepter les demandes de conges**
Acteurs	Utilisateur : admin/responsable RH
Précondition	L'utilisateur est authentifié
Post condition	Demande étudiée
Scenario principale(1)	1) le responsable RH clique sur le menu «**les demandes des congés** » 2) le système affiche tous les demandes avec un etat « **en cours** » 3) le responsable RH choisit la demande à étudier et clique sur le bouton « **accepter** » 4) le système modifie l'état de cognée de « **en cours** » vers « **accepte par responsable temporairement** »
Scenario principale(2)	1) l'admin clique sur le menu « **les demandes des congés** » 2) le système affiche tous les demandes avec un etat « **accepte par responsable temporairement** »

	3) l'admin choisit la demande à etudier et clique sur le boutton « **accepter** » 4) le système modifie l'etat de congee de « **accepte par responsable temporairement** » vers « **accepte par admin** »
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**refuser les demandes de conges**»

Le tableau 18 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 18- refuser le demande de conges

Nom de cas d'utilisation	**refuser le demande de conges**
Acteurs	Utilisateur : admin/responsable RH
Précondition	L'utilisateur est authentifié
Post condition	Demande étudiée
Scenario principale(1)	1) le responsable RH clique sur le menu «**les demandes des congés** » 2) le système affiche tous les demandes avec un état « **en cours** » 3) le responsable RH choisit la demande à étudier et clique sur le bouton « **refuser** » 4) le système modifie l'état de congé de « **en cours** » vers « r**efuse par RH**»
Scenario principale(2)	1) l'admin clique sur le menu « **les demandes des congés** » 2) le système affiche tous les demandes avec un état « **accepte par responsable temporairement**» 3) l'admin choisit la demande à étudier et clique sur le bouton « **refuser** » 4) le système modifie l'état de cognée de « **accepter par responsable temporairement** » vers « **refuse par admin** »
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

3-5 Raffinement du cas d'utilisation «gestion des types des congés»

Nous allons afficher le diagramme du cas d'utilisation «**gestion des types des congés**» tel qu'il est présenté dans cette figure, puis nous allons fournir une description textuelle détaillée.

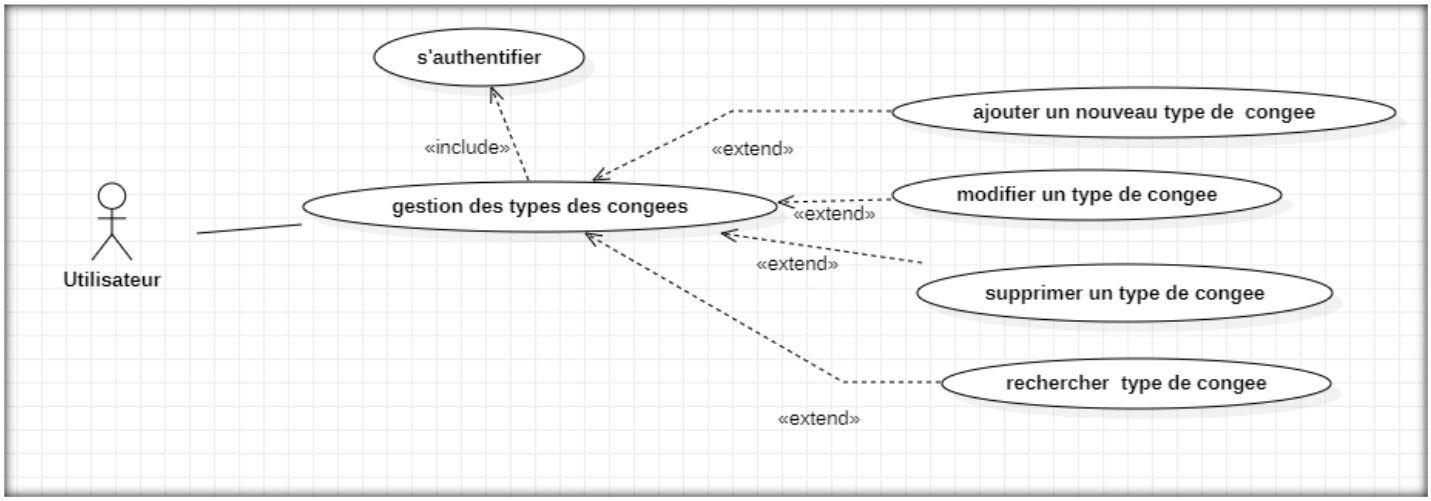


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**gestion des types des congés**»

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **modifier type du congés**» :

Le tableau 19 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 19- modifier type du congé

Nom de cas d'utilisation	**modifier type du congé**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	congé modifié avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les types des congés**». 2) Le système affiche la liste des types des congés. 3) L'utilisateur clique sur l'icône de modification 4) L'utilisateur choisit l'information à modifier 5) L'utilisateur valide la modification. 6) Le système applique les mises à jour et affiche un message de succès de modification.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés ou vides

✓ Description textuelle de cas d'utilisation « **rechercher type du congé**» :

Le tableau 20 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 20- recherche type du congé

Nom de cas d'utilisation	**recherche type du congé**
Acteurs	Utilisateur : administrateur / responsable RH
Précondition	L'utilisateur doit s'authentifier
Postcondition	Type du congé recherché avec sucées
Scenario principale	1) L'utilisateur bascule vers la page «**les types des congés**». 2) Le système affiche la liste des types des congés. 3) l'utilisateur clique sur le champ de recherche. 4) Il écrit un nom (complet ou une partie du mot) des types des congés. 5) Il valide la recherche. 6) Le système retourne le résultat de la recherche.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés ou vides

4- Conception

4-1 Diagramme de classe

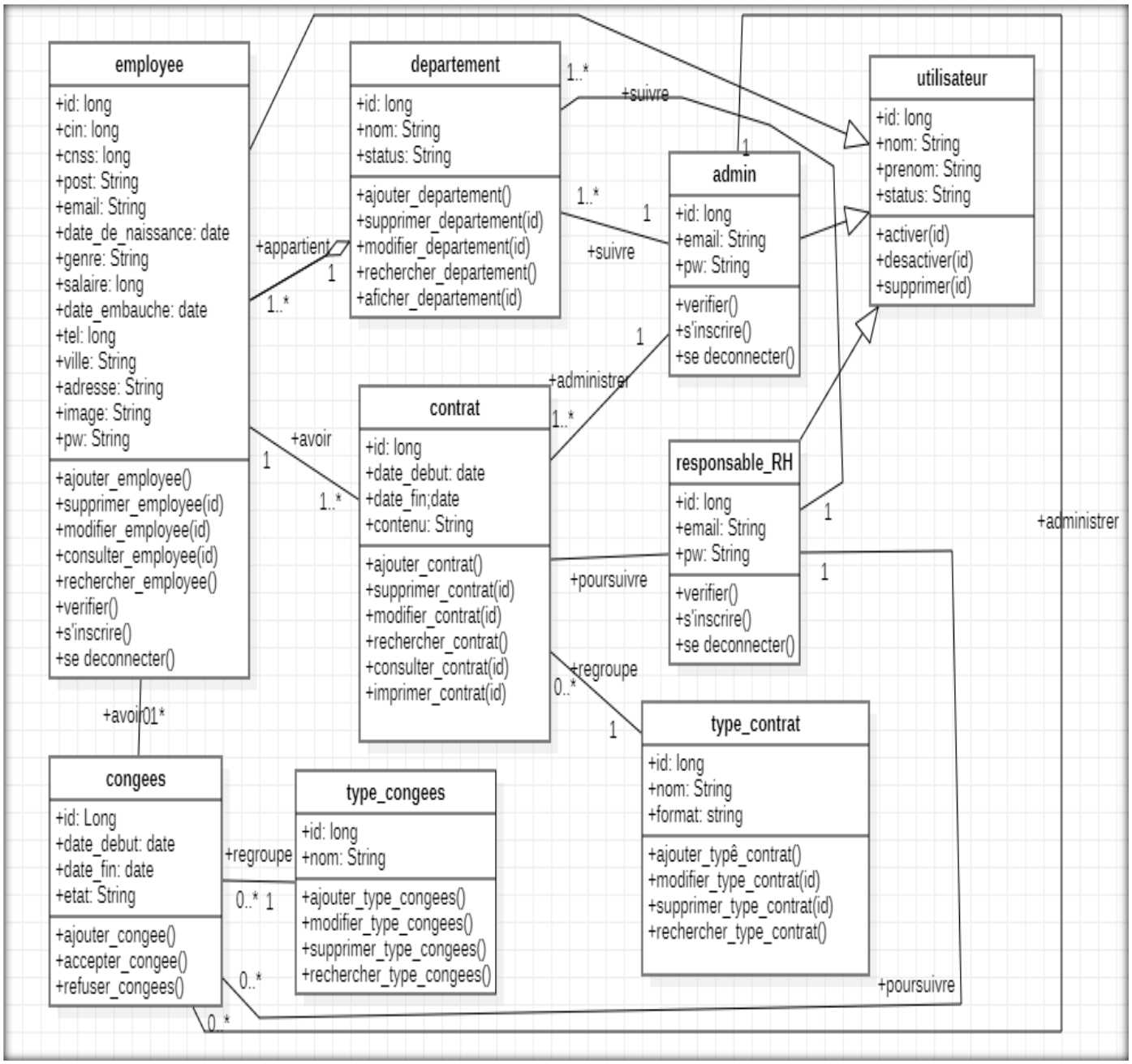


Figure -Diagramme de classe de sprint 2

4-2 Diagramme de séquence

4-2-1 Diagrammes des séquences « **s'inscrire**»

Dans cette section, nous montrerons le diagramme de séquence lié au cas d'utilisation « **S'inscrire** ». En effet, un utilisateur doit créer un compte afin de pouvoir vérifier son identité. Donc, il doit tout d'abord remplir un formulaire contenant les données nécessaires.

La figure 28 illustre le diagramme de séquence « **S'inscrire** ».

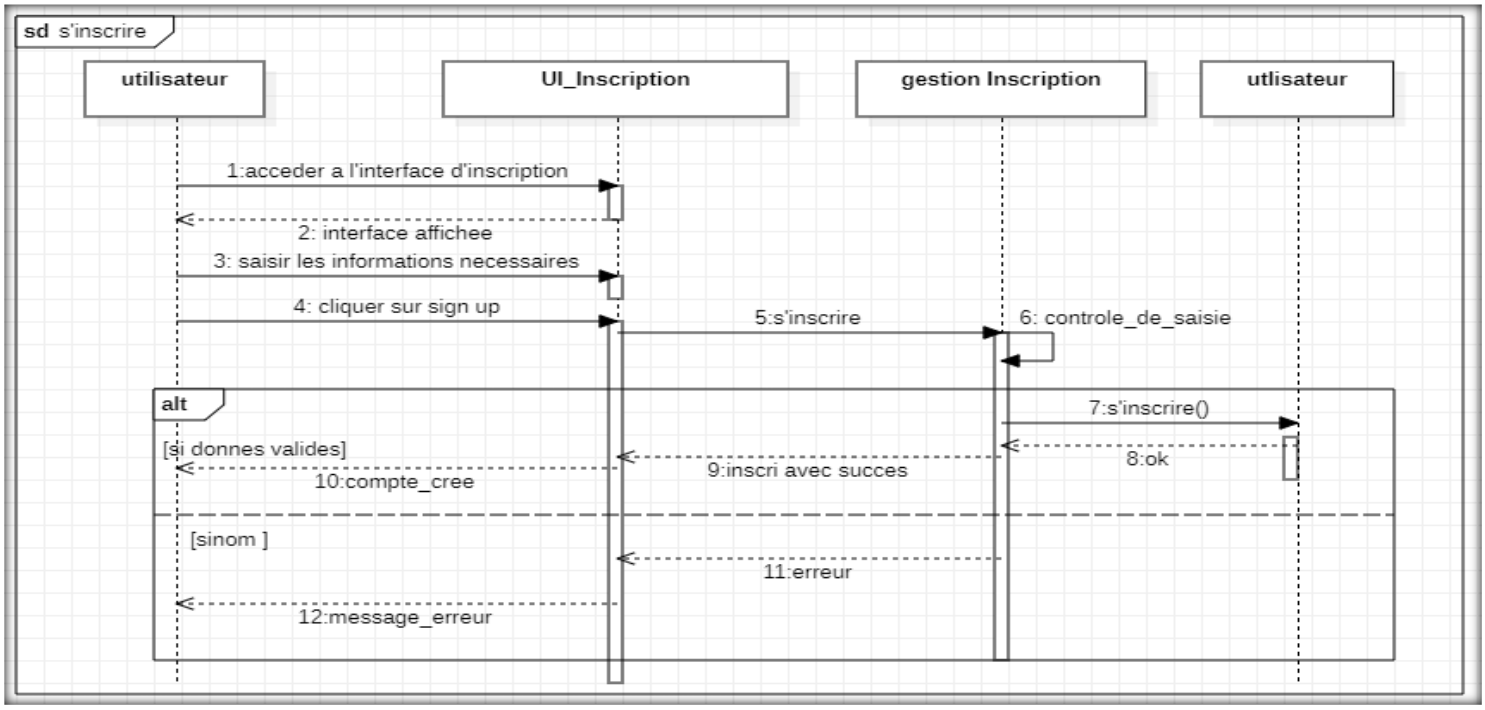


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**S'inscrire**»

4-2-2 Diagrammes des séquences « **s'authentifier**»

Le diagramme montre le processus exact d'exécution du cas d'utilisation

«**S'authentifier**». Il définit les règles pour l'exécution en représentant l'ensemble du modèle interactif.

Le diagramme de séquence associé au cas d'utilisation «**s'authentifier**» est présenté dans la figure 27.

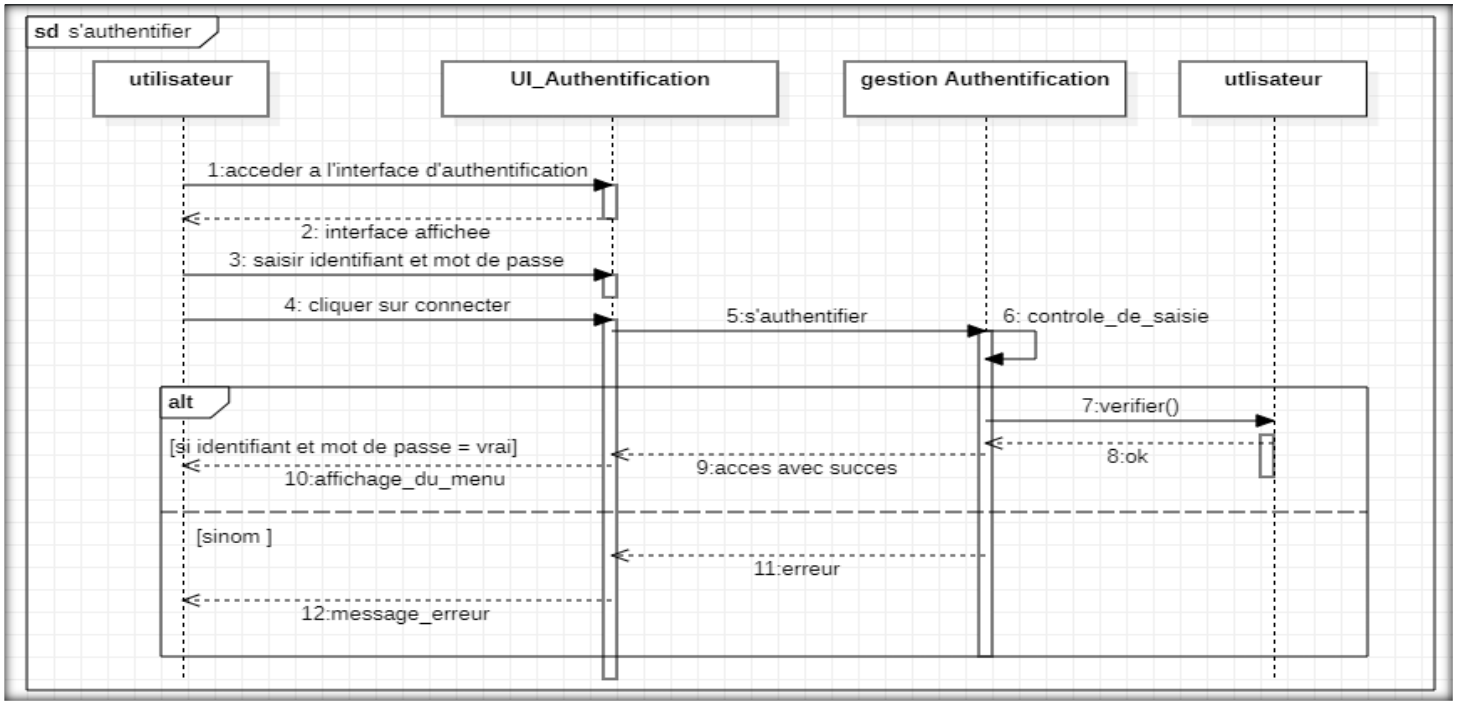


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation « **S'authentifier** »

4-2-3 Diagrammes des séquences « **déposer demande de congés**»

La figure montre le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation «**déposer demande de congés**». En effet, un employé a la possibilité de déposer un demande de congé.

La figure illustre le diagramme de séquence «**déposer demande de congé**»

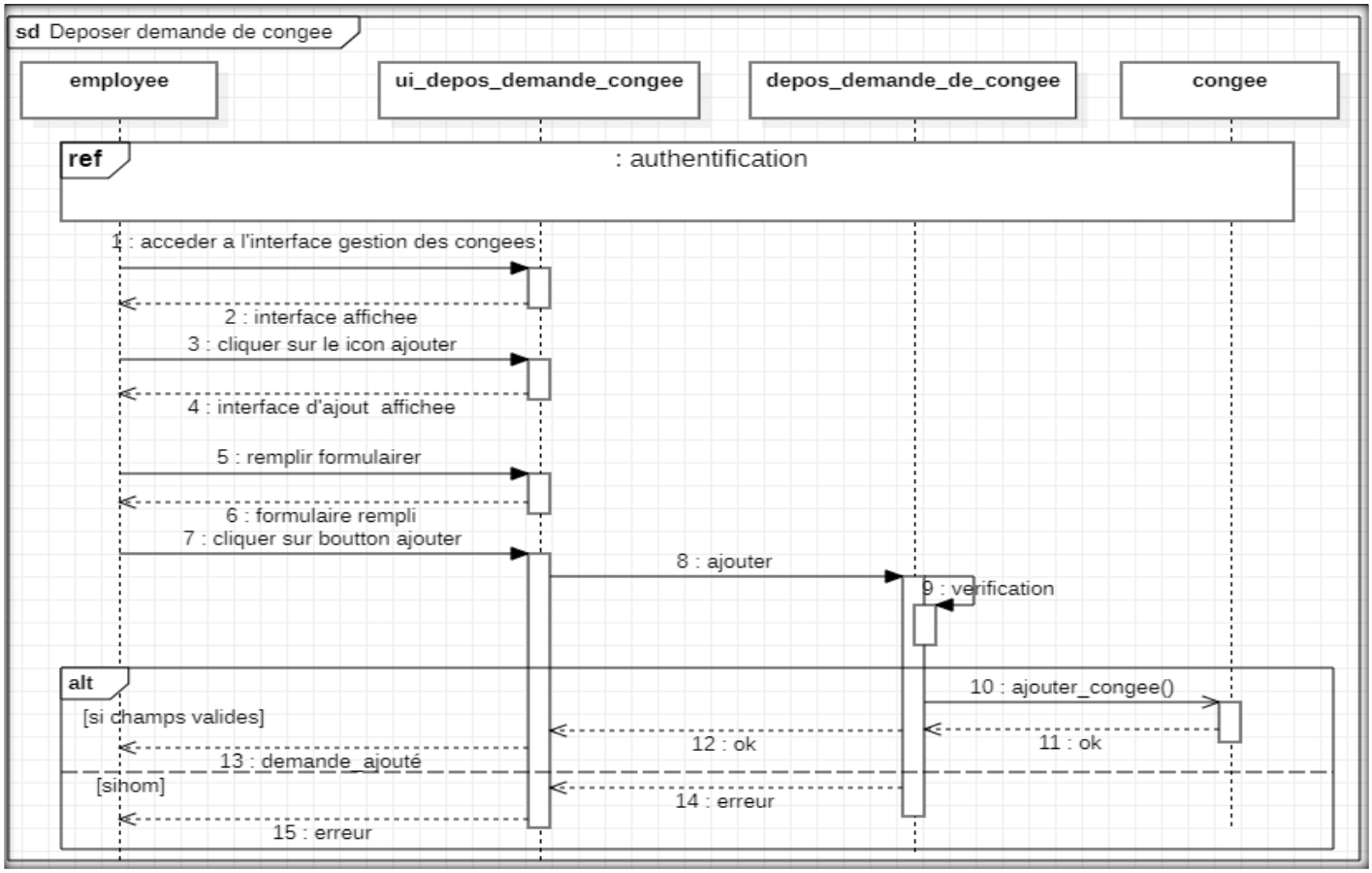


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**déposer demande de congé**»

4-2-4 Diagrammes des séquences «**etudier les demande de congés** »
Ces diagrammes montre qu'un utilisateur (admin ou responsable RH) a la possibilité d'etudier un demande de congee

4-2-4-1 Diagrammes des séquences «**accepter les demande de congés** »

La figure montre le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation « **accepter demande de congé**». En effet :

- si cet utilisateur est un responsable RH donc il a la possibilité d'accepter le demande par modifier son statut de **« en cours** » vers « **accepte par responsable temporairement** ».

- si cet utilisateur est un admin donc il a la possibilité d'accepter le demande par modifier son statut de « **accepte par responsable temporairement**» vers « **accepte par admin** ».

La figure illustre le diagramme de séquence «**accepter demande du congé**»

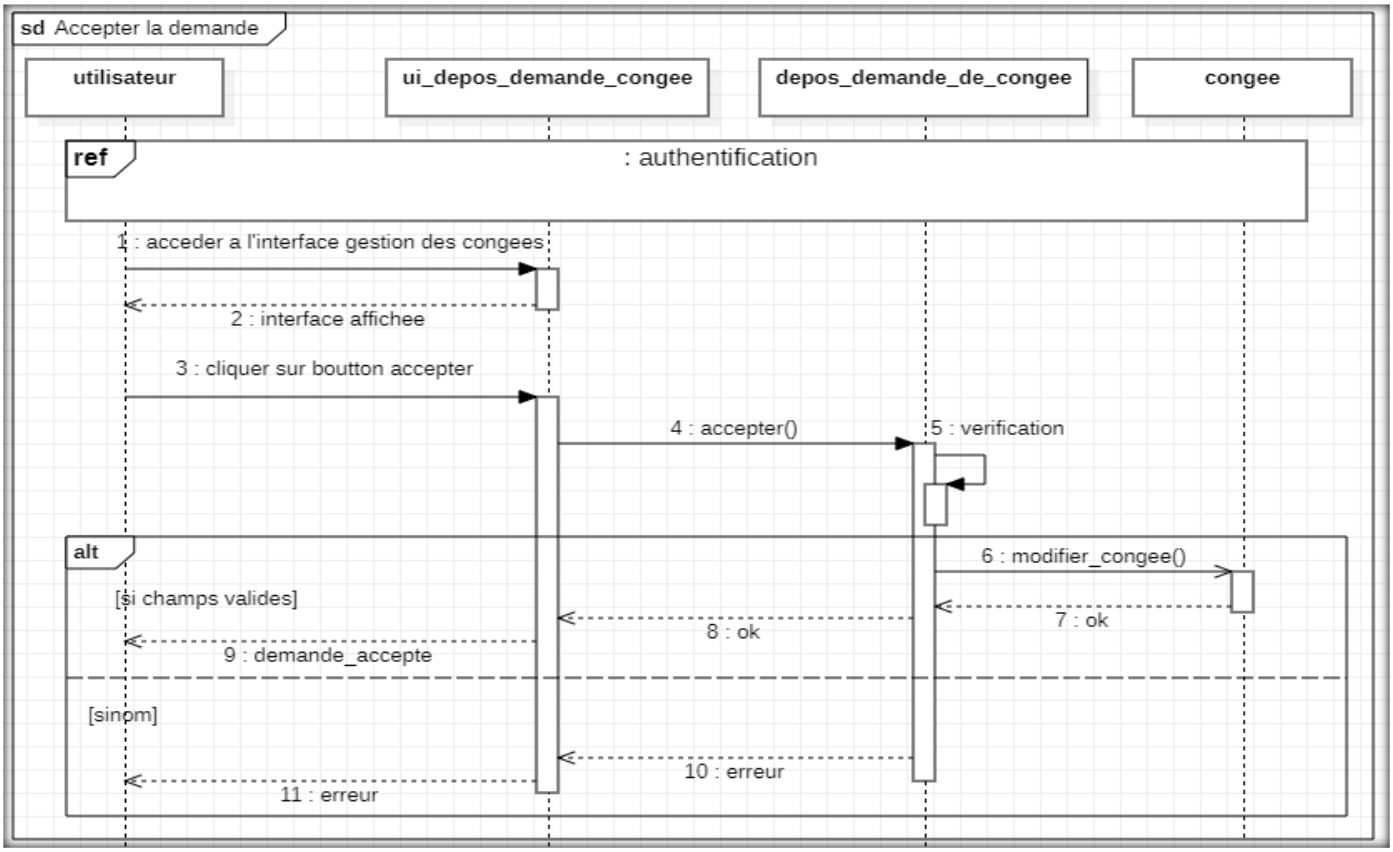


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**accepter demande du congé**»

4-2-4-2 Diagrammes des séquences «**refuser le demande de congé** »

La figure montre le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation « **refuser demande de congé**». En effet, si cet utilisateur est un responsable RH donc il a la possibilité de refuser le demande par modifier son statut de « **en cours** » vers « **refuser par responsable** »et si cet utilisateur est un admin donc il a la possibilité d'accepter le demande par modifier son statut de « **accepte par responsable temporairement**» vers « **refuser par admin** ».

La figure illustre le diagramme de séquence «**refuser demande du congé**»

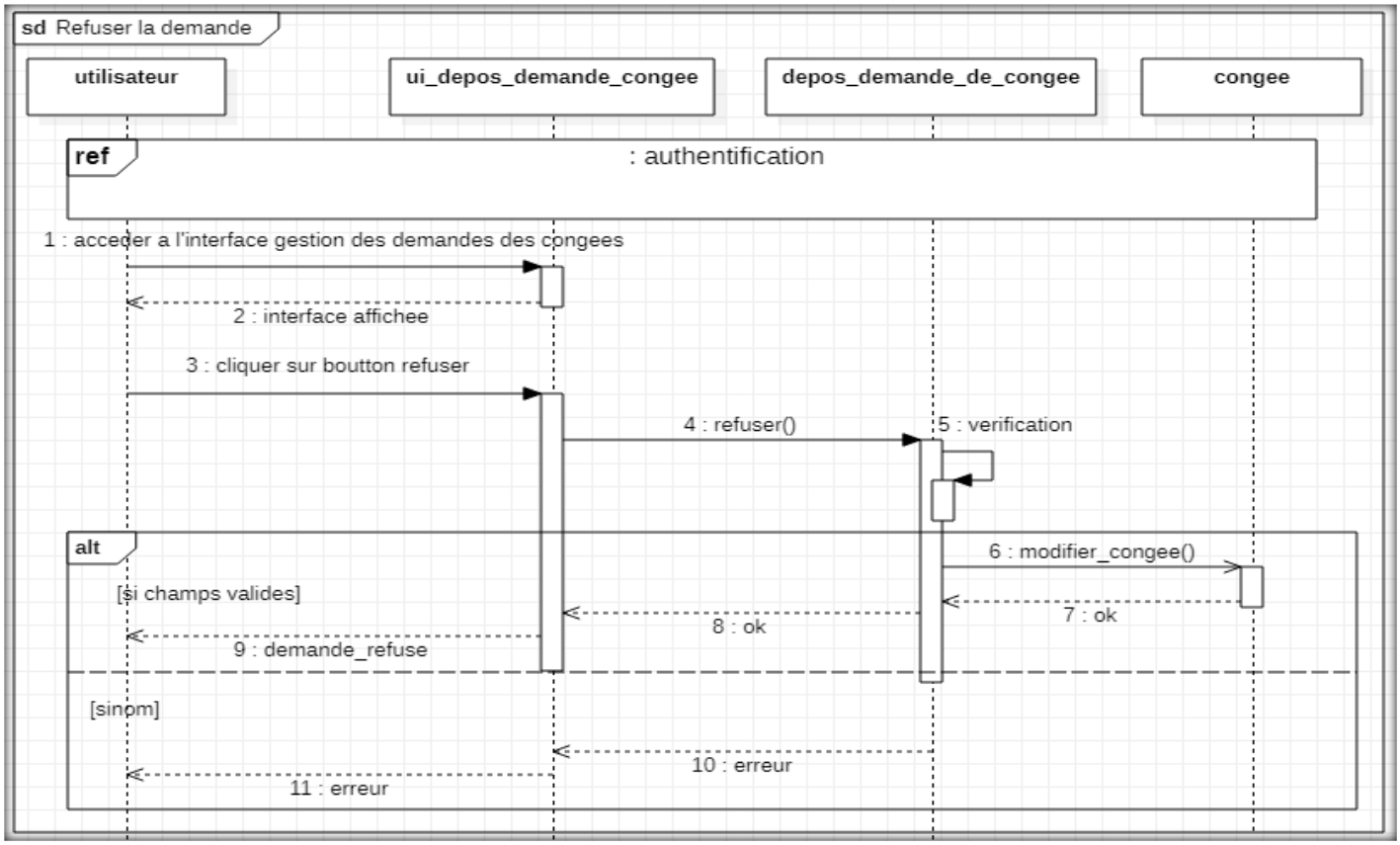


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**refuser demande du congé**»

5 Réalisation

Dans cette section, nous allons exposer plusieurs interfaces qui décrivent les fonctionnalités principales du 2eme sprint concernant le front end.

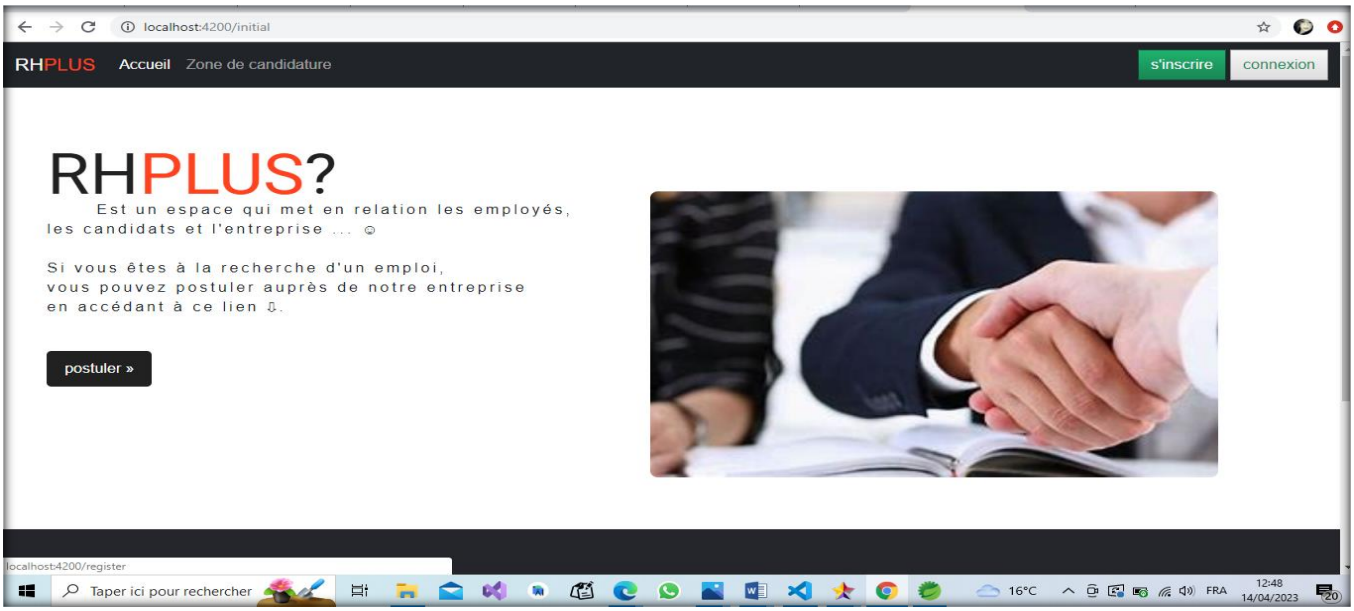


Figure …-Interface « **Accueil** »

5-1 Interface «**s'inscrire + s'authentifier** »

D'après la figure … l'administrateur ou le responsable RH ou l'employée peut créer un compte pour accéder aux différentes fonctionnalités de l'application

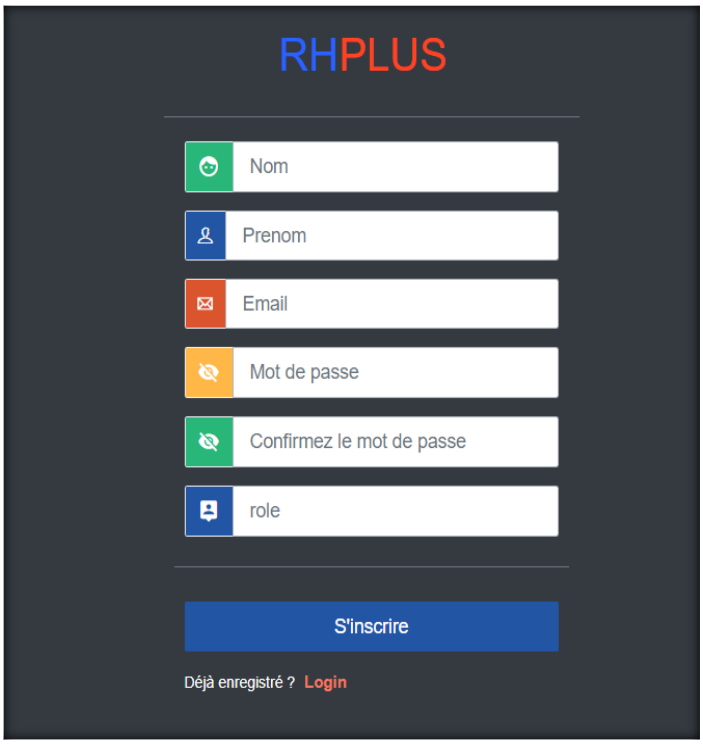


Figure …-Interface « **s'inscrire** »

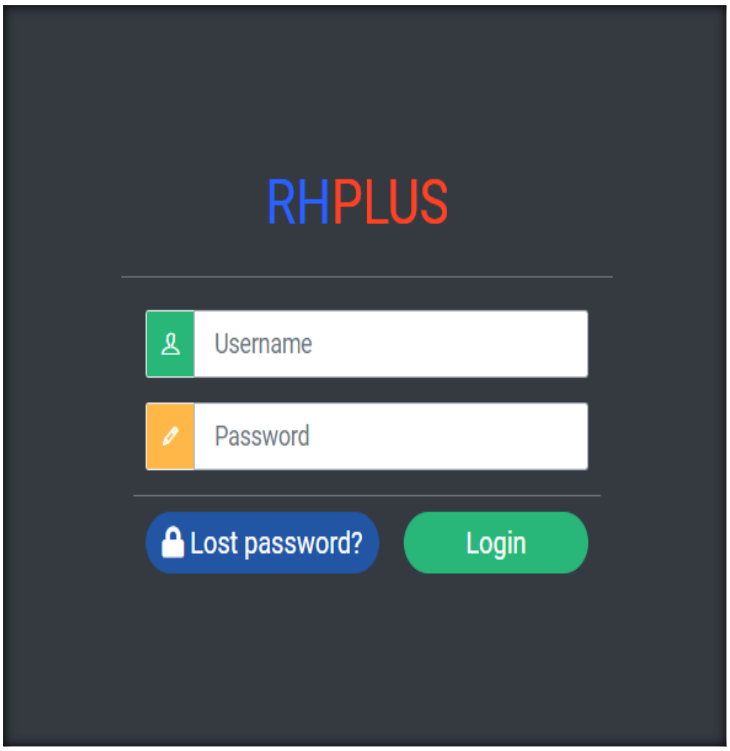


Figure …-Interface « **s'authentifier** »

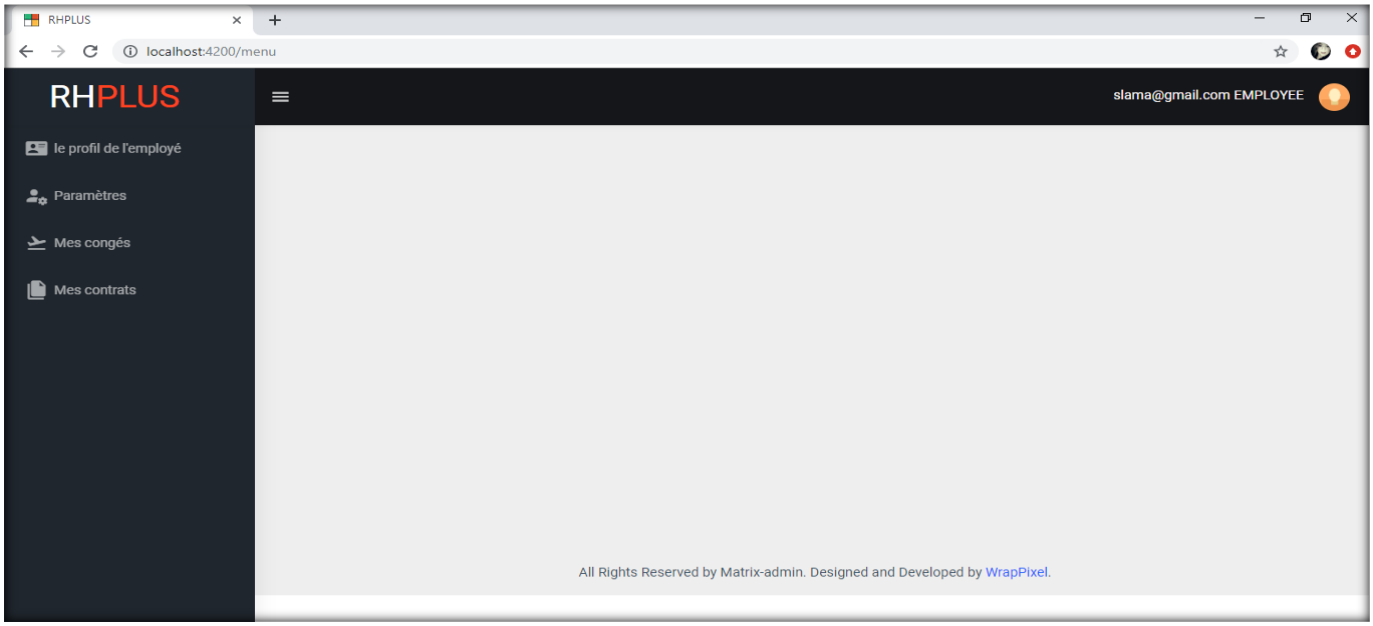


Figure …-Interface **« menu employé** »

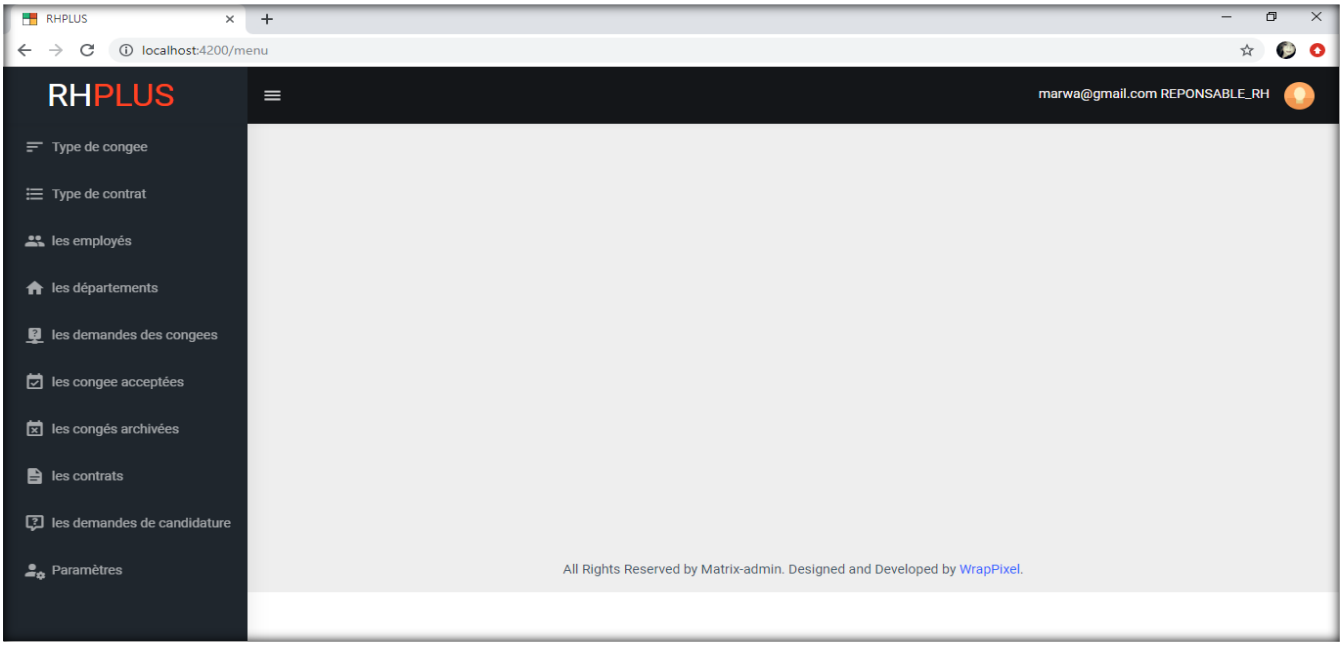


Figure …-Interface « **menu RESPONSABLE RH** »

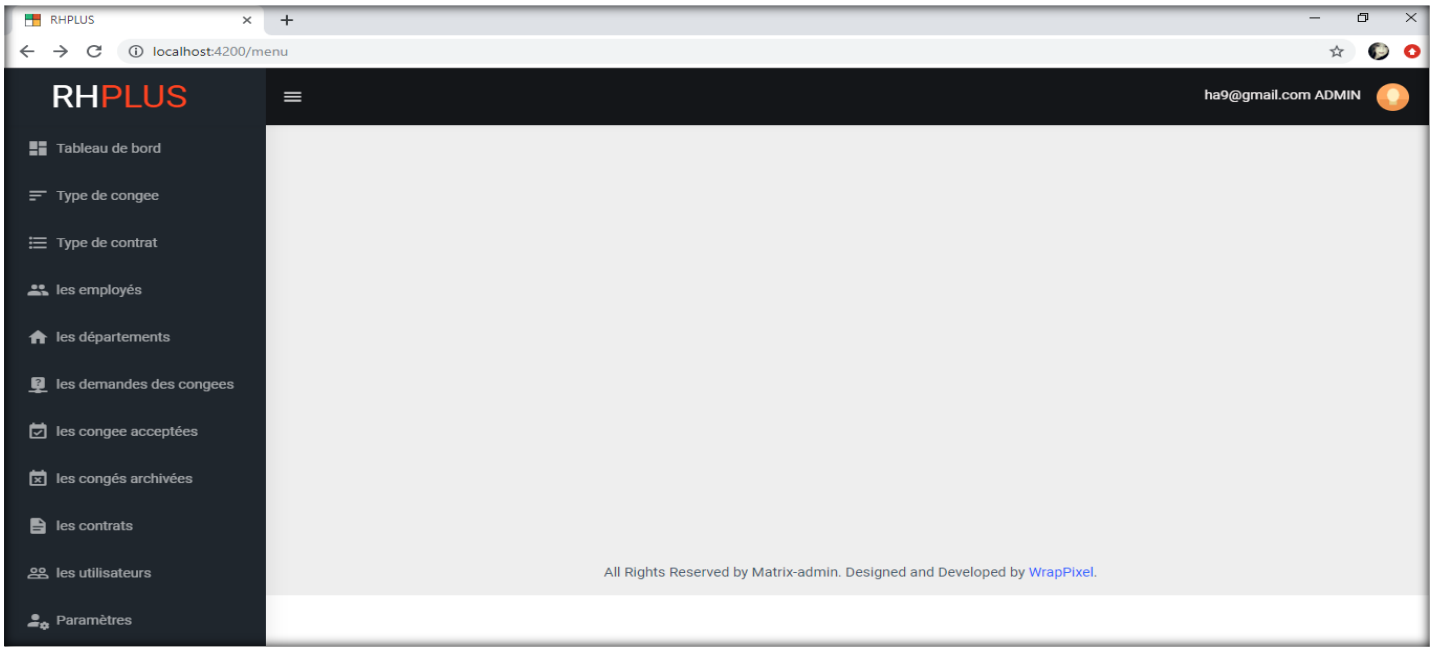


Figure …-Interface « **menu ADMIN** »

5-2 Interface «**déposer demande de congés** »

D'après la figure … l'employée peut ajouter une demande de congé

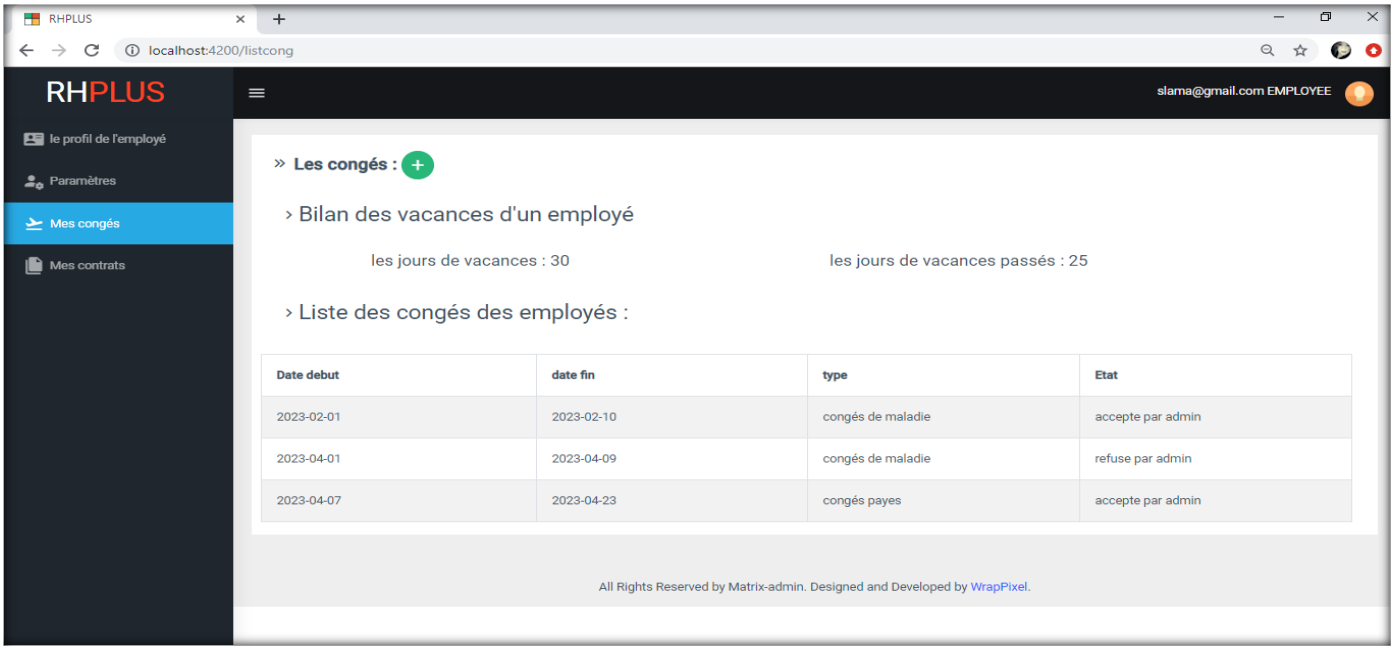


Figure …-Interface « **liste des congés de l'employée** »

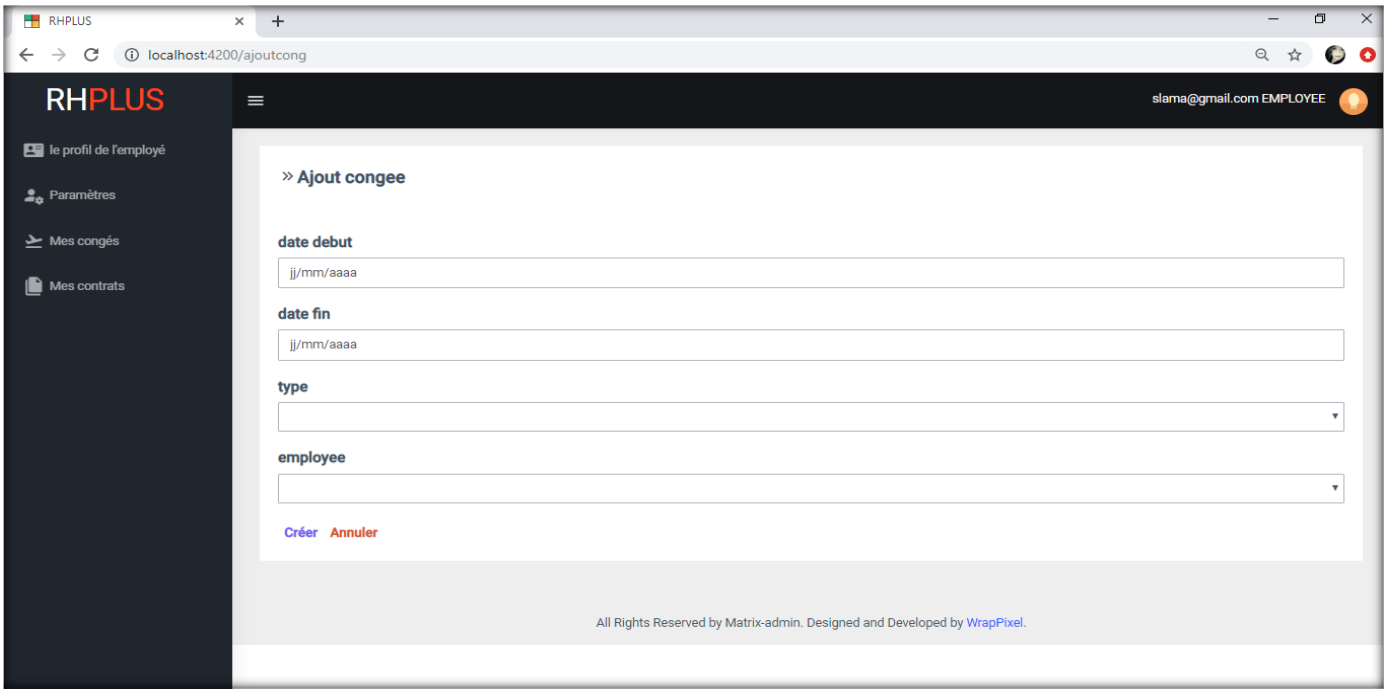


Figure …-Interface « **déposer un demande de congés** »

5-3 Interface «**étudier demande de congé** »

D'après la figure … l'administrateur ou le responsable RH peut étudier les demandes de congés par l'accepte ou le refus

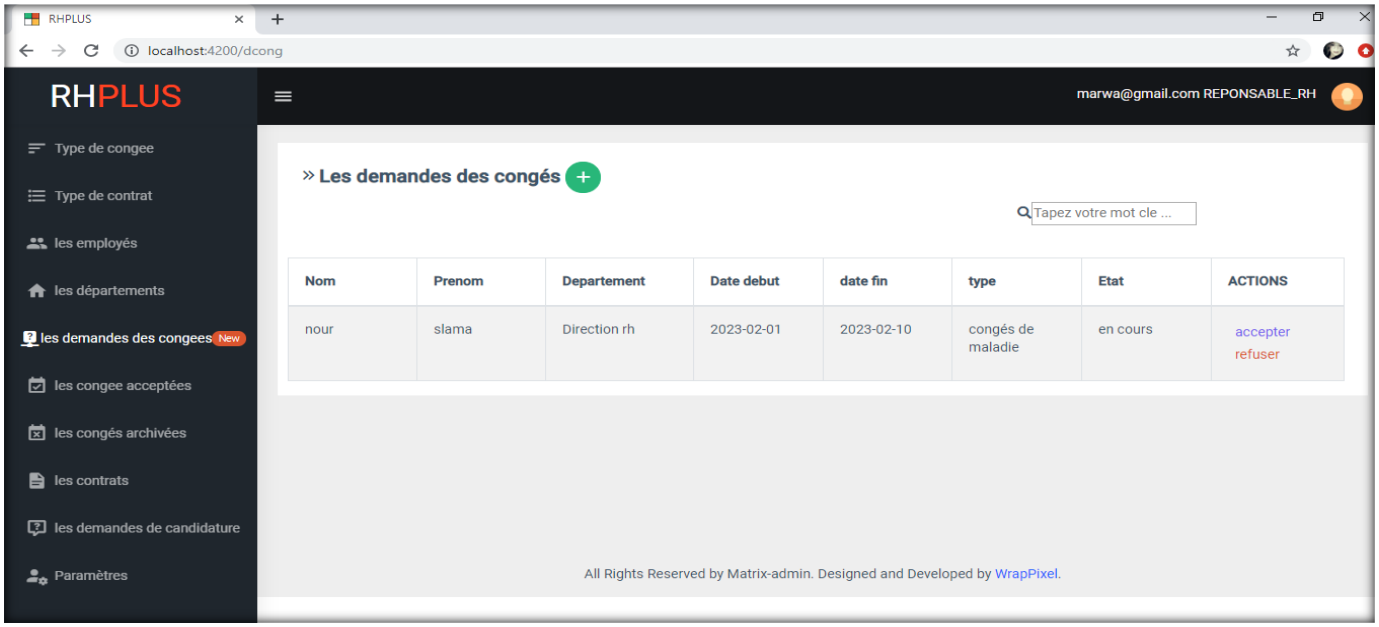


Figure …-Interface « **étudier les demandes de congés** »

6- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé la réalisation du deuxième sprint, qui vise à finaliser des tâches de l'inscription, l'authentification et déposer et étudier les demandes des congés et à mettre en valeur les interfaces liées au front office de notre application. Dans le chapitre suivant, nous traiterons le troisième sprint lié à la gestion des utilisateurs et la gestion des candidats

Chapitre V. Étude et réalisation de Sprint 3

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons la suite de notre projet en commençant par présenter le back log produit du Sprint 3. Nous passerons ensuite à l'analyse et à la conception des différentes tâches qui doivent être effectuées. Enfin, nous vous présenterons les interfaces que nous avons implémentées.

2-Backlog Produit Sprint 3

Dans le deuxième sprint, nous présenterons en détail les exigences fonctionnelles suivantes :

Tableau …-Backlog Produit Sprint 3

	Taches
Sprint 3	Gestion des comptes utilisateurs
	Gestion de profil
	Déposer demande de candidature
	Etudier demande de candidatures
	Consulter Dashboard détaillé

3 Analyse

Dans cette section, nous allons présenter le raffinement des différents cas d'utilisations.

3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Gestion des comptes utilisateurs »

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation «**Gestion des comptes utilisateurs** » qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

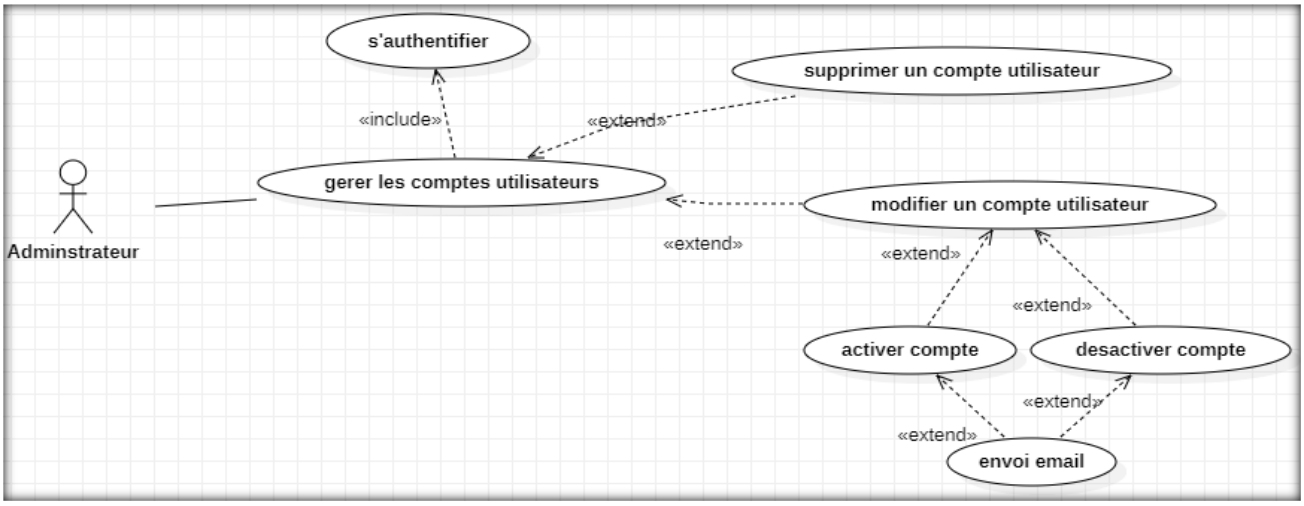


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**gestion des comptes utilisateurs** »

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**modifier un compte utilisateur** »

Le tableau 21 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 21- désactiver compte

Nom de cas d'utilisation	**désactiver compte**
Acteurs	administrateur
Précondition	administrateur doit s'authentifier
Post condition	Liste des profils des utilisateurs affichés
Scenario principale	1) l'utilisateur clique sur le menu « **les utilisateurs** » 2) le système affiche liste des comptes des utilisateurs 3) l'utilisateur clique sur le bouton « désactiver » 4) le système va modifie l'état de compte utilisateur et une alerte de desactivation va afficher 5) un email va envoyer automatiquement vers l'email de ce compte utilisateur

3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gestion de profil»

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation «**Gestion de profil** » qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

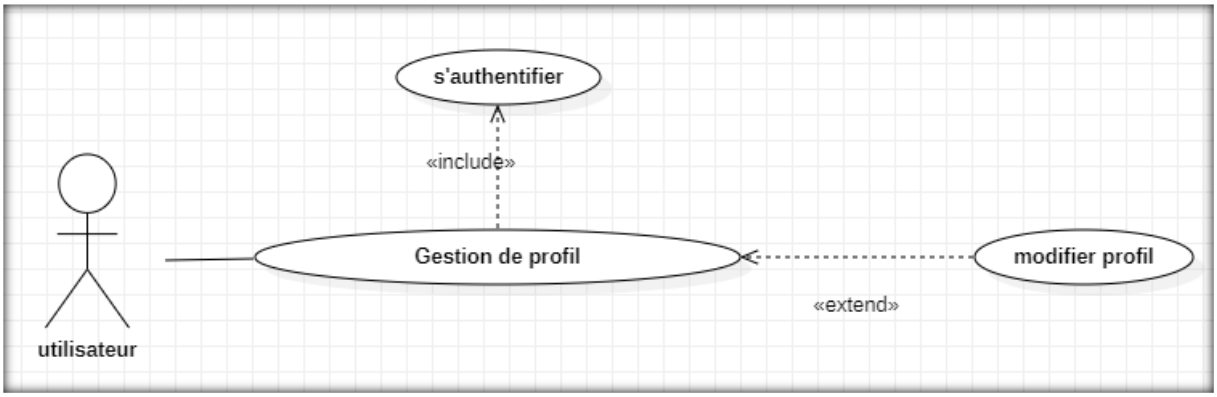


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**gestion de profile**»

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**modifier de profile**»

Le tableau 22 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 22- modifier de profile

Nom de cas d'utilisation	**Modifier de profile**
Acteurs	Utilisateur : admin /responsable RH/employée
Précondition	Utilisateur doit s'authentifier
Post condition	Profil modifie
Scenario principale	1) l'utilisateur clique sur le menu « **Paramètres** » 2) le système affiche profile de l'utilisateur 3) l'utilisateur change l'une ou les informations de son compte 4) l'utilisateur clique sur bouton « **modifier** » 5) le système applique les mises à jour et affiche un message de succès
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Déposer demande de candidature »

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**Déposer demande de candidature**»

Le tableau 23 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 23- Déposer demande de candidature

Nom de cas d'utilisation	**Déposer demande de candidature**
Acteurs	Utilisateur : responsable RH
Précondition	Utilisateur doit s'authentifier
Post condition	demande de candidature ajoute
Scenario principale	1) l'utilisateur clique sur le menu « **zone de candidat** » 2) le système affiche un formulaire pour déposer demande de candidature 3) l'utilisateur remplir le formulaire et clique sur bouton « **sauvegarder**» 4) Le système affiche un message du succès de l'opération.
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

3.4 Raffinement du cas d'utilisation «étudier demandes des candidatures »

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation «**étudier demandes des candidatures** » qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

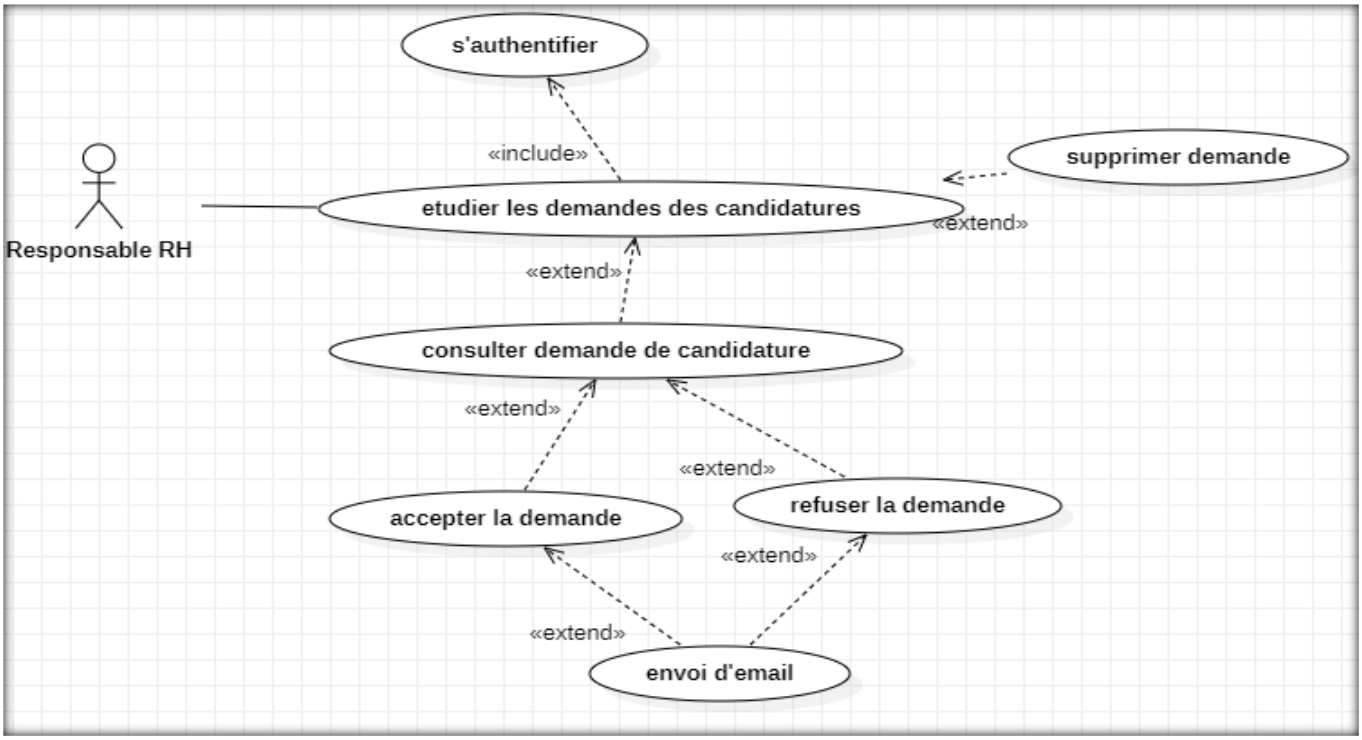


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**étudier demandes des candidatures**»

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**accepter demandes des candidatures**»

Le tableau 24 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation

Tableau 24- accepter demandes des candidatures

Nom de cas d'utilisation	**accepter demandes des candidatures**
Acteurs	responsable RH
Précondition	Le responsable RH est authentifié
Post condition	Demande accepte
Scenario principale(1)	1) le responsable RH clique sur le menu « **demandes des candidatures** » 2) le système affiche tous les demandes de candidature 3) le responsable RH choisit la demande à étudier et clique sur l'icône de consultation de demande 4) le responsable RH clique sur le bouton « **accepter** »

	5) le système affiche un message « **demande accepté** »et un email d'acceptation sera envoyé automatiquement vers l'email de candidat
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

➢ Description textuelle de cas d'utilisation «**rejeter demandes des candidatures**»

Le tableau 25 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 25- rejeter demandes des candidatures

Nom de cas d'utilisation	**rejeter demandes des candidatures**
Acteurs	responsable RH
Précondition	Le responsable RH est authentifié
Post condition	Demande rejeté
Scenario principale(1)	1) le responsable RH clique sur le menu « **demandes des candidatures** » 2) le système affiche tous les demandes de candidature 3) le responsable RH choisit la demande à étudier et clique sur l'icône de consultation de demande 4) le responsable RH clique sur le bouton « **rejeter le demande** » 5) le système affiche un message « **demande accepté** »et un email de refus sera envoyé automatiquement vers l'email de candidat
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

3.5 Raffinement du cas d'utilisation «Consulter dashbord détaillé»

Nous allons illustrer le diagramme du cas d'utilisation «**Consulter dashbord détaillé**» qui est représenté par la figure …. Ensuite, nous allons présenter la description textuelle.

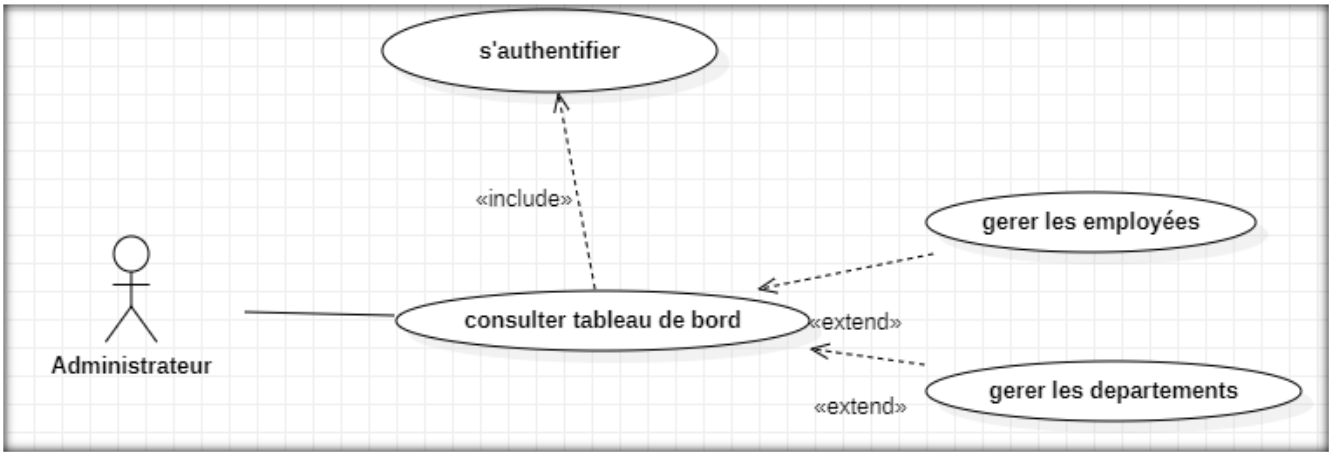


Figure -Diagramme de cas d'utilisation «**Consulter dashbord détaillé**»

- Description textuelle de cas d'utilisation «**Consulter Dashboard détaillé**»

Le tableau 26 montre une description textuelle associée à ce cas d'utilisation.

Tableau 26- **Consulter Dashboard détaill**é

Nom de cas d'utilisation	**Consulter Dashboard détaillé**
Acteurs	Utilisateur : responsable RH/admin
Précondition	L'utilisateur est authentifié
Post condition	Dashboard consulté
Scenario principale(1)	1) l'utilisateur clique sur le menu « **Tableau de bord** » 2) le système affiche tous les informations du dashboard
Scenario alternatifs	Le système affiche un message d'erreur si les champs sont erronés.

4- Conception

4-1 Diagramme de classe

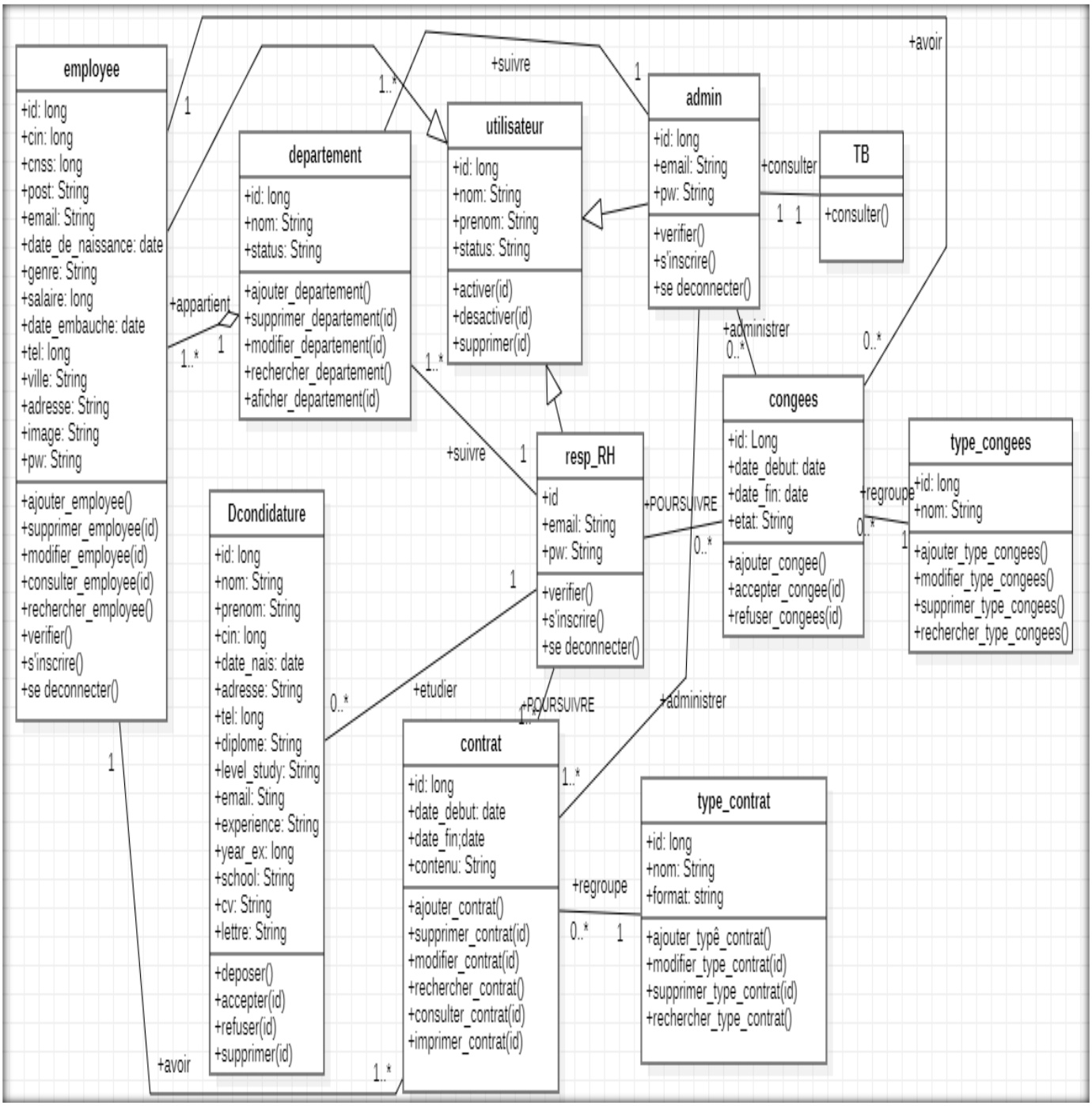


Figure -Diagramme de classe de sprint 3

4-2 Diagramme de séquence

4-2-1 Diagrammes des séquences «**gestion de profil**»

Dans cette section, nous montrerons le diagramme de séquence lié au cas d'utilisation «**Gestion de profil**». En effet, un utilisateur doit avoir un compte afin de pouvoir accéder à notre application. Donc, il a la possibilité de modifier les informations de son compte.

La figure 28 illustre le diagramme de séquence «**Gestion de profil**».

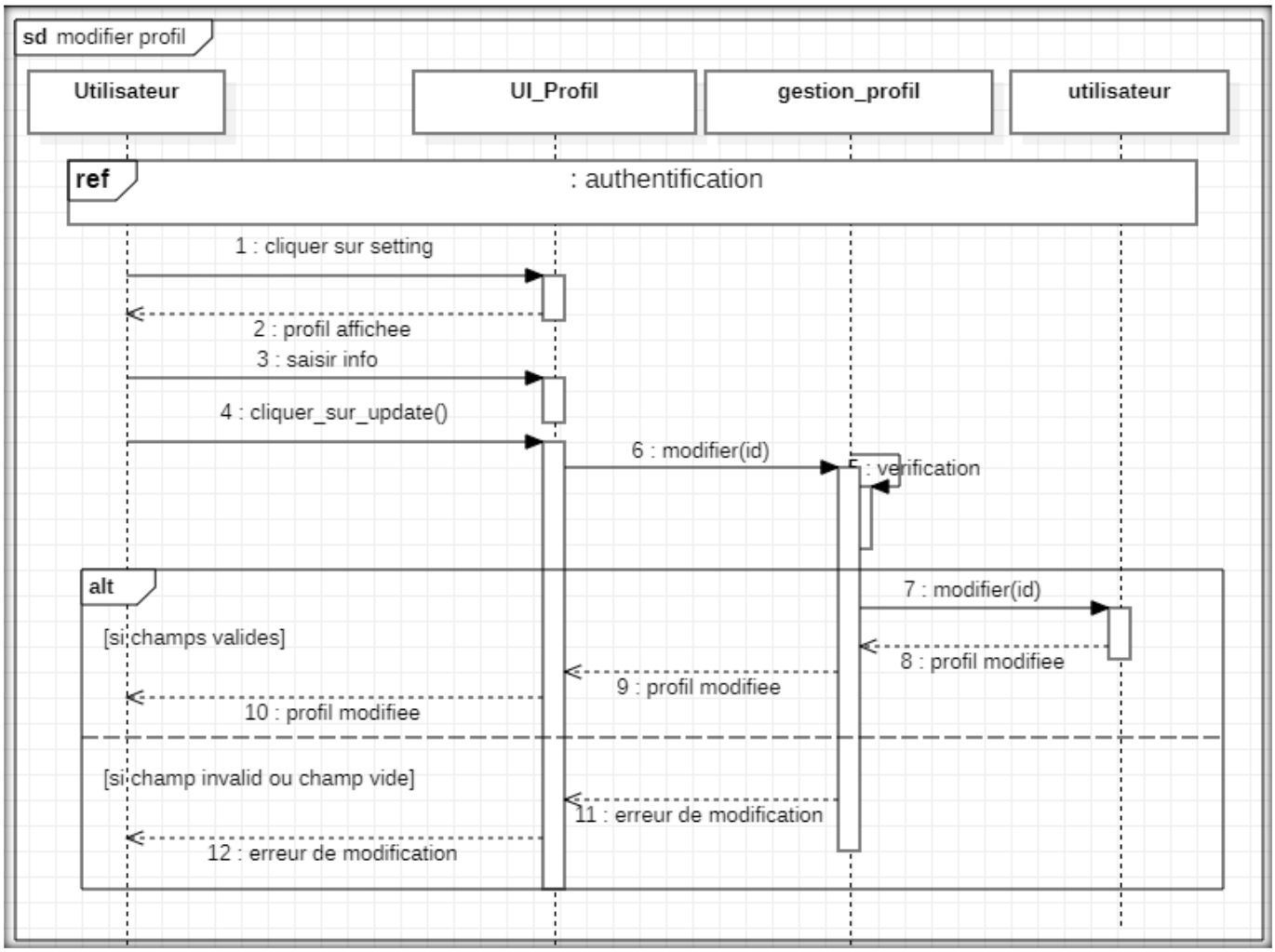


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**Gestion de profil** »

4-2-2 Diagrammes des séquences «**désactiver compte utilisateurs** »

Dans cette section, nous montrerons le diagramme de séquence lié au cas d'utilisation «**désactiver compte utilisateurs**». En effet, l'administrateur a la possibilité de désactiver un certain compte et ilya un email envoyé automatiquement puis ce compte devient inaccessible qu'après son activation par l'administrateur.

La figure 28 illustre le diagramme de séquence «**désactiver compte utilisateurs**»

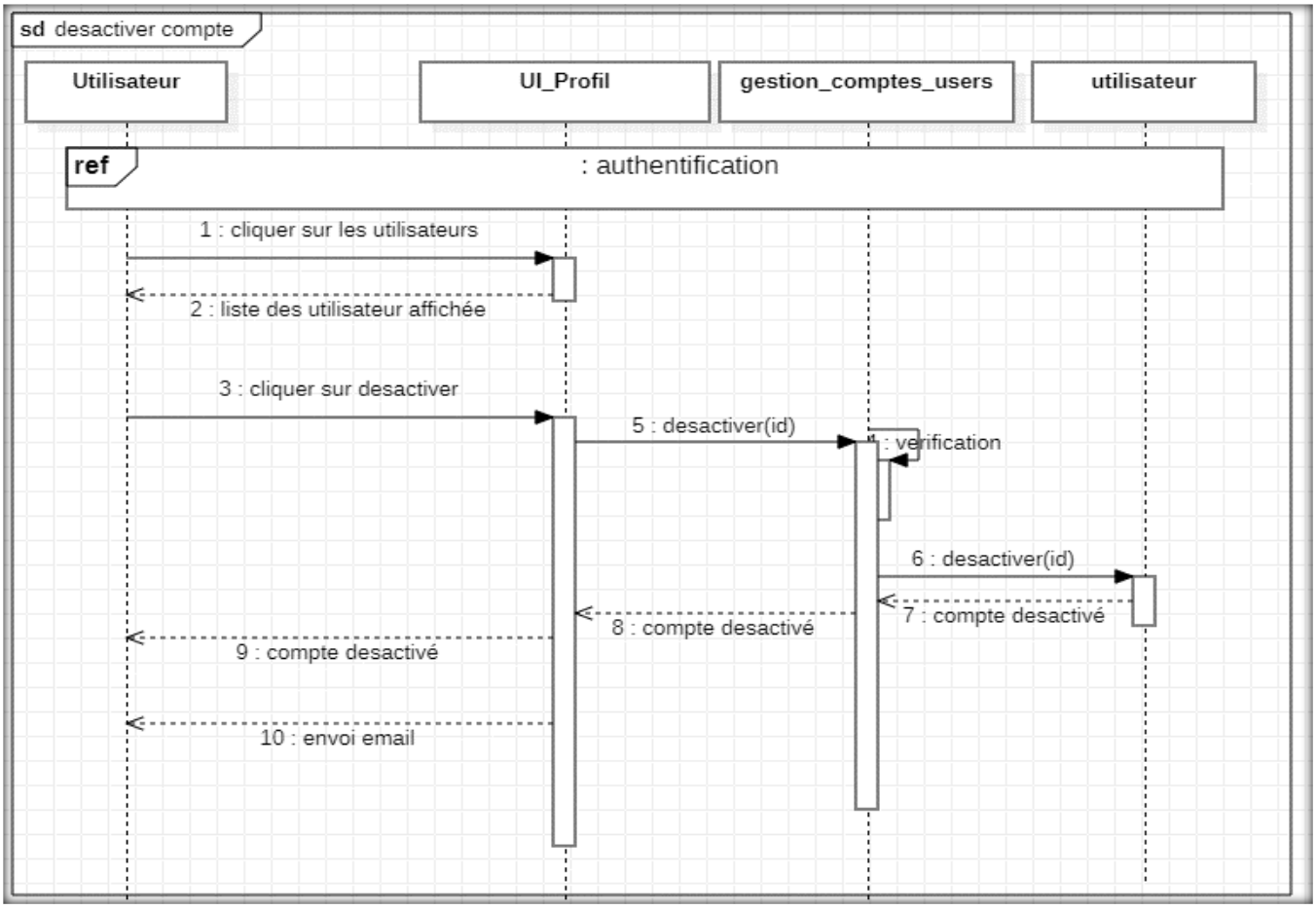


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**Gestion de profil** »

4-2-3 Diagrammes des séquences «**déposer un demande de candidature**»

Dans cette section, nous montrerons le diagramme de séquence lié au cas d'utilisation «**déposer un demande de candidature**». Quelqu'un qui a veut postuler dans la société donc il a la possibilité via notre application de déposer une demande de candidature à travers un formulaire contenant les données nécessaires pour ce demande.

La figure 28 illustre le diagramme de séquence «**déposer un demande de candidature**»

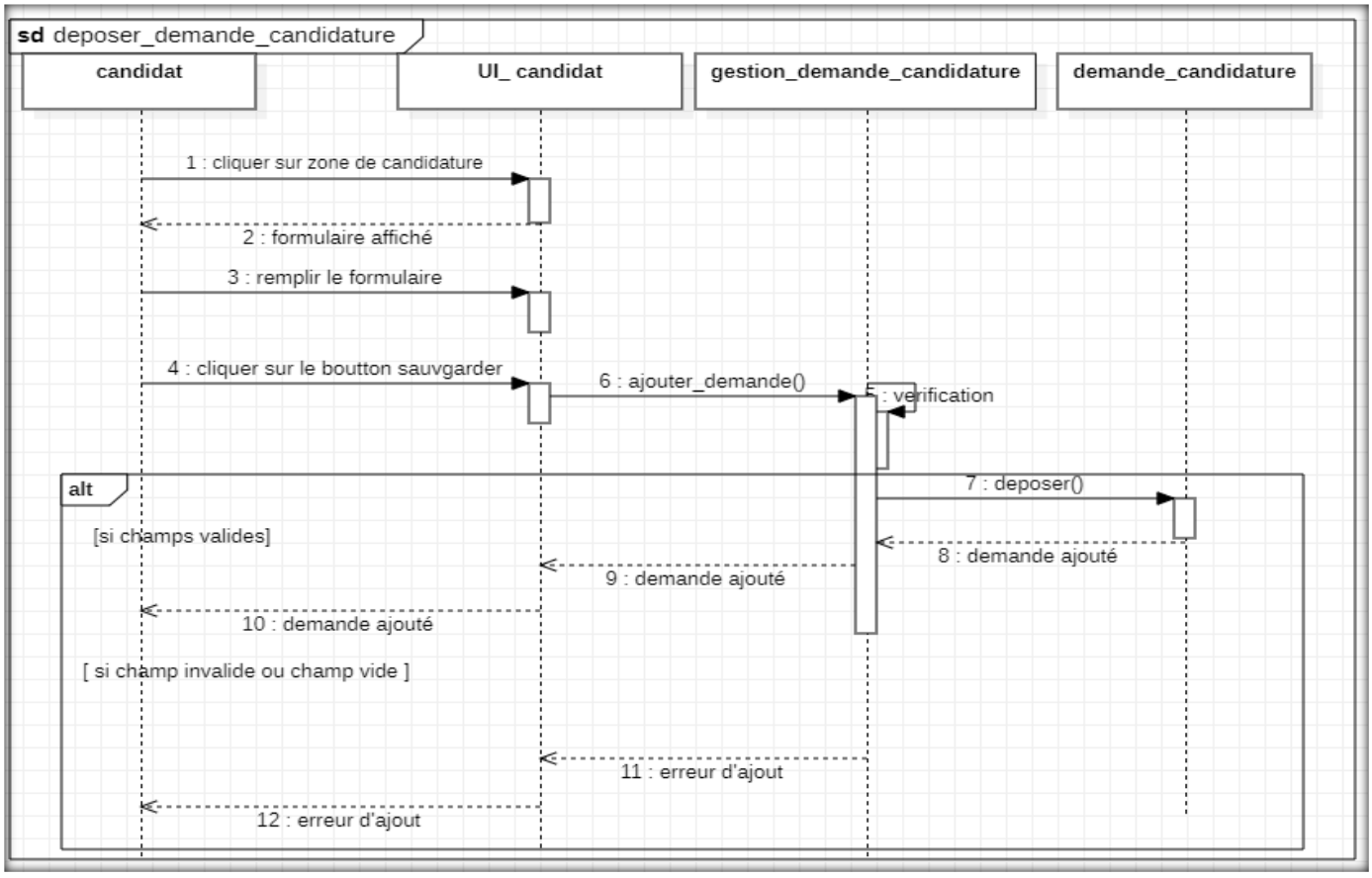


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**déposer un demande de candidature**»

4-2-4 Diagrammes des séquences «**accepter un demande de candidature**»

Dans cette section, nous montrerons le diagramme de séquence lié au cas d'utilisation «**accepter un demande de candidature**». Le responsable Rh a la possibilité de accepter un demande de candidature puis ilya un email envoyé automatiquement vers le candidat qui contient un url pour un passer un entretient technique en ligne.

La figure 28 illustre le diagramme de séquence «**accepter un demande de candidature**»

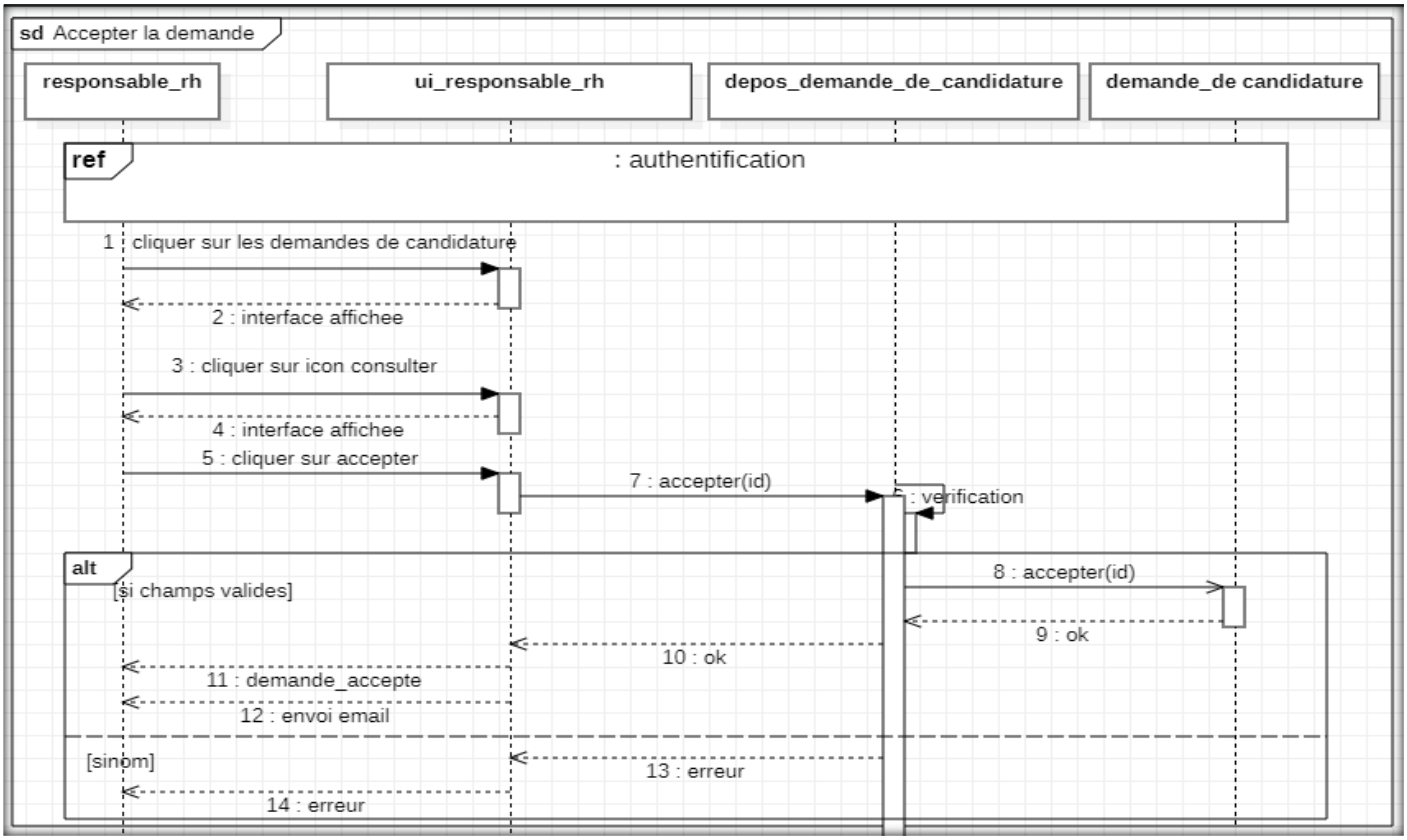
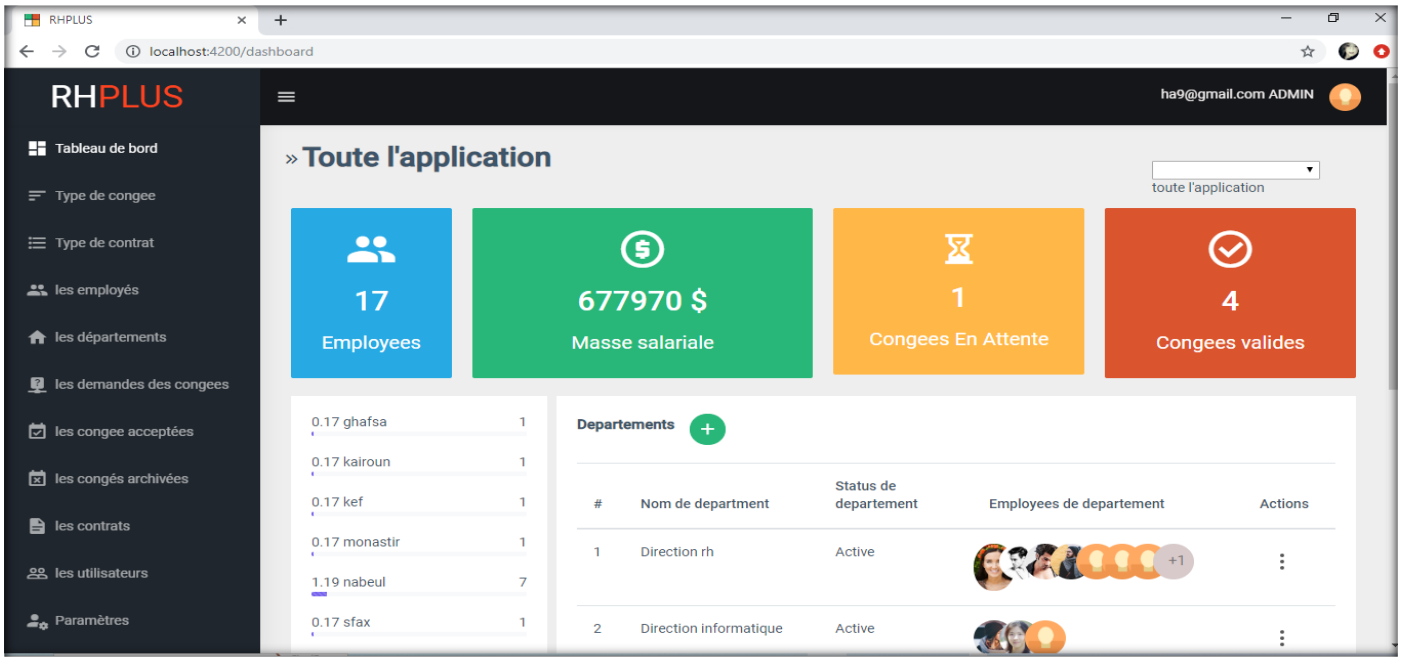


Figure 27-Diagramme de séquence de cas d'utilisation «**accepter un demande de candidature**»

5 Réalisation

Dans cette section, nous allons exposer plusieurs interfaces qui décrivent les fonctionnalités principales du 3eme sprint concernant le front end.

5-1 Interface «**Tableau de bord**»



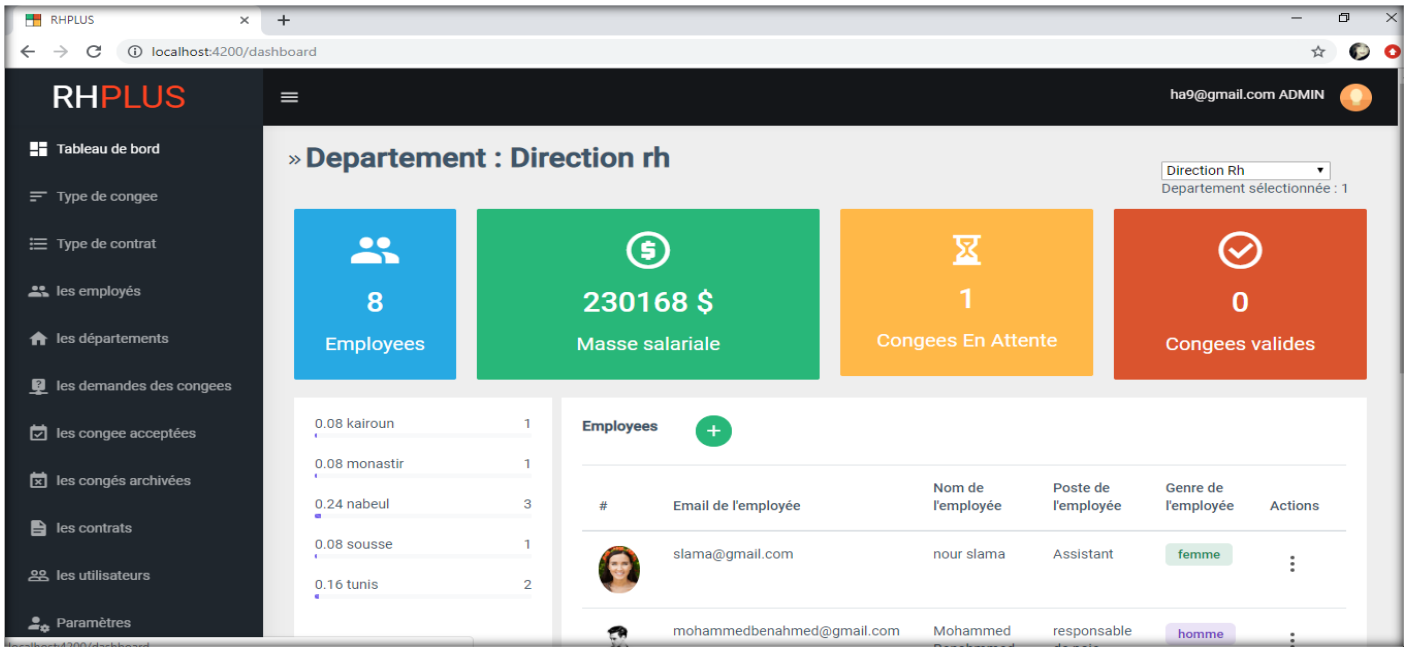


Figure …-Interface «**Tableau de bord** »

5-1 Interface «**Gestion des comptes utilisateurs**»

D’après la figure … l’administrateur consulte les comptes des utilisateurs qui peuvent accéder à l’application

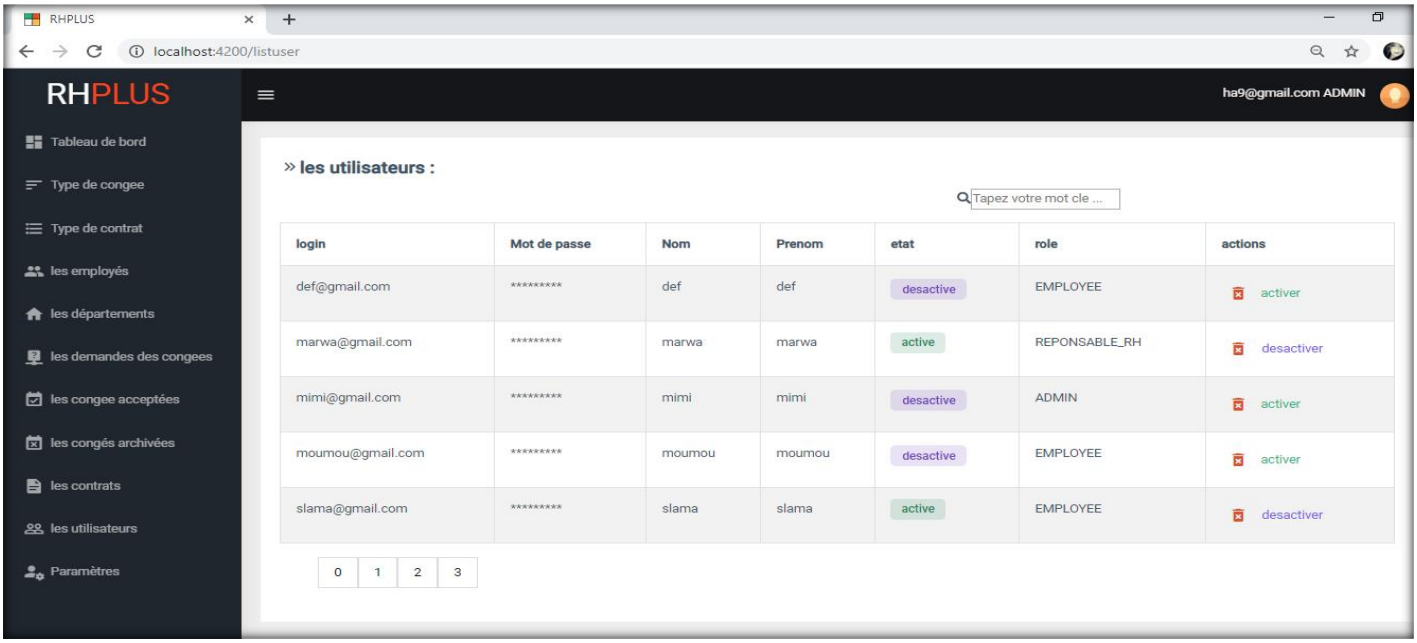


Figure …-Interface «**Gestion des comptes utilisateurs**»

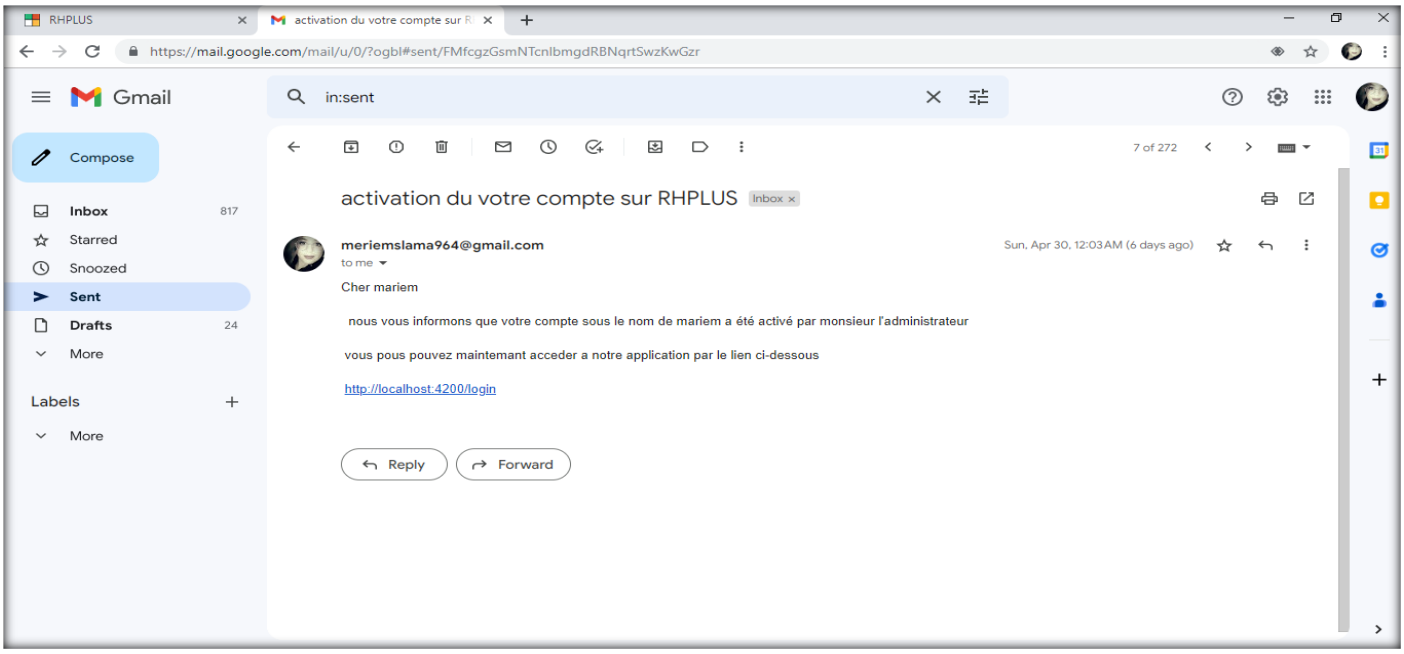


Figure …-Interface «**email d’activation**»

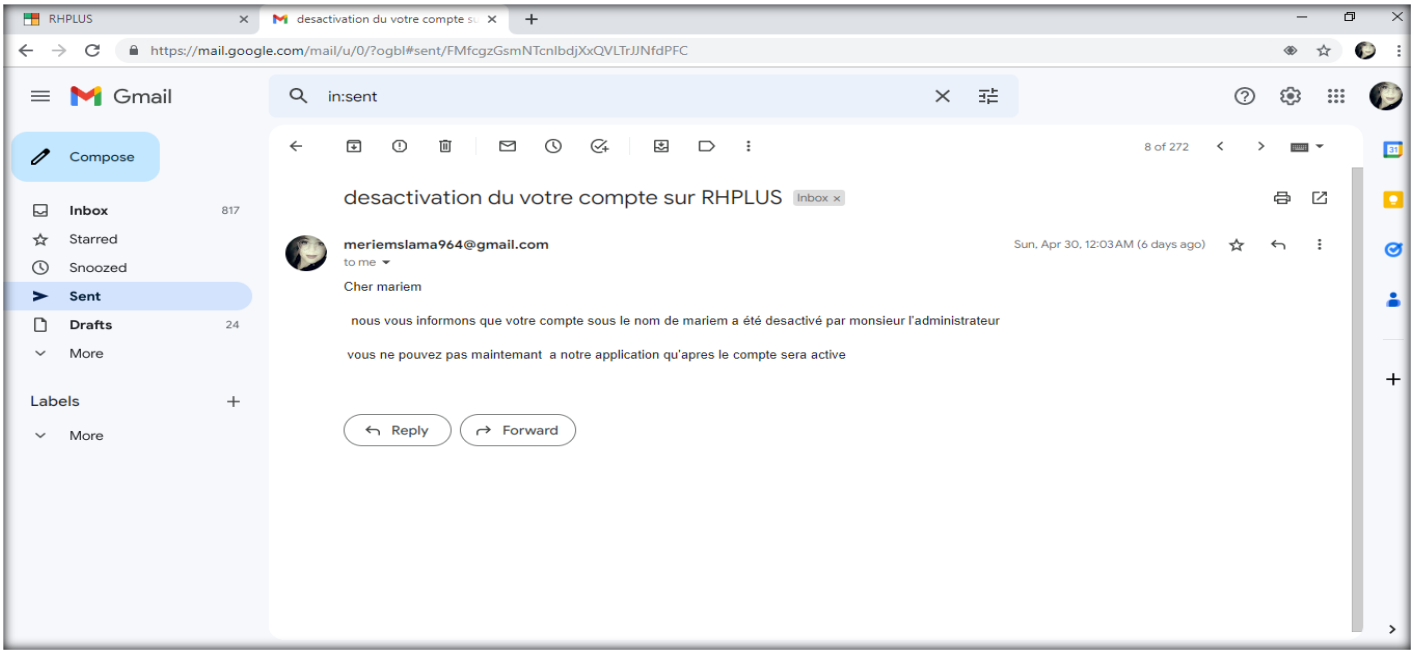


Figure …-Interface «**email de désactivation de compte**»

5-2 Interface «**Gestion de profil** »

D'après la figure … l'utilisateur peut modifier les informations de son compte

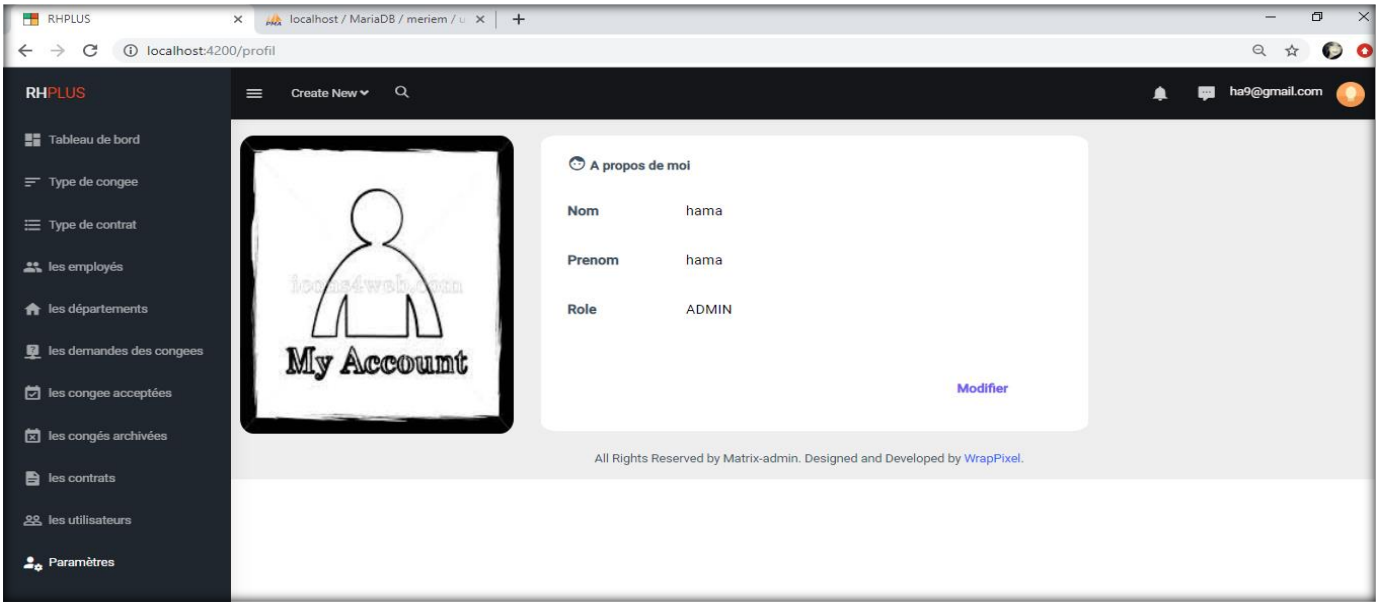


Figure …-Interface « **gestion de profil** »

5-3 Interface «**déposer un demande de candidature**»

D’après la figure … le candidat peut ajouter une demande de candidature.

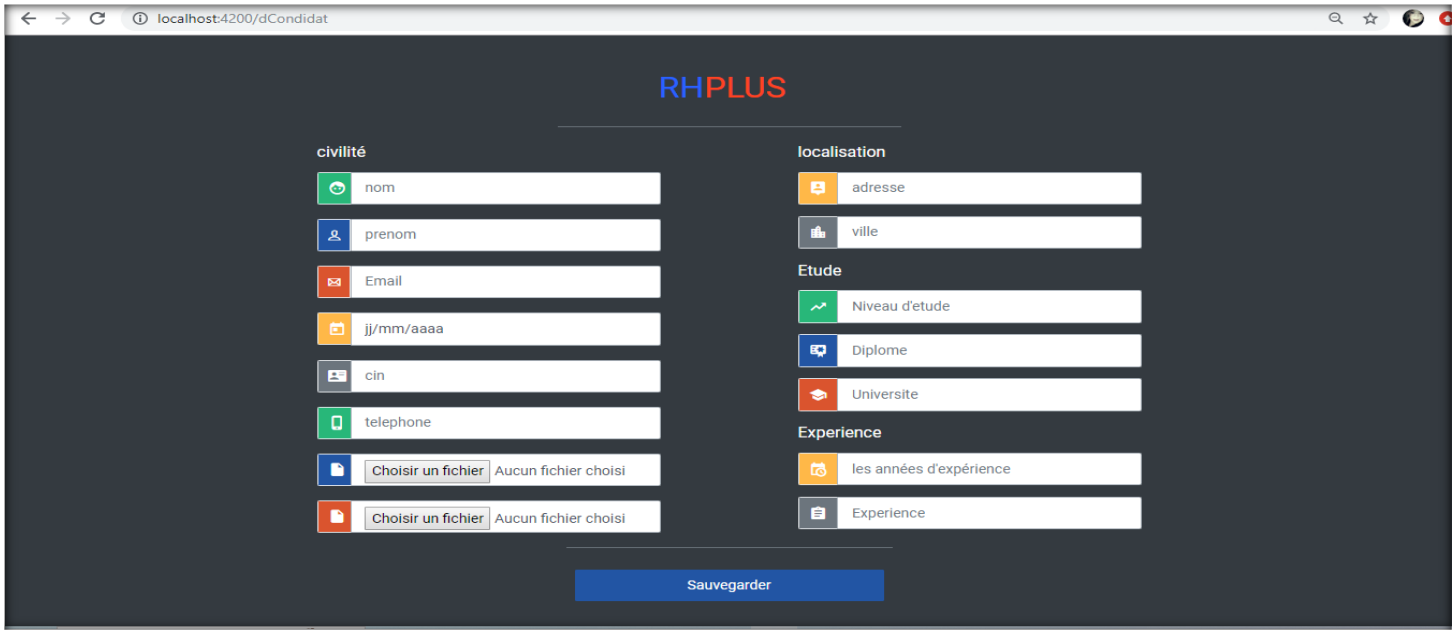


Figure …-Interface « **déposer un demande de candidature** »

5-4 Interface «**Etudier les demandes des candidatures**»

D’après la figure … le responsable RH peut accepter ou refuser les demandes des candidatures

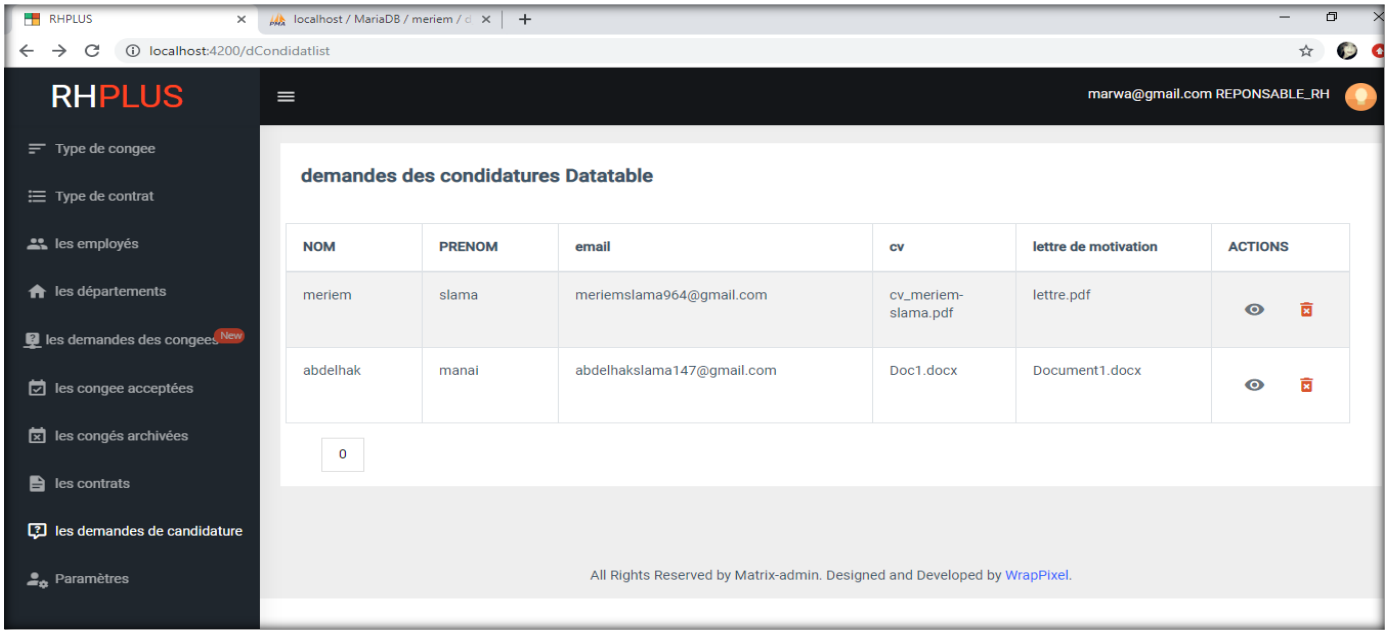


Figure …-Interface « **liste des demandes de candidature** »

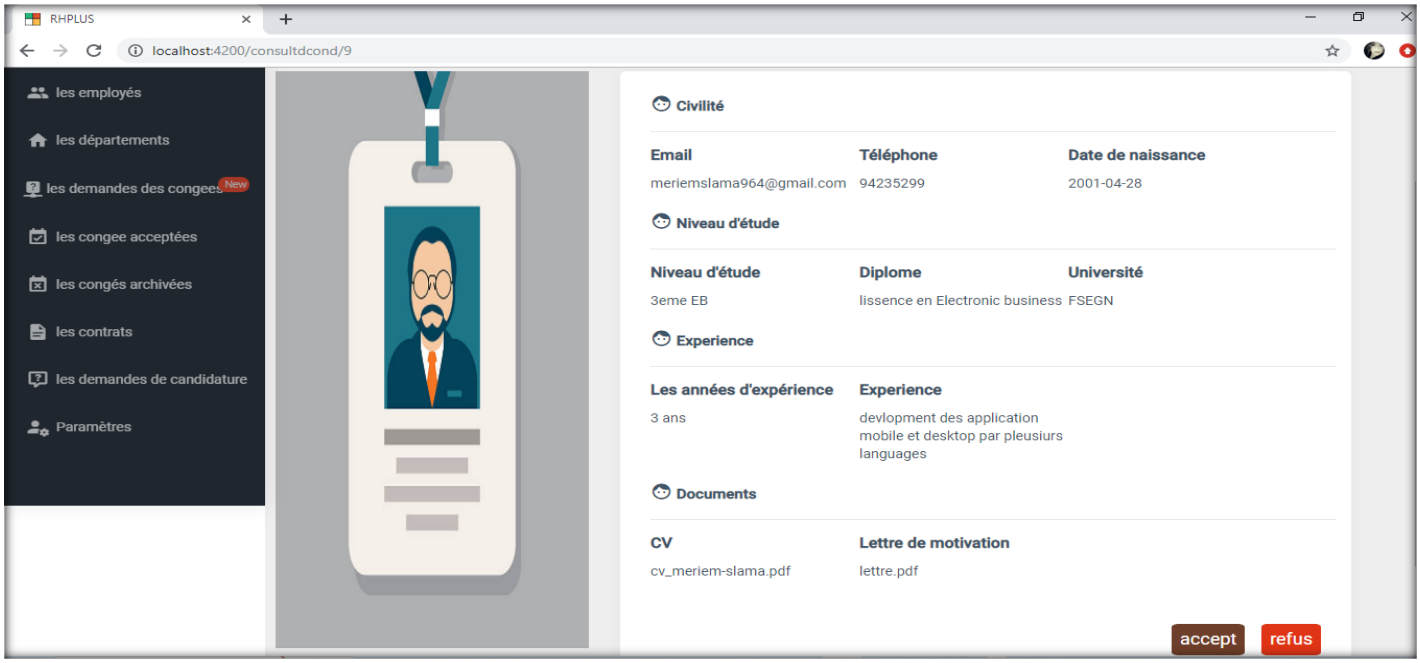


Figure …-Interface « **consulté un demande de candidature** »

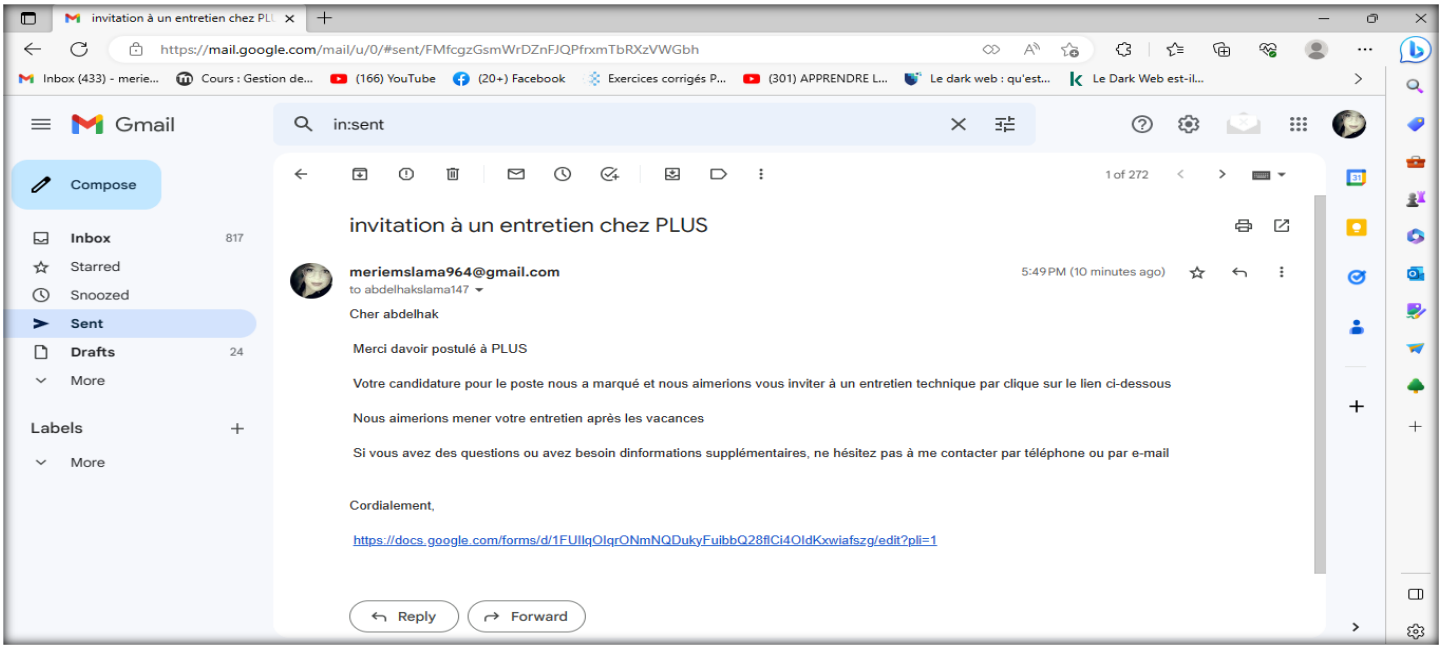


Figure …-Interface « **email d'acceptation de demande de candidature** »

6- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé la réalisation du troisième sprint, qui vise à finaliser des tâches de gestion des comptes utilisateurs et déposer et étudier les demandes des candidatures et à mettre en valeur les interfaces liées au front office de notre application.

Dockerisation

I-Introduction

Dans ce chapitre, nous allons d'abord décrire la définition et le processus de dockerisation en général, puis nous allons présenter les outils et les technologies utilisés pour la dockerisation de notre application de ressources humaines.

II-Définition

La dockerisation est une technologie de virtualisation légère qui permet d'emballer une application avec toutes ses dépendances dans un conteneur. Le conteneur est alors isolé du système d'exploitation et de l'infrastructure sous-jacente, ce qui facilite le déploiement et la gestion de l'application. La dockerisation offre plusieurs avantages pour la gestion des applications, notamment :

- ***La portabilité*** : les conteneurs sont indépendants de l'infrastructure sous-jacente, ce qui permet de déployer l'application sur n'importe quelle plateforme ou environnement.
- ***La scalabilité*** : les conteneurs sont légers et peuvent être créés ou supprimés rapidement, ce qui permet de gérer facilement la charge de l'application.
- ***La sécurité*** : les conteneurs sont isolés et ne peuvent pas accéder aux ressources du système d'exploitation ou de l'infrastructure sous-jacente, ce qui réduit les risques de failles de sécurité.

Why

arch

III-Processus de dockerisation

Le processus de dockerisation consiste à créer une image Docker de l'application, qui est un package contenant tous les fichiers et dépendances nécessaires à l'exécution de l'application. Cette image peut être ensuite déployée sur différents environnements, y compris sur les serveurs locaux ou sur le cloud.

Voici les principales étapes du processus de dockerisation :

1-Création du Dockerfile : Le Dockerfile est un fichier texte qui contient les instructions nécessaires pour la création de l'image Docker. Il décrit les différentes couches de l'image, ainsi que les dépendances nécessaires à l'exécution de l'application.

2-Construction de l'image Docker : nous avons exécuté la commande docker build pour créer l'image de l'application à partir du fichier Dockerfile. L'image de l'application contient toutes les dépendances et les configurations nécessaires pour exécuter l'application. L'image peut être construite localement ou sur un serveur distant.

3-Création du conteneur Docker : Une fois l'image Docker créée, il est possible de créer un conteneur Docker.

L'objectif d'un conteneur est le même que pour un serveur dédié virtuel : héberger des services sur un même serveur physique tout en les isolant les uns des autres. Un conteneur est cependant moins figé qu'une machine virtuelle en matière de taille de disque et de ressources allouées.

. il est une instance exécutable de l'image Docker. Nous avons exécuté la commande docker run pour créer un conteneur qu'il contient l'application et toutes ses dépendances, et il est isolé du système d'exploitation et de l'infrastructure sous-jacente.

Un conteneur permet d'isoler chaque service : le serveur web, la base de données, des applications pouvant être exécutées de façon indépendante dans leur conteneur dédié, contenant uniquement les dépendances nécessaires. Chaque conteneur peut être relié aux autres par des réseaux virtuels. Il est possible de monter des volumes de disque de la machine hôte dans un conteneur. Si aucun processus n'est démarré dans le conteneur, alors celui-ci s'arrête

4-Configuration du conteneur : Cette étape permet de configurer le conteneur Docker en fonction des besoins de l'application.

5-Déploiement de l'application : Enfin, le conteneur Docker peut être déployé sur un serveur distant ou sur un environnement de production.

IV-Outils et technologies utilisés

Pour la dockerisation de notre application de ressources humaines, nous avons utilisé les outils et technologies suivants :

- ***Docker*** : la plateforme de dockerisation la plus populaire, qui permet de créer, de gérer et de déployer des conteneurs.il est un outil de virtualisation pour la dockerisation de notre application.

- ***Dockerfile*** : un fichier de configuration qui décrit comment créer une image de l'application.

- ***Nginx*** : un serveur web léger et rapide qui a été utilisé pour configurer le réseau pour notre application.

- ***Docker Compose*** : Docker Compose est un outil qui permet de gérer plusieurs conteneurs Docker en même temps. Nous l'avons utilisé pour gérer les différents composants de notre application de ressources humaines.

V-Conclusion

En conclusion, la dockerisation est une technique très utile pour la gestion et le déploiement des applications. Elle permet de faciliter la gestion des dépendances et des configurations, ainsi que le déploiement sur différents environnements de production. La dockerisation de notre application de ressources humaines a permis d'améliorer significativement la gestion de notre application et de réduire les coûts de déploiement et de maintenance.

Interface « **modifier employé**

Biographie

1. Présentation de l'organisme d'accueil. SASLab. [En ligne]
   SASLAB : Entreprise de Services Numériques & Recrutement -SSII Tunisie
2. Méthodes classiques vs Méthodes agiles. [En ligne] [Consulté le : 6 Mai 2023.]
   Gestion de projet : Méthodes Classiques vs. Méthodes Agiles | Finobuzz
3. La méthodologie SCRUM
   Comprendre la méthode Agile Scrum en 10 min • Tuleap
4. Les différents rôles dans Scrum
   Scrum Vs Cycle en V – Le blog de dcube
5. Cycle de vie SCRUM
   Cycle en V vs Scrum - My Agile Partner Scrum
6. Architecture MVC
   Modèle-vue-contrôleur — Wikipédia (wikipedia.org)
7. description de Spring boot
   Spring Framework - Wikipedia
8. description de angular
   Angular - What is Angular?
9. Description de css
   CSS - Wikipedia
10. Description de spring tools 4
    Spring | Tools
11. Description vs
    Documentation for Visual Studio Code
12. Desc Postman
    Postman API Platform | Sign Up for Free
13. Desc starUml
    StarUML - Wikipedia
14. Desc docker desktop
    Docker Desktop | Docker Documentation
15. Git
    Git (git-scm.com)
16.